

# 顺序多阶段作业的 Gittins 指数刻画

Samuli Aalto

Department of Communications and Networking  
Aalto University, Finland

## 摘要

单服务器排队系统的最优调度是排队论的经典问题。已知 Gittins 指数策略是最小化期望持有成本的最优可抢占、非预知策略；这一结论同时适用于泊松到达的开放问题，以及无新到达的封闭问题 [13, 12]。对以已获服务量描述状态的普通作业，Gittins 指数已有充分刻画；结构更复杂的作业则远非如此。近期引入多阶段作业，并证明计算其 Gittins 指数可归结为各阶段可分离的计算 [22]。但这一刻画是间接的：递归作用于辅助函数，即 SJP 函数，而非指数自身。本文回答一个自然问题：能否通过递归组合各阶段的 Gittins 指数，更直接地计算多阶段作业的指数？结果表明，至少对于阶段序列固定、确定性的顺序多阶段作业，这似乎可行。我们对两个阶段风险率均单调的顺序两阶段作业证明了这一点；数值实验则提示，可能推广到任意顺序多阶段作业。本文方法基于最初为 restless bandit（非静止老虎机）发展出的 Whittle 指数 [26]。

# 1 引言

考虑与 M/G/1 排队模型相关的最优调度问题。单服务器队列包含  $K$  类作业。各类新作业按相互独立的泊松过程到达；服务时间独立同分布，每类有自己的有限均值服务时间分布。假设任何不空转调度规则下系统均稳定，即负载严格小于 1。令  $N_k^\pi$  为采用策略  $\pi$  时第  $k$  类的稳态作业数， $\Pi$  为所有允许抢占的非预知<sup>1</sup>调度策略集合。目标是寻找  $\pi^* \in \Pi$ ，最小化单位时间的期望平均持有成本：

$$\sum_{k=1}^K h_k E[N_k^{\pi^*}] = \min_{\pi \in \Pi} \sum_{k=1}^K h_k E[N_k^\pi], \quad (1)$$

其中  $h_k$  是第  $k$  类的权重。若所有  $k$  均有  $h_k = 1$ ，由 Little 定律，该问题等价于最小化平均延迟，也称逗留时间或响应时间。

上述为问题的开放版本。封闭版本中，单服务器队列初始有  $K$  个作业，禁止新到达。目标是寻找  $\pi^* \in \Pi$ ，最小化期望总持有成本：

$$\sum_{k=1}^K h_k E[C_k^{\pi^*}] = \min_{\pi \in \Pi} \sum_{k=1}^K h_k E[C_k^\pi], \quad (2)$$

其中  $C_k^\pi(t)$  是作业  $k$  的服务完成时间，也称流时间。

在非预知策略中，开放与封闭问题的最优调度均已知是 *Gittins 指数策略* [13, 12, 1, 2]。J.C. Gittins 在多臂老虎机<sup>2</sup>问题的开创性研究中，作为附带结果导出了该结论 [13, 12]。这些问题长期未解，直到 Gittins 证明，最优策略结构出乎意料地简单：为每个老虎机单独赋予只依赖其状态的指数 [27]。

在调度问题中，作业对应老虎机。作业状态由已获服务量<sup>3</sup> $a$  描述；作业受服务时，它以速率 1 增加，直到服务完成。按照 [13, 12, 1, 2]，开放和封闭调度问题对应的 *Gittins 指数*  $G(a)$  可刻画为：

$$G(a) = \sup_{\Delta \geq 0} \frac{P\{S - a \leq \Delta \mid S > a\}}{E[\min\{S - a, \Delta\} \mid S > a]}, \quad (3)$$

其中  $S$  表示作业的原始服务时间。

Scully 等近期在 *SJP*（单作业利润）框架下，给出另一种计算 Gittins 指数的方法 [21, 22]：

$$G(a) = \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; a) > 0\}}, \quad (4)$$

其中  $V^{\text{SJP}}(r; a)$  是所谓 *SJP 函数*，定义为：

$$V^{\text{SJP}}(r; a) = \sup_{\Delta \geq 0} \left( r P\{S - a \leq \Delta \mid S > a\} - E[\min\{S - a, \Delta\} \mid S > a] \right). \quad (5)$$

式 (3) 与 (4) 对应平均延迟最小化，即所有  $k$  均有  $h_k = 1$ 。否则，只需将 Gittins 指数乘以对应权重  $h_k$ ，其中  $k$  是作业类别。

<sup>1</sup>非预知调度策略不知道作业的剩余服务时间。

<sup>2</sup>多臂老虎机问题有有限个老虎机。每个时隙，决策者选择激活其中一个，获得奖励并触发其马尔可夫状态转移；其他老虎机被动，状态冻结。目标是选择使期望收益最大的激活策略。

<sup>3</sup>已获服务量也称年龄，指作业已经获得的服务量。

## 1.1 多阶段作业

以已获服务量描述状态的普通作业，其 Gittins 指数刻画良好；结构更复杂的作业则不然。Scully 等在 [22] 引入并分析多阶段作业。定义中，作业依次经历多个阶段，各阶段有独立于其他一切的随机服务需求；最后阶段完成时，作业完成。阶段序列本身也可以随机，服务器不能影响该序列。自然地，假定非预知调度器知道作业当前阶段及该阶段已获服务量。

Scully 等指出 [22]，可以定义多阶段作业的 Gittins 指数；所得策略在非预知调度策略中，最小化平均延迟或期望平均持有成本。但计算指数需要解多维优化问题，看起来难以处理。他们通过前述 SJP 框架控制复杂度：提出并证明一条复合律，将多阶段作业指数的计算归结为各阶段可分离的 SJP 计算。

例如，一个顺序<sup>4</sup>两阶段作业 AB，依次包含 A、B 两阶段。根据 [22]，状态  $(j, a)$  下作业 AB 的 Gittins 指数  $G_{AB}(j, a)$  满足下式，其中  $j \in \{A, B\}$ ， $a \geq 0$  为当前阶段已获服务量：

$$G_{AB}(j, a) = \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_{AB}^{\text{SJP}}(r; j, a) > 0\}}, \quad (6)$$

其中  $V_{AB}^{\text{SJP}}(r; j, a)$  是作业 AB 在状态  $(j, a)$  的 SJP 函数。若当前阶段为 B，显然：

$$V_{AB}^{\text{SJP}}(r; B, a) = V_B^{\text{SJP}}(r; a), \quad (7)$$

其中  $V_B^{\text{SJP}}(r; a)$  是仅含 B 阶段的单阶段作业的 SJP 函数。若当前阶段为 A，则可应用新的复合律：

$$V_{AB}^{\text{SJP}}(r; A, a) = V_A^{\text{SJP}}(V_B^{\text{SJP}}(r; 0); a), \quad (8)$$

其中  $V_A^{\text{SJP}}(r; a)$  是仅含 A 阶段的单阶段作业的 SJP 函数。因此，只需分别确定两个阶段的 SJP 函数，即可计算 Gittins 指数。

## 1.2 本文贡献与结构

式 (6)–(8) 通过 SJP 函数间接刻画多阶段作业指数，因此自然可以问，能否更直接地刻画：

- 能否递归组合各阶段的 Gittins 指数，以计算多阶段作业的 Gittins 指数？

Scully 等 [22] 指出，目前没有已知办法，且似乎认为这根本不可能。本文至少对某些情形给出方法。对于上述 AB 这类、两个阶段风险率均单调的顺序两阶段作业，证明：

$$\begin{aligned} G_{AB}(B, a) &= G_B(a), \\ G_{AB}(A, a) &= \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_B \leq \Delta\}}{\frac{1}{G_A(a)} + E[\min\{S_B, \Delta\}]} \right), \end{aligned} \quad (9)$$

其中  $S_B$  是 B 阶段的原始服务需求， $G_j(a)$  是只含阶段  $j \in \{A, B\}$ 、已获服务量为  $a$  的单阶段作业的 Gittins 指数。<sup>5</sup>

因此，若分别知道各阶段  $j$  的指数  $G_j(a)$ ，式 (9) 就提供顺序两阶段作业指数的递归计算方法。数值实验进一步提示，它可能推广到任意顺序两阶段作业，乃至超过两个阶段的顺序多阶段作业。

<sup>4</sup>本文将阶段序列固定、即确定性的多阶段作业，简称顺序多阶段作业。

<sup>5</sup>式 (6) 与 (9) 对应平均延迟最小化，即所有  $k$  均有  $h_k = 1$ 。否则，只需将指数乘以作业类别  $k$  的对应权重  $h_k$ ，见定理 6 (第 9 节)。

推导多阶段作业指数的方法基于 P. Whittle 最初为 *非静止老虎机* [26] 提出的 *Whittle 指数*。<sup>6</sup>关键在于，多臂老虎机问题中，Whittle 指数与 Gittins 指数一致 [26, 12]。

先研究离散时间单服务器调度的封闭版本：初始有  $K$  个顺序两阶段作业，禁止新到达，目标是以最小期望折现持有成本完成这  $K$  个作业。第 2 节表述该问题；每个时隙最多服务一个作业，因此它是约束优化问题。

随后，第 3 节采用 Whittle 指数方法使问题可分离。将原约束松弛，允许每个时隙服务任意数量作业，只要求平均每时隙最多服务一个。这样可分解成每个作业独立的子问题，大幅降低难度。

第 4–7 节解单个顺序两阶段作业的子问题，在单阶段风险率单调的四种情形下，推导离散时间 Whittle 指数：

- *DHR-DHR*:  
两个阶段风险率均递减。
- *IHR-IHR*:  
两个阶段风险率均递增。
- *DHR-IHR*:  
第一阶段风险率递减，第二阶段风险率递增。
- *IHR-DHR*:  
第一阶段风险率递增，第二阶段风险率递减。

第 8 节给出特殊顺序两阶段作业的 Whittle 指数：某一阶段服务时间为常风险率的几何分布，另一阶段风险率单调。这些均是第 4–7 节结果的直接推论。

第 9 节最终从折现成本转向不折现成本，开放问题对应平均成本，封闭问题对应总成本。同时，将离散时间设置推广到连续时间单服务器调度。基于前述 Whittle 指数结果，推导递归式 (9)：两个阶段风险率均单调时，可由各阶段单独的 Gittins 指数计算顺序两阶段作业指数。第 10 节总结论文并简要讨论进一步工作。

各主要定理的证明见附录 A–J。附录 K 给出折现成本下，两个阶段风险率均单调的顺序两阶段作业的 Whittle 指数数值示例。附录 L 则给出阶段风险率不单调、或阶段数超过两个时的顺序多阶段作业示例。

### 1.3 相关工作

单服务器排队系统最优调度是排队论的经典问题。最优预知策略“最短剩余处理时间优先”(SRPT)，在一般服务时间和到达过程下，甚至沿每条样本路径都最小化系统作业数 [20, 24]。如前所述，平均延迟或期望持有成本的最优非预知策略是 Gittins 指数策略 [13, 12, 1, 2]。指数服务时间下，它退化为著名的  $c\mu$  规则；该规则也是一般服务时间分布下的最优非抢占策略 [11]。若只有一类作业且目标为最小化平均延迟，可作如下刻画 [1, 2]：当且仅当服务时间分布属于“新作业在期望意义下优于旧作业”(NBUE) 分布类，Gittins 策略与任意非抢占策略一致，包括著名先到先服务 (FCFS)；当且仅当分布属于递减风险率 (DHR) 类，它等价于前景—背景 (FB) 策略，即调度已获服务量最少的作业。FCFS 与 FB 的这些最优性结果甚至不需要泊松到达假设 [18, 28, 17]。但据我们所知，多阶段作业的指数此前仅在 [22] 中研究。

Whittle 指数方法最初针对非静止老虎机提出 [26]。它已成功用于无线系统的最优调度等问题：各用户信道状态通常随机变化，独立于调度决策，见 [9, 14, 25, 10, 4, 5, 7, 6]。另一应用是并行队

---

<sup>6</sup>非静止老虎机推广多臂老虎机：即使未被选中，老虎机也继续改变状态，不再冻结，从而使优化更复杂。

列系统的分派，即任务分配：队列状态既受分配作业影响，也受完成作业影响，见 [16, 8, 15, 3]。老虎机状态空间多维时，如本文调度问题<sup>7</sup>，指数没有现成自然顺序，必须求解时发现，因此更具挑战。不过，在 [4, 5, 3, 6] 中，我们已对某些多维状态空间问题成功推导 Whittle 指数。

## 2 折现成本下的离散时间最优调度问题

考虑如下离散时间单服务器最优调度的封闭问题。在时间 0，即首个时隙开始时，有  $K$  个顺序两阶段作业。每个作业由两个连续阶段组成，必须先完成阶段  $j = 1$ ，才能开始阶段  $j = 2$ 。令  $S_{k,j}$  为作业  $k$  的阶段  $j$  随机服务时间，取值  $\{1, 2, \dots\}$ ； $\mu_{k,j}(n)$  ( $n \in \{0, 1, \dots\}$ ) 为对应离散风险率 [23]，即已知作业  $k$  的阶段  $j$  服务时间严格大于  $n$  时，它等于  $n + 1$  的条件概率：

$$\mu_{k,j}(n) = P\{S_{k,j} = n + 1 \mid S_{k,j} \geq n + 1\}. \quad (10)$$

若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{k,j}(n)$  存在，记该极限为：

$$\mu_{k,j}(\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{k,j}(n). \quad (11)$$

本文尤其关注两个阶段风险率均单调的顺序两阶段作业。作业  $k$  的阶段  $j$  服务时间分布按以下方式分类：

(i) 递减风险率 (DHR) 分布：风险率递减，即：

$$\mu_{k,j}(n) \geq \mu_{k,j}(n + 1) \text{ 对所有 } n \in \{0, 1, \dots\}; \quad (12)$$

(ii) 递增风险率 (IHR) 分布：风险率递增，即：

$$\mu_{k,j}(n) \leq \mu_{k,j}(n + 1) \text{ 对所有 } n \in \{0, 1, \dots\}; \quad (13)$$

(iii) 常风险率 (CHR) 分布<sup>8</sup>：风险率为常数，即：

$$\mu_{k,j}(n) = \mu_{k,j}(n + 1) \text{ 对所有 } n \in \{0, 1, \dots\} \quad (14)$$

阶段  $j$  的风险率  $\mu_{k,j}(n)$  单调时，按式 (11) 定义的极限  $\mu_{k,j}(\infty)$  总是良好定义的。

按照允许抢占的非预知调度规则  $\pi$  服务作业， $\Pi$  为该类规则集合。每个时刻  $t \in \{0, 1, \dots\}$ ，调度器最多选择一个作业在该时隙受服务。若采用策略  $\pi$  时，在时刻  $t$  选择作业  $k$ ，记  $A_k^\pi(t) = 1$ ；否则  $A_k^\pi(t) = 0$ 。因此，任意策略  $\pi$ 、时刻  $t$  均有约束：

$$\sum_{k=1}^K A_k^\pi(t) \leq 1. \quad (15)$$

对调度器而言，作业  $k$  状态为  $(j, n)$ ： $j$  表示当前阶段， $n$  表示该阶段  $j$  已获服务量。因此，时间 0 时，各作业状态均为  $(1, 0)$ 。若作业  $k$  服务已完成，其状态记为  $*$ 。令  $X_k^\pi(t)$  为作业  $k$  在时刻  $t$  的状态，取值于：

<sup>7</sup>多阶段作业状态二维，一维表示阶段，另一维表示当前阶段已获服务量。

<sup>8</sup>CHR 分布也称几何 (GEO) 分布。

$$\mathcal{S} = \{(j, n), j \in \{1, 2\}, n \in \{0, 1, \dots\}\} \cup \{*\}.$$

每个作业  $k$  在整个作业完成前，以速率  $h_k > 0$  累积持有成本。采用折现因子  $\beta \in (0, 1)$ 。因此，调度问题目标函数为：

$$E \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{k=1}^K \beta^t h_k 1_{\{X_k^\pi(t) \neq *\}} \right]. \quad (16)$$

目标是找到策略  $\pi$ ，最小化期望折现持有成本 (16)，在所有  $t$  均满足严格容量约束 (15)；每个时隙  $t$  的决策仅基于作业状态  $X_k^\pi(t)$ 。

### 3 调度问题的 Whittle 指数方法

上一节最优调度问题属于多臂老虎机问题，其最优策略由 Gittins 指数描述 [13, 12]。确定指数的一种办法，是采用 Whittle 为范围严格更广的非静止老虎机问题发展的方法 [26]，因为多臂老虎机中所得 Whittle 指数与 Gittins 指数一致 [26, 12]。

按照 Whittle 方法 [26]，将严格容量约束 (15) 替换为平均约束，用拉格朗日方法处理松弛问题。本文采用相同途径，得到每个作业  $k$  的独立子问题：寻找最优策略  $\pi$ ，最小化目标函数：

$$f_{k,\beta}^\pi + \nu g_{k,\beta}^\pi, \quad (17)$$

其中  $\nu$  可解释为单位工作价格， $f_{k,\beta}^\pi$  为作业  $k$  的期望折现持有成本， $g_{k,\beta}^\pi$  为作业  $k$  所需期望折现工作量：

$$f_{k,\beta}^\pi = E \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t h_k 1_{\{X_k^\pi(t) \neq *\}} \right], \quad g_{k,\beta}^\pi = E \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t A_k^\pi(t) \right].$$

在马尔可夫决策过程框架内，研究松弛调度问题拉格朗日版本的可分离子问题。可选动作  $a \in \mathcal{A} = \{0, 1\}$  分别为“调度” ( $a = 1$ ) 与“不调度” ( $a = 0$ )。

令  $q_k(y|x, a) \geq 0$  为执行动作  $a \in \mathcal{A}$  后，从状态  $x \in \mathcal{S}$  到  $y \in \mathcal{S}$  的转移概率。由前述讨论，非零转移概率如下：

$$\begin{aligned} q_k(x|x, 0) &= 1, & x \in \mathcal{S}, \\ q_k((2, 0)|(1, n), 1) &= \mu_{k,1}(n), & n \in \{0, 1, \dots\}, \\ q_k((1, n+1)|(1, n), 1) &= 1 - \mu_{k,1}(n), & n \in \{0, 1, \dots\}, \\ q_k(*|(2, n), 1) &= \mu_{k,2}(n), & n \in \{0, 1, \dots\}, \\ q_k((2, n+1)|(2, n), 1) &= 1 - \mu_{k,2}(n), & n \in \{0, 1, \dots\}, \\ q_k(*|*, 1) &= 0. \end{aligned} \quad (18)$$

任何策略下， $*$  均为吸收态。

最后，令  $c_k(x, a)$  为在状态  $x \in \mathcal{S}$  执行动作  $a \in \mathcal{A}$  的即时成本。本模型中：

$$\begin{aligned} c_k(x, a) &= h_k + a\nu, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}, \\ c_k(*, a) &= a\nu. \end{aligned} \quad (19)$$

状态空间  $\mathcal{S}$  离散，动作空间  $\mathcal{A}$  有限，即时成本有界。因此最优策略属于平稳策略类 [19, 定理 6.3]。每个平稳策略  $\pi$  的调度决策是确定性的，仅依赖作业  $k$  当前状态：

$$A_k^\pi(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } X_k^\pi(t) \in \mathcal{B}^\pi, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

其中  $\mathcal{B}^\pi \subset \mathcal{S}$  是策略  $\pi$  的激活集合。

令  $V_{k,\beta}(x; \nu)$  为状态  $x \in \mathcal{S}$  的值函数, 对应拉格朗日参数  $\nu$  下期望折现成本 (17) 的最小化。相应最优性方程 [19, 定理 6.1] 为:

$$\begin{aligned} V_{k,\beta}(1, n; \nu) &= h_k + \min \{ \beta V_{k,\beta}(1, n; \nu), \\ &\quad \nu + \beta \mu_{k,1}(n) V_{k,\beta}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_{k,1}(n)) V_{k,\beta}(1, n+1; \nu) \}, \\ V_{k,\beta}(2, n; \nu) &= h_k + \min \{ \beta V_{k,\beta}(2, n; \nu), \\ &\quad \nu + \beta \mu_{k,2}(n) V_{k,\beta}(*; \nu) + \beta(1 - \mu_{k,2}(n)) V_{k,\beta}(2, n+1; \nu) \}, \\ V_{k,\beta}(*; \nu) &= \min\{0, \nu\} + \beta V_{k,\beta}(*; \nu). \end{aligned} \tag{20}$$

另令  $V_{k,\beta}^\pi(x; \nu)$  为策略  $\pi$  对应的值函数。若策略  $\pi_k^*$  满足:

$$V_{k,\beta}^{\pi_k^*}(x; \nu) = V_{k,\beta}(x; \nu)$$

对所有  $x \in \mathcal{S}$  都成立, 则称它对作业  $k$  是  $(\nu, \beta)$  最优的。

由最优性方程 (20) 可知, 若  $\nu \geq 0$ , 吸收态  $*$  的最小期望折现成本  $V_{k,\beta}(*; \nu)$  显然为 0, 由在状态  $*$  选择动作 0 的策略  $\pi$  达到;  $\nu = 0$  时也可选动作 1。另一方面, 若  $\nu < 0$ , 状态  $*$  的最小期望折现成本  $V_{k,\beta}(*; \nu)$  为  $\nu/(1 - \beta)$ , 由在状态  $*$  选择动作 1 的策略  $\pi$  达到。

本节最后定义可指数化性。对于真正的非静止老虎机问题, 该性质并不自动成立 [26]; 但对本文所属的多臂老虎机子类, 松弛优化问题确实可指数化。

**定义 1** 作业  $k$  的松弛优化问题 (17) 称为可指数化, 若对任意信念状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$ , 存在  $W_{\beta,k}(x) \in [-\infty, \infty]$ , 使得:

- (i) 状态  $x$  中, 决策  $a = 1$ , 即调度作业  $k$ , 最优, 当且仅当  $\nu \leq W_{\beta,k}(x)$ ;
- (ii) 状态  $x$  中, 决策  $a = 0$ , 即不调度作业  $k$ , 最优, 当且仅当  $\nu \geq W_{\beta,k}(x)$ 。

若问题可指数化, 对应指数  $W_{\beta,k}(x)$  称为 Whittle 指数。

按此定义, 状态  $x$  下两个动作同样好、因而都最优, 当且仅当  $\nu = W_{\beta,k}(x)$ 。

下面第 4-7 节, 在两阶段服务时间分布单调性对应的四种情形下, 推导顺序两阶段作业所有状态  $x \in \mathcal{S}$  的 Whittle 指数值  $W_{\beta,k}(x)$ :

- *DHR-DHR*:  
两个阶段风险率均递减。
- *IHR-IHR*:  
两个阶段风险率均递增。
- *DHR-IHR*:  
第一阶段风险率递减, 第二阶段风险率递增。

- *IHR-DHR*:

第一阶段风险率递增，第二阶段风险率递减。

第 8 节给出特殊情形的指数：一个阶段服务时间为几何分布，另一阶段风险率单调。所有结果均为第 4–7 节结果的直接推论。

这些章节始终只研究单个作业，例如作业  $k$ ，因此省略下标  $k$  以简化记号。此外，用以下简写表示阶段  $j \in \{1, 2\}$  服务时间的条件或无条件概率：

$$\begin{aligned} p_j(i) &= P\{S_j = i + 1\}, & p_j(i|n) &= P\{S_j = n + i + 1 \mid S_j \geq n + 1\}, \\ \bar{p}_j(i) &= P\{S_j \geq i + 1\}, & \bar{p}_j(i|n) &= P\{S_j \geq n + i + 1 \mid S_j \geq n + 1\}. \end{aligned} \quad (21)$$

还注意到：

$$\begin{aligned} \bar{p}_j(i)\mu_j(i) &= p_j(i) = \bar{p}_j(i) - \bar{p}_j(i + 1), \\ \bar{p}_j(i|n)\mu_j(n + i) &= p_j(i|n) = \bar{p}_j(i|n) - \bar{p}_j(i + 1|n). \end{aligned}$$

## 4 DHR-DHR 情形的 Whittle 指数

本节假定作业  $k$  两个阶段都属于 DHR 类，即第 3 节定义的 DHR-DHR 情形。

在该假设下，对任意  $\nu$  求解松弛优化问题 (17)，推导任意状态  $x$  的 Whittle 指数  $W_{\beta,k}(x)$ 。给出主要结果定理 1 前，先给出证明所需的辅助引理。

**引理 1** 假设 *DHR-DHR* 情形，定义下列函数：

$$w_2(n_2) = h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (22)$$

以及：

$$\begin{aligned} \psi(n_1, n_2) &= h\mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \\ n_1, n_2 &\in \{0, 1, \dots\}. \end{aligned} \quad (23)$$

这些函数具有以下性质：

(i) 函数  $w_2(n_2)$  随  $n_2$  递减，收敛到：

$$w_2(\infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} w_2(n_2) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}; \quad (24)$$

(ii) 函数  $\psi(n_1, n_2)$  随  $n_1$  递减，收敛到：

$$\begin{aligned} \psi(\infty, n_2) &= \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2) = \\ &= h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \end{aligned} \quad (25)$$

(iii)  $\psi(0, 0) < w_2(0)$ ;

(iv)  $\psi(n_1, n_2) \leq w_2(n_2 + 1)$  当且仅当  $\psi(n_1, n_2 + 1) \leq w_2(n_2 + 1)$ ;

(v) 对任意  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$  及  $n \in \{0, 1, \dots, n_2\}$ ,

$$w_2(n_2) \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (26)$$

**证明** (i) 由  $\mu_2(n_2)$  单调性立即得到。

(ii) 由  $\mu_1(n_1)$  单调性立即得到。

(iii) 由  $\psi(0, 0)$  与  $w_2(0)$  定义可得:

$$\psi(0, 0) = h\mu_1(0) \frac{\beta\mu_2(0)}{1+\beta\mu_1(0)} \frac{\beta}{1-\beta} < h\mu_2(0) \frac{\beta}{1-\beta} = w_2(0).$$

(iv) 由以下等价关系得到:

$$\begin{aligned} \psi(\infty, n_2 + 1) &\leq w_2(n_2 + 1) \iff \\ \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2+1} \beta^i \bar{p}_2(i) \mu_2(i) &\leq \mu_2(n_2 + 1) \left( 1 + \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2+1} \beta^i \bar{p}_2(i) \right) \iff \\ \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i) \mu_2(i) &\leq \mu_2(n_2 + 1) \left( 1 + \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i) \right) \iff \\ \psi(n_1, n_2) &\leq w_2(n_2 + 1). \end{aligned}$$

(v) 因为  $p_2(i|n) = \bar{p}_2(i|n)\mu_2(n+i)$ , 且  $\mu_2(n_2)$  是  $n_2$  的递减函数, 对任意  $n \in \{0, 1, \dots, n_2\}$  有:

$$\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n) = \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \mu_2(n+i) \geq \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \mu_2(n_2),$$

显然由此得到 (26)。引理 1 证明完毕。 □

**引理 2** 假设 DHR-DHR 情形, 定义下列函数:

$$w_1(n_1) = \psi(n_1, \phi(n_1)), \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (27)$$

其中函数  $\psi(n_1, n_2)$  由 (23) 定义,  $\phi(n_1)$  定义如下:

$$\begin{aligned} \phi(n_1) &= \min\{n_2 \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\} : \psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)\}, \\ n_1 &\in \{0, 1, \dots\}, \end{aligned} \quad (28)$$

其中函数  $w_2(n_2)$  由 (22) 定义; 若所有  $n_2$  均有  $\psi(n_1, n_2) \leq w_2(n_2 + 1)$ , 则规定  $\phi(n_1) = \infty$ 。此时自然定义:

$$\begin{aligned} \psi(n_1, \infty) &= \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2) = \\ &h\mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned} \quad (29)$$

这些函数具有以下性质:

- (i) 函数  $\phi(n_1)$  随  $n_1$  递增;
- (ii) 函数  $w_1(n_1)$  随  $n_1$  递减;
- (iii) 若  $\phi(n_1) < \infty$ , 则:

$$w_2(\phi(n_1)) \geq w_1(n_1) > w_2(\phi(n_1) + 1); \quad (30)$$

否则  $\phi(n_1) = \infty$ , 并且:

$$w_2(\infty) \geq w_1(n_1). \quad (31)$$

**证明** (i) 先假设  $\phi(n_1) < \infty$ 。于是对所有  $n \in \{0, 1, \dots, \phi(n_1) - 1\}$ ,  $\psi(n_1, n) \leq w_2(n + 1)$ 。由引理 1(ii), 对所有  $n \in \{0, 1, \dots, \phi(n_1) - 1\}$ ,  $\psi(n_1 + 1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 所以  $\phi(n_1 + 1) \geq \phi(n_1)$ 。

再假设  $\phi(n_1) = \infty$ 。于是所有  $n \in \{0, 1, \dots\}$  均满足  $\psi(n_1, n) \leq w_2(n + 1)$ 。由引理 1(ii), 对所有  $n \in \{0, 1, \dots\}$ ,  $\psi(n_1 + 1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 所以  $\phi(n_1 + 1) = \infty = \phi(n_1)$ 。

(ii) 令  $n_2 = \phi(n_1)$ 、 $n'_2 = \phi(n_1 + 1)$ 。由 (i),  $n_2 \leq n'_2$ 。首先, 若  $n_2 = n'_2 \leq \infty$ , 由引理 1(ii),  $w_1(n_1 + 1) = \psi(n_1 + 1, n_2) \leq \psi(n_1, n_2) = w_1(n_1)$ 。

其次, 若  $n_2 < n'_2 < \infty$ , 由  $w_1(n_1)$  定义,  $\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)$ ; 由  $w_1(n_1 + 1)$  定义,  $\psi(n_1 + 1, n'_2 - 1) \leq w_2(n'_2)$ 。根据引理 1(iv), 后者等价于  $\psi(n_1 + 1, n'_2) \leq w_2(n'_2)$ 。因此:

$$w_1(n_1 + 1) = \psi(n_1 + 1, n'_2) \leq w_2(n'_2) \leq w_2(n_2 + 1) < \psi(n_1, n_2) = w_1(n_1).$$

第三, 若  $n_2 < n'_2 = \infty$ , 由  $w_1(n_1)$  定义,  $\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)$ ; 由  $w_1(n_1 + 1)$  定义, 对所有  $n$  均有  $\psi(n_1 + 1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 从而  $\psi(n_1 + 1, \infty) \leq w_2(\infty)$ 。因此:

$$w_1(n_1 + 1) = \psi(n_1 + 1, \infty) \leq w_2(\infty) \leq w_2(n_2 + 1) < \psi(n_1, n_2) = w_1(n_1).$$

(iii) 先假设  $\phi(n_1) < \infty$ , 令  $n_2 = \phi(n_1)$ 。于是  $\psi(n_1, n_2 - 1) \leq w_2(n_2)$ ; 由引理 1(iv), 等价于  $w_1(n_1) = \psi(n_1, n_2) \leq w_2(n_2)$ 。另一方面,  $w_1(n_1) = \psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)$ 。两者共同证明 (30)。

再假设  $\phi(n_1) = \infty$ 。于是对所有  $n$ ,  $\psi(n_1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 从而  $w_1(n_1) = \psi(n_1, \infty) \leq w_2(\infty)$ 。□

基于前述引理定义的  $w_2(n_2)$ 、 $w_1(n_1)$ , 将 DHR-DHR 分为 A、B、C 三个子情形, 因为下面主要结果定理 1 的证明在三者中略有区别:

- *DHR-DHR-A*:

对任意  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$ , 存在  $n_1 \in \{0, 1, \dots\}$  使得:

$$w_1(n_1) \leq w_2(n_2), \quad (32)$$

且对任意  $n_1 \in \{0, 1, \dots\}$ , 存在  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$  使得:

$$w_2(n_2) < w_1(n_1). \quad (33)$$

- *DHR-DHR-B*:

存在  $\bar{n}_2 \in \{0, 1, \dots\}$ , 对任意  $n_1 \in \{0, 1, \dots\}$  有:

$$w_2(\bar{n}_2 + 1) < w_1(n_1). \quad (34)$$

- *DHR-DHR-C*:

存在  $\bar{n}_1 \in \{-1\} \cup \{0, 1, \dots\}$ , 对任意  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$  有:

$$w_1(\bar{n}_1 + 1) \leq w_2(n_2). \quad (35)$$

DHR-DHR-A、DHR-DHR-B、DHR-DHR-C 三个子情形的数值示例见附录 K。

下列三个引理分别给出三种子情形中函数  $\phi(n_1)$ 、 $w_1(n_1)$  的补充结果。

**引理 3** 假设 (32)、(33) 定义的 *DHR-DHR-A* 子情形。

(i) 函数  $\phi(n_1)$  收敛到:

$$\phi(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \phi(n_1) = \infty; \quad (36)$$

(ii) 函数  $w_1(n_1)$  收敛到:

$$\begin{aligned} w_1(\infty) &= \lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) = \psi(\infty, \infty) = \\ &= h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \end{aligned} \quad (37)$$

并满足:

$$w_1(\infty) = w_2(\infty), \quad (38)$$

其中  $w_2(\infty)$  由 (24) 定义。

**证明** (i) 由 DHR-DHR-A 子情形的定义立即得到。

(ii) 第一个等式 (37) 是 (i) 的直接结论, 因为  $w_1(n_1) = \psi(n_1, \phi(n_1))$ ; 第二个等式 (38) 由 DHR-DHR-A 的定义立即得到。

□

**引理 4** 假设 (34) 定义的 *DHR-DHR-B* 子情形, 并令  $n_2^* \in \{0, 1, \dots\}$  为满足 (34) 的最小  $\bar{n}_2$ 。

(i) 函数  $\phi(n_1)$  收敛到:

$$\phi(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \phi(n_1) = n_2^*; \quad (39)$$

(ii) 函数  $w_1(n_1)$  收敛到:

$$w_1(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) = \psi(\infty, n_2^*) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (40)$$

并满足:

$$w_2(n_2^*) \geq w_1(\infty) \geq w_2(\infty), \quad (41)$$

其中  $w_2(\infty)$  由 (24) 定义。

**证明** (i) 首先, 由 DHR-DHR-B 定义与引理 1(i), 存在  $\bar{n}_1$ , 使任意  $n_1 \geq \bar{n}_1$ 、 $i \geq 1$  满足:

$$w_1(n_1) > w_2(n_2^* + i),$$

由 (30) 可知, 任意  $n_1 \geq \bar{n}_1$  均有:

$$\phi(n_1) \leq n_2^*. \quad (42)$$

另一方面,  $n_2^*$  是满足条件 (34) 的最小  $\bar{n}_2$ , 且由引理 1(i),  $w_2(n_2)$  随  $n_2$  递减, 因此存在  $n'_1$ , 使任意  $n_1 \geq n'_1$ 、 $0 \leq i \leq n_2^*$  满足:

$$w_1(n_1) \leq w_2(n_2^* - i),$$

由 (30) 可知, 任意  $n_1 \geq n'_1$  均有:

$$\phi(n_1) \geq n_2^*. \quad (43)$$

结合 (42) 与 (43), 最终得到: 任意  $n_1 \geq \max\{\bar{n}_1, n'_1\}$  均有:

$$\phi(n_1) = n_2^*, \quad (44)$$

因此结论成立。

(ii) 第一个结果 (40) 是 (i) 的直接结论, 因为  $w_1(n_1) = \psi(n_1, \phi(n_1))$ 。第二个结果 (41) 来自  $n_2^*$  定义, 结合引理 1(i) 与引理 2(iii)。

□

**引理 5** 假设 (35) 定义的 DHR-DHR-C 子情形, 令  $n_1^* \in \{-1\} \cup \{0, 1, \dots\}$  为满足 (35) 的最小  $\bar{n}_1$ 。

(i) 对任意  $m \geq 1$ ,

$$\phi(n_1^* + m) = \infty. \quad (45)$$

此外, 函数  $\phi(n_1)$  收敛到:

$$\phi(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \phi(n_1) = \infty; \quad (46)$$

(ii) 对任意  $m \geq 1$ ,

$$w_1(n_1^* + m) = \psi(n_1^* + m, \infty) = h\mu_1(n_1^* + m) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n_1^* + m) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta} \quad (47)$$

此外, 函数  $w_1(n_1)$  收敛到:

$$w_1(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) = \psi(\infty, \infty) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (48)$$

并满足:

$$w_1(n_1^*) \geq w_2(\infty) \geq w_1(\infty), \quad (49)$$

其中  $w_2(\infty)$  由 (24) 定义。

**证明** (i) 由  $n_1^*$  定义结合引理 1(ii) 得到。

(ii) 前两个结果 (47)、(48) 是 (i) 的直接结论, 因为  $w_1(n_1) = \psi(n_1, \phi(n_1))$ 。最后的结果 (49) 来自  $n_1^*$  定义, 结合引理 2(ii)。

□

**定理 1** 对于 DHR-DHR 情形, 松弛优化问题 (17) 的 Whittle 指数  $W_\beta(x)$  由下列公式给出:

$$W_\beta(2, n_2) = w_2(n_2), \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (50)$$

其中  $w_2(n_2)$  由 (22) 定义;

$$W_\beta(1, n_1) = w_1(n_1), \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (51)$$

其中  $w_1(n_1)$  由 (27) 定义。

**证明** DHR-DHR-A、DHR-DHR-B、DHR-DHR-C 三个子情形的证明略有不同, 分别见附录 A、B、C。

□

DHR-DHR 情形的 Whittle 指数数值示例见附录 K。此外, 第 8 节讨论 DHR-GEO、GEO-DHR、GEO-GEO 特殊情形。

## 5 IHR-IHR 情形的 Whittle 指数

本节假定作业  $k$  两阶段均属 IHR, 即第 3 节定义的 IHR-IHR 情形。对任意  $\nu$  求解松弛优化问题 (17), 得到任意状态  $x$  的 Whittle 指数  $W_{\beta,k}(x)$ 。主要结果定理 2 前, 先给出证明所需辅助引理。

**引理 6** 假设 IHR-IHR 情形, 定义函数:

$$w_2(n_2) = h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)}, \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}. \quad (52)$$

函数  $w_2(n_2)$  随  $n_2$  递增, 收敛到:

$$w_2(\infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} w_2(n_2) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (53)$$

此外, 对任意  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$ ,

$$w_2(n_2) \geq h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (54)$$

**证明** IHR-IHR 情形中,  $\bar{p}_2(i|n_2)$  随  $n_2$  递减; 由 (52) 可知  $w_2(n_2)$  随  $n_2$  递增。此外:

$$\begin{aligned} \lim_{n_2 \rightarrow \infty} w_2(n_2) &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i} \\ &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \frac{1}{1-\beta(1-\mu_2(\infty))}}{\frac{1}{1-\beta(1-\mu_2(\infty))}} = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1-\beta}. \end{aligned}$$

又因为:

$$p_2(i|n) = \bar{p}_2(i|n)\mu_2(n+i) = \bar{p}_2(i|n) - \bar{p}_2(i+1|n),$$

有:

$$\begin{aligned} 1 - (1-\beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2) &= \beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2) - \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2) \\ &= \beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i|n_2) = \beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2) \mu_2(n_2+i). \end{aligned}$$

因此, 式 (52) 的  $w_2(n_2)$  可写为:

$$\begin{aligned} w_2(n_2) &= h \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i|n_2)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)} \frac{\beta}{1-\beta} = \\ &= h \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2) \mu_2(n_2+i)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)} \frac{\beta}{1-\beta}. \end{aligned} \quad (55)$$

最后, 因为所有  $i$  均有  $\mu_2(n_2+i) \geq \mu_2(n_2)$ , 得到所需不等式 (54)。证明完毕。

□

**引理 7** 假设 IHR-IHR 情形, 定义函数:

$$w_1(n_1) = h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \beta \mu_1(n_1 + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \beta \mu_1(n_1 + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (56)$$

$n_1 \in \{0, 1, \dots\}.$

函数  $w_1(n_1)$  随  $n_1$  递增, 收敛到:

$$w_1(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) = h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (57)$$

此外, 对任意  $n_1 \in \{0, 1, \dots\}$ ,

$$w_1(n_1) \geq h \mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta} \quad (58)$$

进一步有:

$$w_1(\infty) < w_2(0), \quad (59)$$

其中  $w_2(0)$  由 (52) 定义。

**证明** 因为:

$$\bar{p}_1(i|n) \mu_1(n + i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i + 1|n),$$

有:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \beta \mu_1(n_1 + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right) \\ &= 1 + \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 - (1 - \beta) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right). \end{aligned}$$

从右侧可见, 该表达式随  $n_1$  递减, 因为 IHR-IHR 情形下  $\bar{p}_1(i|n_1)$  随  $n_1$  递减, 而且:

$$1 - (1 - \beta) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \geq 1 - (1 - \beta) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \geq 0.$$

这也意味着  $w_1(n_1)$  随  $n_1$  递增, 因为式 (56) 中的  $w_1(n_1)$  可写为:

$$w_1(n_1) = h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \left[1 + \beta A + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) (1 - (1 - \beta) A)\right]}{1 + \beta A + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) (1 - (1 - \beta) A)}, \quad (60)$$

这里采用局部简写:

$$A = \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j).$$

其次, 由 (56):

$$\begin{aligned}\lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i (1 + \beta \mu_1(\infty) A)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i (1 + \beta \mu_1(\infty) A)} \\ &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \frac{1+\beta\mu_1(\infty)A}{1-\beta(1-\mu_1(\infty))}}{\frac{1+\beta\mu_1(\infty)A}{1-\beta(1-\mu_1(\infty))}} = h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.\end{aligned}$$

第三, 由 (60) 及 IHR-IHR 情形下的事实:

$$\bar{p}_1(i|n_1) \leq (1 - \mu_1(n_1))^i,$$

有:

$$\begin{aligned}w_1(n_1) &\geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \left[1 + \beta A + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 - (1 - \beta)A)\right]}{1 + \beta A + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 - (1 - \beta)A)} \\ &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 + \beta \mu_1(n_1) A)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 + \beta \mu_1(n_1) A)} \\ &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \frac{1+\beta\mu_1(n_1)A}{1-\beta(1-\mu_1(n_1))}}{\frac{1+\beta\mu_1(n_1)A}{1-\beta(1-\mu_1(n_1))}} = h \mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.\end{aligned}$$

最后, 由 (57) 和 (55):

$$\begin{aligned}w_1(\infty) &= h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta} \\ &< h \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta} = w_2(0),\end{aligned}$$

证明完毕。 □

**定理 2** IHR-IHR 情形中, 松弛优化问题 (17) 的 Whittle 指数  $W_\beta(x)$  由下式给出:

$$W_\beta(2, n_2) = w_2(n_2), \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (61)$$

其中  $w_2(n_2)$  由 (52) 定义;<sup>9</sup>

$$W_\beta(1, n_1) = w_1(n_1), \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (62)$$

其中  $w_1(n_1)$  由 (56) 定义。

**证明** 证明见附录 D。 □

IHR-IHR 情形指数的数值示例见附录 K。IHR-GEO、GEO-IHR、GEO-GEO 特殊情形见第 8 节。

---

<sup>9</sup>另见式 (55)。

## 6 DHR-IHR 情形的 Whittle 指数

本节假定作业  $k$  第一阶段属 DHR、第二阶段属 IHR，即第 3 节定义的 DHR-IHR 情形。对任意  $\nu$  求解松弛优化问题 (17)，得到任意状态  $x$  的 Whittle 指数  $W_{\beta,k}(x)$ 。主要结果定理 3 前，先给出证明所需辅助引理。

**引理 8** 假设 DHR-IHR 情形，定义函数：

$$w_2(n_2) = h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)}, \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}. \quad (63)$$

函数  $w_2(n_2)$  随  $n_2$  递增，收敛到：

$$w_2(\infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} w_2(n_2) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (64)$$

此外，对任意  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$ ,

$$w_2(n_2) \geq h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (65)$$

**证明** 此引理可仿照引理 6 (第 5 节) 证明，因此省略证明。只指出式 (63) 的  $w_2(n_2)$  可写为：

$$\begin{aligned} w_2(n_2) &= h \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i|n_2)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)} \frac{\beta}{1-\beta} = \\ &= h \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2) \mu_2(n_2 + i)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n_2)} \frac{\beta}{1-\beta}, \end{aligned} \quad (66)$$

见式 (55)，位于引理 6 的证明中。

□

**引理 9** 假设 DHR-IHR 情形，定义函数：

$$w_1(n_1) = h\mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}, \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}. \quad (67)$$

函数  $w_1(n_1)$  随  $n_1$  递减，收敛到：

$$\begin{aligned} w_1(\infty) &= \lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) = \\ &= h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}, \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}. \end{aligned} \quad (68)$$

此外：

$$w_2(0) > w_1(0). \quad (69)$$

**证明**  $w_1(n_1)$  单调性直接由  $\mu_1(n_1)$  单调性得到。极限 (68) 显然成立；断言 (69) 由 (66)、(67) 分别取  $n_2 = 0$ 、 $n_1 = 0$  立即得到。  $\square$

**定理 3** DHR-IHR 情形中，松弛优化问题 (17) 的 Whittle 指数  $W_\beta(x)$  由下式给出：

$$W_\beta(2, n_2) = w_2(n_2), \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (70)$$

其中  $w_2(n_2)$  由 (63) 定义；<sup>10</sup>

$$W_\beta(1, n_1) = w_1(n_1), \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (71)$$

其中  $w_1(n_1)$  由 (67) 定义。

**证明** 证明见附录 E。  $\square$

DHR-IHR 情形的指数数值示例见附录 K；DHR-GEO、GEO-IHR、GEO-GEO 特殊情形见第 8 节。

## 7 IHR-DHR 情形的 Whittle 指数

本节假定作业  $k$  第一阶段属 IHR、第二阶段属 DHR，即第 3 节定义的 IHR-DHR 情形。对任意  $\nu$  求解松弛优化问题 (17)，得到任意状态  $x$  的 Whittle 指数  $W_{\beta,k}(x)$ 。主要结果定理 4 前，先给出证明所需辅助引理。

**引理 10** 假设 IHR-DHR 情形，定义下列函数：

$$w_2(n_2) = h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1-\beta}, \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (72)$$

以及：

$$\begin{aligned} \psi(n_1, n_2) = & h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \\ & n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots\}. \end{aligned} \quad (73)$$

这些函数具有以下性质：

(i) 函数  $w_2(n_2)$  随  $n_2$  递减，收敛到：

$$w_2(\infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} w_2(n_2) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1-\beta}; \quad (74)$$

---

<sup>10</sup>另见式 (66)。

(ii) 函数  $\psi(n_1, n_2)$  随  $n_1$  递增, 收敛到:

$$\begin{aligned} \psi(\infty, n_2) &= \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2) = \\ &h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}; \end{aligned} \quad (75)$$

(iii)  $\psi(\infty, 0) < w_2(0)$ ;

(iv)  $\psi(n_1, n_2) \leq w_2(n_2 + 1)$  当且仅当  $\psi(n_1, n_2 + 1) \leq w_2(n_2 + 1)$ ;

(v)  $\psi(\infty, n_2) \leq w_2(n_2 + 1)$  当且仅当  $\psi(\infty, n_2 + 1) \leq w_2(n_2 + 1)$ ;

(vi) 对任意  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$  及  $n \in \{0, 1, \dots, n_2\}$ ,

$$w_2(n_2) \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}; \quad (76)$$

(vii) 对任意  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots\}$ ,

$$\psi(n_1, n_2) \geq h\mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (77)$$

**证明** (i) 由  $\mu_2(n_2)$  单调性立即得到。

(ii) 因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

有:

$$\begin{aligned} &\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left( 1 + \mu_1(n_1 + i) \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j) \right) \frac{\beta}{1 - \beta} \right) \\ &= 1 + \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j) \right) \frac{\beta}{1 - \beta} + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j). \end{aligned}$$

从右侧可见, 该表达式随  $n_1$  递减, 因为 IHR-DHR 情形下  $\bar{p}_1(i|n_1)$  随  $n_1$  递减。相应地:

$$\begin{aligned} &\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left( 1 + \beta\mu_1(n_1 + i) \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j) \right) \\ &= 1 + \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j) + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left( 1 - (1 - \beta) \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j) \right). \end{aligned}$$

从右侧可见, 该表达式也随  $n_1$  递减, 因为 IHR-DHR 情形下  $\bar{p}_1(i|n_1)$  随  $n_1$  递减, 而且:

$$1 - (1 - \beta) \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j) \geq 1 - (1 - \beta) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \geq 0.$$

这些结果意味着  $\psi_1(n_1, n_2)$  随  $n_1$  递增, 因为式 (73) 中的  $\psi_1(n_1, n_2)$  可写为:

$$\psi_1(n_1, n_2) = h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \left[ 1 + \beta A + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1)(1 - (1-\beta)A) \right]}{1 + \beta B + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1)(1 - (1-\beta)B)}, \quad (78)$$

这里采用局部简写:

$$A = \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j) \right) \frac{1}{1-\beta}, \quad B = \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j).$$

此外, 由 (73):

$$\begin{aligned} \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \psi_1(n_1, n_2) &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i (1 + \beta \mu_1(\infty) A)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i (1 + \beta \mu_1(\infty) B)} \\ &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \frac{1 + \beta \mu_1(\infty) A}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))}}{\frac{1 + \beta \mu_1(\infty) B}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))}} = h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned}$$

(iii) 由  $\psi(\infty, 0)$  与  $w_2(0)$  定义得到:

$$\psi(\infty, 0) = h \mu_1(\infty) \frac{\beta \mu_2(0)}{1 + \beta \mu_1(\infty)} \frac{\beta}{1 - \beta} < h \mu_2(0) \frac{\beta}{1 - \beta} = w_2(0).$$

(iv) 由以下等价关系得到:

$$\begin{aligned} \psi(n_1, n_2 + 1) &\leq w_2(n_2 + 1) \iff \\ 1 - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) &\left( 1 - \beta + \beta \mu_1(n_1 + i) \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2+1} \beta^j \bar{p}_2(j) \mu_2(j) \right) \right) \\ &\leq \beta \mu_2(n_2 + 1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left( 1 + \beta \mu_1(n_1 + i) \sum_{j=0}^{n_2+1} \beta^j \bar{p}_2(j) \right) \iff \\ 1 - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) &\left( 1 - \beta + \beta \mu_1(n_1 + i) \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j) \right) \right) \\ &\leq \beta \mu_2(n_2 + 1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left( 1 + \beta \mu_1(n_1 + i) \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j) \right) \iff \\ \psi(n_1, n_2) &\leq w_2(n_2 + 1). \end{aligned}$$

(v) 由以下等价关系得到:

$$\begin{aligned}
\psi(\infty, n_2 + 1) &\leq w_2(n_2 + 1) \iff \\
\beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2+1} \beta^i \bar{p}_2(i) \mu_2(i) &\leq \mu_2(n_2 + 1) \left( 1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2+1} \beta^i \bar{p}_2(i) \right) \iff \\
\beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i) \mu_2(i) &\leq \mu_2(n_2 + 1) \left( 1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i) \right) \iff \\
\psi(\infty, n_2) &\leq w_2(n_2 + 1).
\end{aligned}$$

(vi) 因为  $p_2(i|n) = \bar{p}_2(i|n)\mu_2(n+i)$ , 且  $\mu_2(n_2)$  随  $n_2$  递减, 对任意  $n \in \{0, 1, \dots, n_2\}$  有:

$$\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n) = \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \mu_2(n+i) \geq \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \mu_2(n_2),$$

由此显然得到 (76)。

(vii) 由 (78) 及 IHR-DHR 情形下的事实:

$$\bar{p}_1(i|n_1) \leq (1 - \mu_1(n_1))^i,$$

有:

$$\begin{aligned}
\psi(n_1, n_2) &\geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \left[ 1 + \beta A + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 - (1 - \beta)A) \right]}{1 + \beta B + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 - (1 - \beta)B)} \\
&= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 + \beta\mu_1(n_1)A)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(n_1))^i (1 + \beta\mu_1(n_1)B)} \\
&= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \frac{1+\beta\mu_1(n_1)A}{1-\beta(1-\mu_1(n_1))}}{\frac{1+\beta\mu_1(n_1)B}{1-\beta(1-\mu_1(n_1))}} = h \mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta},
\end{aligned}$$

引理 10 证明完毕。 □

**引理 11** 假设 IHR-DHR 情形, 定义函数:

$$w_1(n_1) = \psi(n_1, \phi(n_1)), \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (79)$$

函数  $\psi(n_1, n_2)$  由 (73) 定义,  $\phi(n_1)$  定义如下:

$$\begin{aligned}
\phi(n_1) &= \min\{n_2 \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\} : \psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)\}, \\
n_1 &\in \{0, 1, \dots\},
\end{aligned} \quad (80)$$

函数  $w_2(n_2)$  由 (72) 定义。若所有  $n_2$  均满足  $\psi(n_1, n_2) \leq w_2(n_2 + 1)$ , 则规定  $\phi(n_1) = \infty$ 。此时自然定义:

$$\psi(n_1, \infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2) = h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}. \quad (81)$$

这些函数具有以下性质:

(i) 函数  $\phi(n_1)$  随  $n_1$  递减, 收敛到:

$$\phi(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \phi(n_1) = \min\{n_2 \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\} : \psi(\infty, n_2) > w_2(n_2 + 1)\}, \quad (82)$$

其中  $\psi(\infty, n_2)$  由 (75) 定义; 若所有  $n_2$  均满足  $\psi(\infty, n_2) \leq w_2(n_2 + 1)$ , 则规定  $\phi(\infty) = \infty$ ;

(ii) 函数  $w_1(n_1)$  随  $n_1$  递增, 收敛到:

$$w_1(\infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) = \psi(\infty, \phi(\infty)) = h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\phi(\infty)} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\phi(\infty)} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}; \quad (83)$$

(iii) 若  $\phi(n_1) < \infty$ , 则:

$$w_2(\phi(n_1)) \geq w_1(n_1) > w_2(\phi(n_1) + 1); \quad (84)$$

否则  $\phi(n_1) = \infty$ , 且:

$$w_2(\infty) \geq w_1(n_1). \quad (85)$$

**证明** (i) 先假设  $\phi(n_1) < \infty$ 。对所有  $n \in \{0, 1, \dots, \phi(n_1) - 1\}$ ,  $\psi(n_1, n) \leq w_2(n + 1)$ 。由引理 10(ii), 对所有  $n \in \{0, 1, \dots, \phi(n_1) - 1\}$ ,  $\psi(n_1 - 1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 所以  $\phi(n_1 - 1) \geq \phi(n_1)$ 。

再假设  $\phi(n_1) = \infty$ 。对所有  $n \in \{0, 1, \dots\}$ ,  $\psi(n_1, n) \leq w_2(n + 1)$ 。由引理 10(ii), 对所有  $n \in \{0, 1, \dots\}$ ,  $\psi(n_1 - 1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 所以  $\phi(n_1 - 1) = \infty = \phi(n_1)$ 。

(ii) 令  $n_2 = \phi(n_1)$ 、 $n'_2 = \phi(n_1 - 1)$ 。由 (i),  $n_2 \leq n'_2$ 。首先, 若  $n_2 = n'_2 \leq \infty$ , 由引理 10(ii),  $w_1(n_1 - 1) = \psi(n_1 - 1, n_2) \leq \psi(n_1, n_2) = w_1(n_1)$ 。

其次, 若  $n_2 < n'_2 < \infty$ , 由  $w_1(n_1)$  定义,  $\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)$ ; 由  $w_1(n_1 - 1)$  定义,  $\psi(n_1 - 1, n'_2 - 1) \leq w_2(n'_2)$ 。根据引理 10(iv), 后者等价于  $\psi(n_1 - 1, n'_2) \leq w_2(n'_2)$ 。因此:

$$w_1(n_1 - 1) = \psi(n_1 - 1, n'_2) \leq w_2(n'_2) \leq w_2(n_2 + 1) < \psi(n_1, n_2) = w_1(n_1).$$

第三, 若  $n_2 < n'_2 = \infty$ , 由  $w_1(n_1)$  定义,  $\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)$ ; 由  $w_1(n_1 - 1)$  定义, 对所有  $n$ ,  $\psi(n_1 - 1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 从而  $\psi(n_1 - 1, \infty) \leq w_2(\infty)$ 。因此:

$$w_1(n_1 - 1) = \psi(n_1 - 1, \infty) \leq w_2(\infty) \leq w_2(n_2 + 1) < \psi(n_1, n_2) = w_1(n_1),$$

$w_1(n_1)$  的单调性证明完毕。

此外, 由 (73) 及 (81):

$$\begin{aligned} w_1(\infty) &= \lim_{n_1 \rightarrow \infty} w_1(n_1) = \\ \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \psi_1(n_1, \phi(n_1)) &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i (1 + \beta \mu_1(\infty) A)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i (1 + \beta \mu_1(\infty) B)} = \\ h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \frac{1+\beta \mu_1(\infty) A}{1-\beta(1-\mu_1(\infty))}}{\frac{1+\beta \mu_1(\infty) B}{1-\beta(1-\mu_1(\infty))}} &= h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\phi(\infty)} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\phi(\infty)} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}, \end{aligned}$$

这里采用局部简写:

$$A = \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{\phi(\infty)} \beta^j p_2(j)\right) \frac{1}{1-\beta}, \quad B = \sum_{j=0}^{\phi(\infty)} \beta^j \bar{p}_2(j).$$

(iii) 先假设  $\phi(n_1) < \infty$ , 令  $n_2 = \phi(n_1)$ 。于是  $\psi(n_1, n_2 - 1) \leq w_2(n_2)$ ; 由引理 10(iv), 等价于  $w_1(n_1) = \psi(n_1, n_2) \leq w_2(n_2)$ 。另一方面,  $w_1(n_1) = \psi(n_1, n_2) > w_2(n_2 + 1)$ 。共同证明 (84)。

再假设  $\phi(n_1) = \infty$ 。对所有  $n$ ,  $\psi(n_1, n) \leq w_2(n + 1)$ , 从而  $w_1(n_1) = \psi(n_1, \infty) \leq w_2(\infty)$ 。□

基于前述引理中的  $w_2(n_2)$ 、 $w_1(n_1)$ , 将 IHR-DHR 分成 D、E 两个子情形, 因为主要结果定理 4 的证明略有不同:

- *IHR-DHR-D*:

存在  $\bar{n}_2 \in \{0, 1, \dots\}$ , 使任意  $n_1 \in \{0, 1, \dots\}$  满足:

$$w_2(\bar{n}_2 + 1) < w_1(n_1). \quad (86)$$

- *IHR-DHR-E*:

存在  $\bar{n}_1 \in \{1, 2, \dots\}$ , 使任意  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$  满足:

$$w_1(\bar{n}_1 - 1) \leq w_2(n_2). \quad (87)$$

IHR-DHR-D、IHR-DHR-E 两个子情形的数值示例见附录 K。

下列两个引理分别给出两种子情形的函数  $\phi(n_1)$ 、 $w_1(n_1)$  的补充结果。

**引理 12** 假设 (86) 定义的 *IHR-DHR-D* 子情形, 令  $n_2^* \in \{0, 1, \dots\}$  为满足 (86) 的最小  $\bar{n}_2$ 。则  $n_2^* = \phi(0)$ , 且条件 (86) 等价于:

$$\phi(0) < \infty. \quad (88)$$

此外:

$$w_1(\infty) \geq w_1(0) > w_2(n_2^* + 1) \geq w_2(\infty), \quad (89)$$

其中  $w_1(\infty)$  由 (83) 定义,  $w_2(\infty)$  由 (74) 定义。

**证明** 由  $n_2^*$  定义, 结合引理 10(i) 与引理 11(ii)、(iii), 直接得到。

□

**引理 13** 假设 (87) 定义的 IHR-DHR-E 子情形, 令  $n_1^* \in \{1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$  为满足 (87) 的最大  $\bar{n}_1$ ; 若任意  $\bar{n}_1 \in \{1, 2, \dots\}$  均满足 (87), 规定  $n_1^* = \infty$ 。则条件 (87) 等价于:

$$\phi(0) = \infty. \quad (90)$$

此外, 若  $n_1^* < \infty$ , 则:

$$w_2(\infty) \geq w_1(n_1^* - 1) \geq w_1(0), \quad (91)$$

其中  $w_2(\infty)$  由 (74) 定义。否则  $n_1^* = \infty$ , 且:

$$w_2(\infty) \geq w_1(\infty) \geq w_1(0), \quad (92)$$

其中  $w_1(\infty)$  由 (83) 定义,  $w_2(\infty)$  由 (74) 定义。

**证明** 由  $n_1^*$  定义结合引理 11(ii) 直接得到。

□

**定理 4** IHR-DHR 情形中, 松弛优化问题 (17) 的 Whittle 指数  $W_\beta(x)$  由下式给出:

$$W_\beta(2, n_2) = w_2(n_2), \quad n_2 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (93)$$

其中  $w_2(n_2)$  由 (72) 定义;

$$W_\beta(1, n_1) = w_1(n_1), \quad n_1 \in \{0, 1, \dots\}, \quad (94)$$

其中  $w_1(n_1)$  由 (79) 定义。

**证明** IHR-DHR-D 与 DHR-DHR-E 两种子情形的证明略有不同。IHR-DHR-D 的证明见附录 F。DHR-DHR-E 中, 证明还取决于引理 13 定义的参数  $n_1^*$ , 分别见附录 G、H。

□

IHR-DHR 情形指数的数值示例见附录 K; IHR-GEO、GEO-DHR、GEO-GEO 特殊情形见第 8 节。

## 8 特殊情形

本节讨论两阶段作业的特殊情形: 某一阶段, 例如  $j$ , 服务时间为几何分布 (GEO), 其常风险率 (CHR) 满足:

$$\mu_j(n) \equiv \mu_j, \quad n \in \{0, 1, \dots\},$$

其中  $\mu_j > 0$ , 另一阶段风险率单调。本节全部结果均是定理 1–4 的直接推论。

### 8.1 DHR-GEO 特殊情形

考虑 DHR-DHR、DHR-IHR 的特殊情形 DHR-GEO：第一阶段 DHR，第二阶段为几何分布，常风险率为：

$$\mu_2(n) \equiv \mu_2, \quad n \in \{0, 1, \dots\},$$

其中  $\mu_2 > 0$ 。此时：

$$W_\beta(2, n) \equiv h\mu_2 \frac{\beta}{1 - \beta},$$

$$W_\beta(1, n) = h\mu_2 \frac{\beta\mu_1(n)}{1 - \beta + \beta(\mu_1(n) + \mu_2)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

此外，各状态有如下排序：

$$W_\beta(2, \infty) = \dots = W_\beta(2, 1) = W_\beta(2, 0) >$$

$$W_\beta(1, 0) \geq W_\beta(1, 1) \geq \dots \geq W_\beta(1, \infty) \geq 0,$$

这里定义：

$$W_\beta(2, \infty) = h\mu_2 \frac{\beta}{1 - \beta},$$

$$W_\beta(1, \infty) = h\mu_2 \frac{\beta\mu_1(\infty)}{1 - \beta + \beta(\mu_1(\infty) + \mu_2)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

按 DHR-DHR 子情形分类，它属于  $n_1^* = -1$  的 DHR-DHR-C。

### 8.2 GEO-DHR 特殊情形

考虑 DHR-DHR、IHR-DHR 的特殊情形 GEO-DHR：第一阶段为几何分布，常风险率为：

$$\mu_1(n) \equiv \mu_1, \quad n \in \{0, 1, \dots\},$$

其中  $\mu_1 > 0$ ，第二阶段 DHR。此时：

$$W_\beta(2, n) = h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

$$W_\beta(1, n) \equiv h\mu_1 \frac{\beta \sum_{i=0}^{\phi_\beta} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1 \sum_{i=0}^{\phi_\beta} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta},$$

其中：

$$\phi_\beta = \min\{n_2 \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\} : \frac{\beta\mu_1 \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1 \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} > \mu_2(n_2 + 1)\}.$$

若  $\phi_\beta < \infty$ ，该情形属于  $n_2^* = \phi_\beta$  的 DHR-DHR-B，以及  $n_2^* = n_2^\circ = \phi_\beta$  的 IHR-DHR-D；各状态有如下排序：

$$\begin{aligned}
W_\beta(2, 0) &\geq W_\beta(2, 1) \geq \dots \geq W_\beta(2, \phi_\beta) \geq \\
W_\beta(1, 0) &= W_\beta(1, 1) = \dots = W_\beta(1, \infty) > \\
W_\beta(2, \phi_\beta + 1) &\geq W_\beta(2, \phi_\beta + 2) \geq \dots \geq W_\beta(2, \infty) \geq 0,
\end{aligned}$$

这里定义：

$$\begin{aligned}
W_\beta(2, \infty) &= h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}, \\
W_\beta(1, \infty) &= h\mu_1 \frac{\beta \sum_{i=0}^{\phi_\beta} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1 \sum_{i=0}^{\phi_\beta} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.
\end{aligned}$$

若  $\phi_\beta = \infty$ ，该情形属于  $n_1^* = -1$  的 DHR-DHR-C，以及  $n_1^* = \infty$  的 IHR-DHR-E；各状态有如下排序：

$$\begin{aligned}
W_\beta(2, 0) &\geq W_\beta(2, 1) \geq \dots \geq W_\beta(2, \infty) \geq \\
W_\beta(1, 0) &= W_\beta(1, 1) = \dots = W_\beta(1, \infty) \geq 0.
\end{aligned}$$

### 8.3 IHR-GEO 特殊情形

考虑 IHR-IHR、IHR-DHR 的特殊情形 IHR-GEO：第一阶段 IHR，第二阶段为几何分布，常风险率为：

$$\mu_2(n) \equiv \mu_2, \quad n \in \{0, 1, \dots\},$$

其中  $\mu_2 > 0$ 。此时：

$$\begin{aligned}
W_\beta(2, n) &\equiv h\mu_2 \frac{\beta}{1 - \beta}, \\
W_\beta(1, n) &= h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 + \frac{\beta\mu_1(n+i)}{1-\beta(1-\mu_2)}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 + \frac{\beta\mu_1(n+i)}{1-\beta(1-\mu_2)}\right)}.
\end{aligned}$$

此外，各状态有如下排序：

$$\begin{aligned}
W_\beta(2, \infty) &= \dots = W_\beta(2, 1) = W_\beta(2, 0) > \\
W_\beta(1, \infty) &\geq \dots \geq W_\beta(1, 1) \geq W_\beta(1, 0) > 0,
\end{aligned}$$

这里定义：

$$\begin{aligned}
W_\beta(2, \infty) &= h\mu_2 \frac{\beta}{1 - \beta}, \\
W_\beta(1, \infty) &= h\mu_2 \frac{\beta\mu_1(\infty)}{1 - \beta + \beta(\mu_1(\infty) + \mu_2)} \frac{\beta}{1 - \beta}.
\end{aligned}$$

按 IHR-DHR 子情形分类，它属于  $n_1^* = \infty$  的 IHR-DHR-E。

#### 8.4 GEO-IHR 特殊情形

考虑 IHR-IHR、DHR-IHR 的特殊情形 GEO-IHR：第一阶段为几何分布，常风险率为：

$$\mu_1(n) \equiv \mu_1, \quad n \in \{0, 1, \dots\},$$

其中  $\mu_1 > 0$ ，第二阶段 IHR。此时：

$$W_\beta(2, n) = h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)},$$

$$W_\beta(1, n) \equiv h\mu_1 \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1 \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

此外，各状态有如下排序：

$$W_\beta(2, \infty) \geq \dots \geq W_\beta(2, 1) \geq W_\beta(2, 0) >$$

$$W_\beta(1, \infty) = \dots = W_\beta(1, 1) = W_\beta(1, 0) > 0,$$

这里定义：

$$W_\beta(2, \infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

$$W_\beta(1, \infty) = h\mu_1 \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1 \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

#### 8.5 GEO-GEO 特殊情形

考虑 DHR-DHR、IHR-IHR、DHR-IHR、IHR-DHR 的共同特殊情形 GEO-GEO：两个阶段均为几何分布：

$$\mu_1(n) \equiv \mu_1, \quad \mu_2(n) \equiv \mu_2, \quad n \in \{0, 1, \dots\},$$

其中  $\mu_1, \mu_2 > 0$ 。此时：

$$W_\beta(2, n) \equiv h\mu_2 \frac{\beta}{1 - \beta},$$

$$W_\beta(1, n) \equiv h\mu_2 \frac{\beta\mu_1}{1 - \beta + \beta(\mu_1 + \mu_2)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

此外，各状态有如下排序：

$$W_\beta(2, 0) = W_\beta(2, 1) = \dots = W_\beta(2, \infty) >$$

$$W_\beta(1, 0) = W_\beta(1, 1) = \dots = W_\beta(1, \infty) \geq 0.$$

按 DHR-DHR 分类，它属于  $n_1^* = -1$  的 DHR-DHR-C；按 IHR-DHR 分类，它属于  $n_1^* = \infty$  的 IHR-DHR-E。

## 9 不折现成本下的连续时间最优调度问题

本节由折现成本转向不折现成本，开放问题对应平均成本，封闭问题对应总成本；并将离散时间设置推广到连续时间单服务器调度。主要结果为下述定理 5、推论 1、定理 6。此外，给出任意顺序两阶段及多阶段作业指数刻画的两个猜想，即猜想 1 与 2。

首先考察原始离散时间模型中的不折现成本。令  $W(j, n)$  为作业  $k$  在状态  $(j, n)$ 、对应不折现成本的 *Whittle* 指数。<sup>11</sup>它由折现成本指数  $W_\beta(j, n)$  按下式导出：

$$W(j, n) = \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta) W_\beta(j, n), \quad j \in \{1, 2\}, n \in \{0, 1, \dots\}. \quad (95)$$

基于定理 1-4，得到下列结果。

**定理 5** (离散时间, 不折现成本)

(i) *DHR-DHR* 情形:

$$\begin{aligned} W(2, n) &= h\mu_2(n), \\ W(1, n) &= h \sup_{n_2 \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} \right). \end{aligned} \quad (96)$$

(ii) *IHR-IHR* 情形:

$$\begin{aligned} W(2, n) &= \frac{h}{E[S_2 - n \mid S_2 \geq n + 1]}, \\ W(1, n) &= \frac{h}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[S_2]}. \end{aligned} \quad (97)$$

(iii) *DHR-IHR* 情形:

$$\begin{aligned} W(2, n) &= \frac{h}{E[S_2 - n \mid S_2 \geq n + 1]}, \\ W(1, n) &= \frac{h}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[S_2]}. \end{aligned} \quad (98)$$

(iv) *IHR-DHR* 情形:

$$\begin{aligned} W(2, n) &= h\mu_2(n), \\ W(1, n) &= h \sup_{n_2 \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} \right). \end{aligned} \quad (99)$$

---

<sup>11</sup>同前，始终只研究同一个作业，因此在  $W(j, n)$  等记号中省略下标  $k$ 。

**证明** 证明见附录 I。 □

现在研究第 1 节开头介绍的、对应不折现成本的连续时间问题。仍假设作业为顺序两阶段作业，由两个连续时间阶段组成。以下  $S_j$  表示作业  $k$  的阶段  $j$  随机服务时间，取值  $(0, \infty)$ ； $\mu_j(t)$  ( $t \in [0, \infty)$ ) 表示对应连续时间风险率，假设其单调，或递增 (IHR)、或递减 (DHR)。

封闭问题在时间 0 有  $K$  个两阶段作业，无新到达，目标是最小化期望总持有成本 (2)。开放问题有  $K$  类两阶段作业，各类按自己的泊松过程到达，构成 M/G/1 模型；目标为最小化期望平均持有成本 (1)。两个版本均属多臂老虎机问题，已知最优非预知<sup>12</sup>规则为 Gittins 指数策略，而且两种问题的指数完全相同 [13, 12]。

另一方面，第 3 节已指出，多臂老虎机的 Whittle 与 Gittins 指数一致 [26, 12]。因此用前述 Whittle 结果，即定理 5，推导相应连续时间调度问题的 Gittins 指数。

令  $G(j, a)$  为作业  $k$  当前阶段  $j$ 、该阶段已获服务量  $a$  下，对应不折现成本的 Gittins 指数。令时隙长度缩到 0，由定理 5 得到以下连续时间模型结果。

**推论 1** (连续时间，不折现成本)

(i) DHR-DHR 情形：

$$\begin{aligned} G(2, a) &= h\mu_2(a), \\ G(1, a) &= h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{1}{\mu_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right). \end{aligned} \quad (100)$$

(ii) IHR-IHR 情形：

$$\begin{aligned} G(2, a) &= \frac{h}{E[S_2 - a \mid S_2 \geq a]}, \\ G(1, a) &= \frac{h}{E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] + E[S_2]}. \end{aligned} \quad (101)$$

(iii) DHR-IHR 情形：

$$\begin{aligned} G(2, a) &= \frac{h}{E[S_2 - a \mid S_2 \geq a]}, \\ G(1, a) &= \frac{h}{\frac{1}{\mu_1(a)} + E[S_2]}. \end{aligned} \quad (102)$$

(iv) IHR-DHR 情形：

$$\begin{aligned} G(2, a) &= h\mu_2(a), \\ G(1, a) &= h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right). \end{aligned} \quad (103)$$

再令  $G_j(a)$  为服务时间等于  $S_j$  的普通单阶段作业指数。由 [13, 12, 1, 2] 已知：

---

<sup>12</sup>对多阶段作业，非预知规则只使用系统中各作业当前阶段，以及当前阶段已获服务量的信息。

$$G_j(a) = h \sup_{\Delta \geq 0} J_j(a, \Delta), \quad a \geq 0, \quad (104)$$

其中:

$$J_j(a, \Delta) = \frac{P\{S_j - a \leq \Delta \mid S_j > a\}}{E[\min\{S_j - a, \Delta\} \mid S_j > a]}, \quad 0 < \Delta < \infty, \quad (105)$$

其极限为:

$$J_j(a, 0) = \mu_j(a), \quad J_j(a, \infty) = \frac{1}{E[S_j - a \mid S_j > a]}. \quad (106)$$

尤其, 若  $S_j$  属 DHR, 由 [1, 命题 5]:

$$G_j(a) = hJ_j(a, 0) = h\mu_j(a), \quad (107)$$

若属于 IHR, 由 [1, 命题 6]:

$$G_j(a) = hJ_j(a, \infty) = \frac{h}{E[S_j - a \mid S_j \geq a]}. \quad (108)$$

前述推论现在可汇总如下。

**定理 6** (连续时间, 不折现成本)

对两个阶段风险率均单调的顺序两阶段作业:

$$\begin{aligned} G(2, a) &= G_2(a), \\ G(1, a) &= h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right). \end{aligned} \quad (109)$$

**证明** 证明见附录 J. □

式 (109) 给出递归计算两阶段作业指数的方法: 分别已知各阶段  $j$  的指数  $G_j(a)$  即可。下面猜想, 该结果可推广到风险率不单调的顺序两阶段作业。尚未证明, 但数值实验支持该断言; 实验示例见附录 L。

**猜想 1** (连续时间, 不折现成本, 两阶段)

对任意顺序两阶段作业:

$$\begin{aligned} G(2, a) &= G_2(a), \\ G(1, a) &= h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right). \end{aligned} \quad (110)$$

数值实验甚至提示, 这一递归方法可推广到阶段数超过两个的顺序多阶段作业, 见附录 L。

**猜想 2** (连续时间, 不折现成本, 多阶段)

对任意含  $J$  个阶段的顺序多阶段作业:

$$\begin{aligned} G(J, a) &= G_J(a), \\ G(j, a) &= h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_J \leq \Delta\}}{\frac{h}{G(j, a; j, j+1, \dots, J-1)} + E[\min\{S_J, \Delta\}]} \right), \\ j &\in 1, 2, \dots, J-1, \end{aligned} \quad (111)$$

其中  $G(j, a; j, j+1, \dots, J-1)$  表示由  $j, j+1, \dots, J-1$  阶段组成的顺序多阶段作业, 在阶段  $j$  的 Gittins 指数。

## 10 结论

单服务器排队系统最优调度是排队论经典问题。已知 Gittins 指数策略在泊松到达的开放问题与无新到达的封闭问题中, 均为最小化期望持有成本的最优可抢占非预知策略。以已获服务量  $a$  描述状态的普通作业, 其指数已有充分刻画; 复杂结构作业则不然。近期引入并分析了多阶段作业, 状态为  $(j, a)$ ,  $j$  表示当前阶段,  $a$  表示该阶段已获服务量。已证明其指数计算可分解为各阶段独立计算, 但刻画仍通过 SJP 辅助函数递归进行, 并非指数自身的递归。

本文试图回答剩下的自然问题: 能否通过递归组合各阶段的 Gittins 指数, 更直接地计算多阶段作业指数? 结果表明, 至少对阶段序列固定、确定性的顺序多阶段作业, 似乎可以。对两个阶段风险率均单调的顺序两阶段作业, 我们给出证明; 数值实验提示, 可能推广到任意顺序多阶段作业。

方法基于最初为非静止老虎机发展的 Whittle 指数。本文调度问题属于多臂老虎机, 所得 Whittle 指数与 Gittins 指数一致。从对应离散时间单服务器调度的封闭问题出发, 推导两个阶段风险率均单调时、最小化期望折现持有成本的 Whittle 指数。新结果本身需要大量工作, 构成论文大部分篇幅, 也具有独立价值。从更一般视角看, 它们对不折现总成本或平均成本的连续时间问题的推论更有意义, 揭示多阶段作业 Gittins 指数的递归计算方式。

下一步研究是严格证明第 9 节末的两个猜想, 即将递归规则推广到任意顺序多阶段作业。

## 参考文献

- [1] S. Aalto, U. Ayesta, and R. Righter, On the Gittins index in the M/G/1 queue, Queueing Systems 63, 437–458, 2009
- [2] S. Aalto, U. Ayesta, and R. Righter, Properties of the Gittins index with application to optimal scheduling, Probability in the Engineering and Informational Sciences 25, 269–288, 2011
- [3] S. Aalto and P. Lassila, Near-optimal dispatching policy for energy-aware server clusters, Performance Evaluation 135, article 102034, 2019
- [4] S. Aalto, P. Lassila, and P. Osti, Whittle index approach to size-aware scheduling for time-varying channels with multiple states, Queueing Systems 83, 195–225, 2016

- [5] S. Aalto, P. Lassila, and P. Osti, Opportunistic scheduling with flow size information for Markovian time-varying channels, *Performance Evaluation* 112, 27–52, 2017
- [6] S. Aalto, P. Lassila, and I. Taboada, Whittle index approach to opportunistic scheduling with partial channel information, *Performance Evaluation* 136, article 102052, 2019
- [7] A. Anand and G. de Veciana, A Whittle’ s index based approach for QoE optimization in wireless networks, *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems* 2, 1, article 15, 2018
- [8] N.T. Argon, L. Ding, K.D. Glazebrook, and S. Ziya, Dynamic routing of customers with general delay costs in a multiserver queueing system, *Probability in the Engineering and Informational Sciences* 23, 175–203, 2009
- [9] U. Ayesta, M. Erasquin, and P. Jacko, A modeling framework for optimizing the flow-level scheduling with time-varying channels, *Performance Evaluation* 67, 1014–1029, 2010
- [10] F. Cecchi and P. Jacko, Nearly-optimal scheduling of users with Markovian time-varying transmission rates, *Performance Evaluation* 99-100, 16–36, 2016
- [11] D.R. Cox and W.L. Smith, *Queues*, Methuen, 1961
- [12] J. Gittins, K. Glazebrook, and R. Weber, *Multi-armed Bandit Allocation Indices*, Second edition, Wiley, 2011
- [13] J.C. Gittins, *Multi-armed Bandit Allocation Indices*, Wiley, 1989
- [14] P. Jacko, Value of information in optimal flow-level scheduling of users with Markovian time-varying channels, *Performance Evaluation* 68, 1022–1036, 2011
- [15] M. Larrañaga, U. Ayesta, and I.M. Verloop, Dynamic control of birth-and-death restless bandits: Application to resource-allocation problems, *IEEE/ACM Transactions on Networking* 24, 3812–3825, 2016
- [16] J. Niño-Mora, Dynamic allocation indices for restless projects and queueing admission control: A polyhedral approach, *Mathematical Programming* 93, 361–413, 2002
- [17] R. Righter and J.G. Shanthikumar, Scheduling multiclass single server queueing systems to stochastically maximize the number of successful departures, *Probability in the Engineering and Informational Sciences* 3, 323–334, 1989
- [18] R. Righter, J.G. Shanthikumar, and G. Yamazaki, On extremal service disciplines in single-stage queueing systems, *Journal of Applied Probability* 27, 409–416, 1990
- [19] S.M. Ross, *Applied Probability Models with Optimization Applications*, Holden-Day, 1970
- [20] L.E. Schrage, A proof of the optimality of the shortest remaining processing time discipline, *Operations Research* 16, 687–690, 1968
- [21] Z. Scully, G. Blelloch, M. Harchol-Balter, and A. Scheller-Wolf, Optimally scheduling jobs with multiple tasks, *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review* 45, 2, 36–38, 2017

- [22] Z. Scully, M. Harchol-Balter, and A. Scheller-Wolf, Optimal Scheduling and Exact Response Time Analysis for Multistage Jobs, arXiv:1805.06865v2, 2018
- [23] M. Shaked, J.G. Shanthikumar, and J.B. Valdez-Torres, Discrete hazard rate functions, Computers & Operations Research 22, 391–402, 1995
- [24] D.R. Smith, A new proof of the optimality of the shortest remaining processing time discipline, Operations Research 26, 197–199, 1978
- [25] I. Taboada, F. Liberal, and P. Jacko, An opportunistic and non-anticipating size-aware scheduling proposal for mean holding cost minimization in time-varying channels, Performance Evaluation 79, 90–103, 2014
- [26] P. Whittle, Restless bandits: Activity allocation in a changing world, Journal of Applied Probability 25A, 287–298, 1988
- [27] P. Whittle, Applied probability in Great Britain, Operations Research 50, 227–239, 2002
- [28] S.F. Yashkov, Processor sharing queues: Some progress in analysis, Queueing Systems 2, 1–17, 1987

## A 定理 1 在 DHR-DHR-A 子情形的证明

**证明** 此处给出定理 1 在 DHR-DHR-A 中的证明。DHR-DHR-B、DHR-DHR-C 证明略有区别，分别见附录 B、C。

假设 (32)、(33) 定义的 DHR-DHR-A 子情形。主体证明分五部分 (1°–5°)。对任意  $\nu$  求解松弛优化问题 (17)，利用最优性方程 (20)。证明将  $\nu$  可能值分区，对应主体证明的五部分。

为主体证明，递归定义状态序列  $x_m$  ( $m \in \{1, 2, \dots\}$ ) 如下：

$$\begin{aligned} x_1 &= (2, 0), \\ x_{m+1} &= \begin{cases} (2, \tilde{n}_2(m)), & \text{若 } W_\beta(2, \tilde{n}_2(m)) = \max_{x \in \mathcal{S} \setminus \{x_1, \dots, x_m, *\}} W_\beta(x), \\ (1, \tilde{n}_1(m)), & \text{否则,} \end{cases} \end{aligned} \quad (112)$$

其中：

$$\begin{aligned} \tilde{n}_2(m) &= \min\{n_2 : (2, n_2) \in \mathcal{S} \setminus \{x_1, \dots, x_m, *\}\}, \\ \tilde{n}_1(m) &= \min\{n_1 : (1, n_1) \in \mathcal{S} \setminus \{x_1, \dots, x_m, *\}\}. \end{aligned}$$

DHR-DHR-A 中，序列  $(x_m)$  覆盖除  $*$  外所有状态：

$$\{x_1, x_2, \dots\} = \mathcal{S} \setminus \{*\},$$

并定义这些状态的如下排序：

$$W_\beta(x_1) \geq W_\beta(x_2) \geq \dots \geq W_\beta(x_\infty) \geq 0, \quad (113)$$

这里定义：

$$W_\beta(x_\infty) = w_1(\infty) = w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (114)$$

此外，对任意  $m \in \{1, 2, \dots\}$ ，存在  $n_2$ 、 $n_1$ ，满足  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$ 、 $n_1 \in \{-1\} \cup \{0, 1, \dots\}$ ，且：

$$\{x_1, \dots, x_m\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1)\},$$

若  $n_1 = -1$ ，省略右侧后一部分。若  $n_1 \geq 0$ ，则：

$$\phi(n_1) \leq n_2, \quad (115)$$

由引理 1(i) 得到，因为：

$$W_\beta(2, \phi(n_1)) \geq W_\beta(1, n_1) > W_\beta(2, n_2 + 1)$$

分别由 (30) 和 (112) 得到。此外，对任意  $n_1 \geq -1$ ，

$$\phi(n_1 + 1) \geq n_2, \quad (116)$$

否则，由 (30) 与引理 1(i)：

$$W_\beta(1, n_1 + 1) > W_\beta(2, \phi(n_1 + 1) + 1) \geq W_\beta(2, n_2),$$

产生矛盾。

1° 先假设  $\nu \geq 0$ 。此时，状态 \* 的最优决策是不调度 ( $a = 0$ )，最小期望折现成本  $V_\beta(*; \nu)$  为 0，最优性方程 (20) 写为：

$$\begin{aligned} V_\beta(1, n; \nu) &= h + \min \{ \beta V_\beta(1, n; \nu), \\ &\quad \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta(1, n+1; \nu) \}, \\ V_\beta(2, n; \nu) &= h + \min \{ \beta V_\beta(2, n; \nu), \\ &\quad \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta(2, n+1; \nu) \}. \end{aligned} \quad (117)$$

我们证明，激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \emptyset,$$

即不在任何状态  $x \in \mathcal{S}$  调度用户  $k$ ，对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [W_\beta(x_1), \infty),$$

其中  $x_1 = (2, 0)$  由 (112) 定义。只需证明，对这些  $\nu$ ，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用所谓 Howard 方程：

$$V_\beta^\pi(x; \nu) = h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}. \quad (118)$$

这些线性方程的唯一解显然为：

$$V_\beta^\pi(x; \nu) = \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}. \quad (119)$$

由 (119)，策略  $\pi$  在状态  $x_1 = (2, 0)$  的以下最优性条件，依据 (117)：

$$\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(0)) V_\beta^\pi(2, 1; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h \mu_2(0) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (120)$$

其中右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, 0)$ 。

再令  $(2, n) \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$ 。类似地，由 (119)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu),$$

容易证明等价于条件：

$$\nu \geq h \mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (120) 得到，因为  $\mu_2(0) \geq \mu_2(n)$ 。

最后令  $(1, n) \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$ 。再由 (119)，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件：

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu),$$

容易证明等价于条件  $\nu \geq 0$ ，它由本部分开头的假设满足。断言 1° 证明完毕。

2° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用证明 1° 开头的最优性方程 (117)。令  $m \in \{1, 2, \dots\}$ 、 $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$  满足：

$$\{x_1, \dots, x_m\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\},$$

其中  $x_m$  由 (112) 定义。证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{x_1, \dots, x_m\},$$

即在状态  $x_1, \dots, x_m$  调度用户  $k$ , 对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(x_{m+1}), W_\beta(x_m)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 2.1°、2.2° 两部分证明。

2.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{x_1, \dots, x_m, *\}. \end{aligned} \quad (121)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{x_1, \dots, x_m, *\}. \end{aligned} \quad (122)$$

由 (122) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $x_m = (2, n_2)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (123)$$

其中右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, n_2)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。由 (122), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (124)$$

所以, 条件 (124) 由 (123) 及引理 1(v) 得到。

2.2° 由 (122), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_\beta^\pi(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (125)$$

其中右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, n_2 + 1)$ 。

再令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。由 (122), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (125) 得到, 因为  $\mu_2(n)$  递减。

另一方面, 由 (122) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, 0)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, 0; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(0)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(0))V_\beta^\pi(1, 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(0) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(0) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (126)$$

其中右侧等于 (23) 给出的  $\psi(0, n_2)$ 。

再令  $n \in \{1, 2, \dots\}$ 。由 (122) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (126) 得到, 因为  $\mu_1(n)$  递减。

最后, 结合 (125) 与 (126), 得到要求:

$$\nu \geq \max\{W_\beta(2, n_2 + 1), \psi(0, n_2)\}. \quad (127)$$

若  $W_\beta(2, n_2 + 1) < \psi(0, n_2)$ , 由 (28) 与 (116),  $\phi(0) = n_2$ 。此外, 由 (51), 此条件下 (127) 右侧等于:

$$W_\beta(1, 0) = \psi(0, n_2)$$

进一步, 由 (112) 有:

$$x_{m+1} = (1, 0)$$

因此, 要求 (139) 等价于:

$$\nu \geq W_\beta(x_{m+1}).$$

另一方面, 若  $W_\beta(2, n_2 + 1) \geq \psi(0, n_2)$ , 由 (28),  $\phi(0) > n_2$ ; 由 (30) 有:

$$W_\beta(2, n_2 + 1) \geq W_\beta(2, \phi(0)) \geq W_\beta(1, 0)$$

进一步, 由 (112):

$$x_{m+1} = (2, n_2 + 1)$$

因此, 要求 (127) 再次等价于:

$$\nu \geq W_\beta(x_{m+1}),$$

断言 2° 证明完毕。

3° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117). 令  $m \in \{2, 3, \dots\}$ 、 $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots\}$  满足:

$$\{x_1, \dots, x_m\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1)\},$$

其中  $x_m$  由 (112) 定义。证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{x_1, \dots, x_m\},$$

即在状态  $x_1, \dots, x_m$  调度用户  $k$ , 对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(x_{m+1}), W_\beta(x_m)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 3.1°、3.2° 两部分证明。

3.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_1\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{x_1, \dots, x_m, *\}. \end{aligned} \tag{128}$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_1-n} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_1-n+1} \bar{p}_1(n_1 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_1\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{x_1, \dots, x_m, *\}. \end{aligned} \tag{129}$$

由 (129) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1-\beta}, \quad (130)$$

其中右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, n_2)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。由 (129)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (131)$$

条件 (131) 由 (130) 及引理 1(v) 得到。

另一方面，由 (129) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h\mu_1(n_1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n_1) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}, \quad (132)$$

其中右侧等于 (23) 给出的  $\psi(n_1, n_2)$ 。

下面证明，若条件 (130)、(132) 满足，则：

$$V_\beta^\pi(1, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, 1; \nu) \leq \dots \leq V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}, \quad (133)$$

这意味着策略  $\pi$  在所有状态  $\{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1)\}$  最优。首先，如前所述，条件 (130) 意味着  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ ；条件 (132) 意味着  $V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。由 (128)，观察到：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) - V_\beta^\pi(1, n_1 - 1; \nu) = \\ \beta \left[ \left( \mu_1(n_1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1)) \frac{h}{1-\beta} \right) - \right. \\ \left. \left( \mu_1(n_1 - 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1 - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $\mu_1(n_1) \leq \mu_1(n_1 - 1)$ 、 $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 、 $V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。再由 (128) 有：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ h + \nu + \beta(1 - \mu_1(n_1)) \frac{h}{1-\beta} - (1 - \beta\mu_1(n_1)) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) + \beta(1 - \mu_1(n_1)) \left( \frac{h}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta} \leq \frac{h+\nu}{1-\beta}$ 。因此已证明，若条件 (130)、(132) 满足，则：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu), \quad V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 1; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu). \quad (134)$$

再由 (128), 观察到:

$$\begin{aligned} & V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 1; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 2; \nu) = \\ & \beta \left[ \left( \mu_1(n_1 - 1)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1 - 1))V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu) \right) - \right. \\ & \left. \left( \mu_1(n_1 - 2)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1 - 2))V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 1; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式由 (134) 及  $\mu_1(n_1 - 1) \leq \mu_1(n_1 - 2)$  得到。再由 (128) 有:

$$\begin{aligned} & V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 1; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) = \\ & h + \nu + \beta(1 - \mu_1(n_1 - 1))V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu) - (1 - \beta\mu_1(n_1 - 1))V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) = \\ & (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1 - \beta} - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \right) + \\ & \beta(1 - \mu_1(n_1 - 1)) \left( V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta} \leq \frac{h + \nu}{1 - \beta}$ 。因此已证明, 若条件 (130)、(132) 满足, 则:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 1; \nu), \quad V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 2; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 1; \nu). \quad (135)$$

继续同样过程即可证明 (133)。

最后, 结合 (130)、(132), 得到要求:

$$\nu \leq \min\{W_{\beta}(2, n_2), \psi(n_1, n_2)\}. \quad (136)$$

若  $W_{\beta}(2, n_2) < \psi(n_1, n_2)$ , 则 (136) 右侧等于  $W_{\beta}(2, n_2)$ ; 要求 (136) 由假设  $\nu \leq W_{\beta}(x_m)$  满足, 因为  $(2, n_2) \in \{x_1, \dots, x_m\}$ , 且由 (113):

$$W_{\beta}(x_m) = \min\{W_{\beta}(x_1), \dots, W_{\beta}(x_m)\} \leq W_{\beta}(2, n_2).$$

现在假设:

$$W_{\beta}(2, n_2) \geq \psi(n_1, n_2).$$

下面证明, 此时  $\phi(n_1) = n_2$ , 这意味着:

$$W_{\beta}(1, n_1) = \psi(n_1, n_2).$$

若  $\phi(n_1) < n_2$ , 由 (28) 有:

$$\psi(n_1, \phi(n_1)) > w_2(\phi(n_1) + 1),$$

根据引理 1(iv), 等价于:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 1) > w_2(\phi(n_1) + 1).$$

但由引理 1(i), 这意味着:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 1) > w_2(\phi(n_1) + 2),$$

再由引理 1(iv), 等价于:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 2) > w_2(\phi(n_1) + 2).$$

继续同样过程, 最终得到以下不等式:

$$\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2),$$

但它与前述假设  $W_\beta(2, n_2) = w_2(n_2) \geq \psi(n_1, n_2)$  矛盾。结合 (115), 已证明此时  $\phi(n_1) = n_2$ , 所以 (136) 右侧等于  $W_\beta(1, n_1)$ 。要求 (136) 由假设  $\nu \leq W_\beta(x_m)$  满足, 因为  $(1, n_1) \in \{x_1, \dots, x_m\}$ , 且由 (113):

$$W_\beta(x_m) = \min\{W_\beta(x_1), \dots, W_\beta(x_m)\} \leq W_\beta(1, n_1).$$

3.2° 由 (129), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_\beta^\pi(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (137)$$

其中右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, n_2 + 1)$ 。

再令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。由 (129), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (137) 得到, 因为  $\mu_2(n)$  递减。

另一方面, 由 (129) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1 + 1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1 + 1; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n_1 + 1)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1 + 1))V_\beta^\pi(1, n_1 + 2; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n_1 + 1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n_1 + 1) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (138)$$

其中右侧等于 (23) 给出的  $\psi(n_1 + 1, n_2)$ 。

再令  $n \in \{n_1 + 2, n_1 + 3, \dots\}$ 。由 (129) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (138) 得到, 因为  $\mu_1(n)$  递减。

最后, 结合 (137)、(138), 得到要求:

$$\nu \geq \max\{W_\beta(2, n_2 + 1), \psi(n_1 + 1, n_2)\}. \quad (139)$$

若  $W_\beta(2, n_2 + 1) < \psi(n_1 + 1, n_2)$ , 由 (28)、(116),  $\phi(n_1 + 1) = n_2$ 。由 (51), 此条件下 (139) 右侧等于:

$$W_\beta(1, n_1 + 1) = \psi(n_1 + 1, n_2)$$

进一步, 由 (112) 有:

$$x_{m+1} = (1, n_1 + 1)$$

因此, 要求 (139) 等价于:

$$\nu \geq W_\beta(x_{m+1}).$$

另一方面, 若  $W_\beta(2, n_2 + 1) \geq \psi(n_1 + 1, n_2)$ , 由 (28),  $\phi(n_1 + 1) > n_2$ ; 由 (30) 有:

$$W_\beta(2, n_2 + 1) \geq W_\beta(2, \phi(n_1 + 1)) \geq W_\beta(1, n_1 + 1)$$

进一步, 由 (112):

$$x_{m+1} = (2, n_2 + 1)$$

因此, 要求 (139) 再次等价于:

$$\nu \geq W_\beta(x_{m+1}),$$

断言 3° 证明完毕。

4° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。现在证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S} \setminus \{*\},$$

即在除  $*$  外所有状态调度用户  $k$ , 对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [0, W_\beta(x_\infty)],$$

其中  $W_\beta(x_\infty)$  由 (114) 定义。只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu). \end{aligned} \quad (140)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta\mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (141)$$

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。DHR-DHR 中,  $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递增; 由 (141) 可知,  $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也随  $n$  递增, 趋近于:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (142)$$

右侧等于 (114) 给出的  $w_2(\infty) = W_\beta(x_\infty)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由 (141) 得:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (143)$$

DHR-DHR 中,  $\bar{p}_1(i|n)$  随  $n$  递增; 前面已要求:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由 (143) 可知,  $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也随  $n$  递增; 根据 (141), 趋近于:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i \left( 1 + \beta\mu_1(\infty) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) \\ &= (h + \nu) \frac{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (144)$$

右侧等于  $\psi(\infty, \infty) = \lim_{n_1, n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2)$ ; DHR-DHR-A 中, 它又等于 (114) 给出的  $w_1(\infty) = W_{\beta}(x_{\infty})$ , 由引理 3(ii) 得到。

最后, 结合 (142)、(144), 得到要求:

$$\nu \leq W_{\beta}(x_{\infty}), \quad (145)$$

断言 4° 证明完毕。

5° 现在假设  $\nu \leq 0$ 。此时状态  $*$  的最优决策是调度 ( $a = 1$ ), 最小期望折现成本  $V_{\beta}(*; \nu)$  为  $\nu/(1 - \beta)$ , 最优性方程 (20) 写为:

$$\begin{aligned} V_{\beta}(1, n; \nu) &= h + \min \{ \beta V_{\beta}(1, n; \nu), \\ &\quad \nu + \beta\mu_1(n)V_{\beta}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_{\beta}(1, n + 1; \nu) \}, \\ V_{\beta}(2, n; \nu) &= h + \min \{ \beta V_{\beta}(2, n; \nu), \\ &\quad \nu + \beta\mu_2(n) \frac{\nu}{1 - \beta} + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}(2, n + 1; \nu) \}. \end{aligned} \quad (146)$$

我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^{\pi} = \mathcal{S},$$

即在所有状态调度用户  $k$ , 对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in (-\infty, 0].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_{\beta}^{\pi}(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_{\beta}^{\pi}(1, n + 1; \nu), \\ V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_2(n) \frac{\nu}{1 - \beta} + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}^{\pi}(2, n + 1; \nu). \end{aligned} \quad (147)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= h \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \frac{\nu}{1 - \beta}, \\ V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \right) + V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \beta \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_1(i|n) \right). \end{aligned} \quad (148)$$

现在定义以下辅助函数:

$$\begin{aligned}\tilde{V}_\beta^\pi(2, n) &= h \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ \tilde{V}_\beta^\pi(1, n) &= h \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \right) + \tilde{V}_\beta^\pi(2, 0) \beta \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_1(i|n) \right),\end{aligned}\tag{149}$$

它等于 (141) 在  $\nu = 0$  时的值函数。因此, 由 4°, 对任意  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  有:

$$\tilde{V}_\beta^\pi(x) \leq \frac{h}{1-\beta}.$$

结合  $\nu \leq 0$  假设, 得到对任意  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$ :

$$V_\beta^\pi(x; \nu) \leq \tilde{V}_\beta^\pi(x) \leq \frac{h}{1-\beta},\tag{150}$$

因此策略  $\pi$  在任意  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。断言 5° 及定理 1 在 DHR-DHR-A 中的全部证明完毕。□

## B 定理 1 在 DHR-DHR-B 子情形的证明

**证明** 此处给出定理 1 在 DHR-DHR-B 中的证明。DHR-DHR-A、DHR-DHR-C 证明略有区别, 分别见附录 A、C。

假设 (34) 定义的 DHR-DHR-B 情形。同引理 4, 令  $n_2^* \in \{0, 1, \dots\}$  为满足条件 (34) 的最小  $\bar{n}_2$ 。令  $x_m$  ( $m \in \{1, 2, \dots\}$ ) 为与 DHR-DHR-A 相同方式定义的有序状态序列, 见附录 A 及递归式 (112)。但 DHR-DHR-B 中, 序列  $(x_m)$  仅覆盖以下状态:

$$\{x_1, x_2, \dots\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots\}.$$

这些状态有如下排序:

$$\begin{aligned}W_\beta(x_1) &\geq W_\beta(x_2) \geq \dots \geq W_\beta(1, \infty) \geq \\ W_\beta(2, n_2^* + 1) &\geq W_\beta(2, n_2^* + 2) \geq \dots \geq W_\beta(2, \infty) \geq 0,\end{aligned}\tag{151}$$

这里定义:

$$\begin{aligned}W_\beta(1, \infty) &= w_1(\infty) = \psi(\infty, n_2^*) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}, \\ W_\beta(2, \infty) &= w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1-\beta}.\end{aligned}\tag{152}$$

同 DHR-DHR-A (见附录 A), 任意  $m \in \{1, 2, \dots\}$  均有  $n_2, n_1$ , 满足  $n_2 \in \{0, 1, \dots, n_2^*\}$ 、 $n_1 \in \{-1\} \cup \{0, 1, \dots\}$ , 且:

$$\{x_1, \dots, x_m\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1)\},$$

若  $n_1 = -1$ , 省略右侧后一部分。这些  $n_2, n_1$  也满足 (115)、(116)。

主体证明分七部分 (1°–7°)。仍对任意  $\nu$ ，求解松弛优化问题 (17)，利用最优性方程 (20)。将  $\nu$  可能值分区，构成七部分。但 1°–3° 与 DHR-DHR-A 完全相同，见附录 A，故省略，聚焦剩余 4°–7°。

4° 此处假设  $\nu \geq 0$ ，最优性方程 (20) 采用 (117) 的形式。

我们证明，激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{x_1, x_2, \dots\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots\}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2^* + 1), W_\beta(1, \infty)],$$

其中  $W_\beta(1, \infty)$  由 (152) 定义。只需证明，对这些  $\nu$ ，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 4.1°、4.2° 两部分证明。

4.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_2^*\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \{(2, n_2^* + 1), (2, n_2^* + 2), \dots\}. \end{aligned} \tag{153}$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + h \frac{\beta^{n_2^*-n+1} \bar{p}_2(n_2^* - n + 1|n)}{1 - \beta}, \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_2^*\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta\mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ n &\in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \{(2, n_2^* + 1), (2, n_2^* + 2), \dots\}. \end{aligned} \tag{154}$$

由 (154) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^*)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(2, n_2^*; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h\mu_2(n_2^*) \frac{\beta}{1 - \beta}, \tag{155}$$

其中右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, n_2^*)$ 。

要求  $\nu \leq W_\beta(1, \infty)$  可推出 (155)，因为根据 (151)， $W_\beta(1, \infty) \leq W_\beta(2, n_2^*)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2^* - 1\}$ 。由 (154)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (156)$$

条件 (156) 由 (155) 及引理 1(v) 得到。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由 (154) 得:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (157)$$

DHR-DHR 中,  $\bar{p}_1(i|n)$  随  $n$  递增; 前面已要求:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由 (157) 可知,  $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也随  $n$  递增; 根据 (154), 趋近于:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i \left( 1 + \beta \mu_1(\infty) \frac{V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))} \left( 1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{j=0}^{n_2^*} \beta^j \bar{p}_2(j) + \beta \mu_1(\infty) \frac{h}{h + \nu} \frac{\beta^{n_2^*+1} \bar{p}_2(n_2^* + 1)}{1 - \beta} \right) \\ &= (h + \nu) \frac{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i \bar{p}_2(i)}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))} + \frac{h}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))} \frac{\beta^{n_2^*+1} \bar{p}_2(n_2^* + 1)}{1 - \beta}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于条件:

$$\nu \leq h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (158)$$

右侧等于 (152) 给出的  $W_\beta(1, \infty)$ 。

4.2° 由 (154), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^* + 1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2^* + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2^* + 1))V_\beta^\pi(2, n_2^* + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2^* + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (159)$$

右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, n_2^* + 1)$ 。

再令  $n \in \{n_2^* + 2, n_2^* + 3, \dots\}$ 。由 (154), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (159) 得到, 因为  $\mu_2(n)$  递减。断言 4° 证明完毕。

5° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。令  $m \in \{1, 2, \dots\}$ , 证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}^\pi &= \{x_1, x_2, \dots\} \cup \{(2, n_2^* + 1), \dots, (2, n_2^* + m)\} = \\ &= \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^* + m)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots\} \end{aligned}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2^* + m + 1), W_\beta(2, n_2^* + m)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 5.1°、5.2° 两部分证明。

5.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_2^* + m\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \{(2, n_2^* + m + 1), (2, n_2^* + m + 2), \dots\}. \end{aligned} \quad (160)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2^* + m - n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + h \frac{\beta^{n_2^* + m - n + 1} \bar{p}_2(n_2^* + m - n + 1|n)}{1 - \beta}, \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_2^* + m\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta\mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ n &\in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \{(2, n_2^* + m + 1), (2, n_2^* + m + 2), \dots\}. \end{aligned} \quad (161)$$

由 (161) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^* + m)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2^* + m; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h\mu_2(n_2^* + m) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (162)$$

右侧等于 (50) 给出的  $W_\beta(2, n_2^* + m)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2^* + m - 1\}$ 。由 (161), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2^*+m-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2^*+m-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (163)$$

条件 (163) 由 (162) 及引理 1(v) 得到。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由 (161) 得:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (164)$$

DHR-DHR 中,  $\bar{p}_1(i|n)$  随  $n$  递增; 前面已要求:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由 (164) 可知,  $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也随  $n$  递增; 根据 (161), 趋近于:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i \left( 1 + \beta \mu_1(\infty) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))} \left( 1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{j=0}^{n_2^*+m} \beta^j \bar{p}_2(j) + \beta \mu_1(\infty) \frac{h}{h + \nu} \frac{\beta^{n_2^*+m+1} \bar{p}_2(n_2^* + m + 1)}{1 - \beta} \right) \\ &= (h + \nu) \frac{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^*+m} \beta^i \bar{p}_2(i)}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))} + \frac{h}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))} \frac{\beta^{n_2^*+m+1} \bar{p}_2(n_2^* + m + 1)}{1 - \beta}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^*+m} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^*+m} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (165)$$

右侧等于 (25) 给出的  $\psi(\infty, n_2^* + m) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2^* + m)$ 。

下面证明  $\psi(\infty, n_2^* + m) \geq w_2(n_2^* + m)$ 。  $n_1$  足够大时, 由引理 4(i),  $\phi(n_1) = n_2^*$ ; 根据 (30), 这意味着:

$$\psi(n_1, n_2^*) = \psi(n_1, \phi(n_1)) = w_1(n_1) > w_2(\phi(n_1) + 1) = w_2(n_2^* + 1).$$

根据引理 1(iv), 等价于:

$$\psi(n_1, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 1).$$

但由引理 1(i), 这意味着:

$$\psi(n_1, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 2),$$

再由引理 1(iv), 等价于:

$$\psi(n_1, n_2^* + 2) > w_2(n_2^* + 2).$$

继续同样过程, 最终得到以下不等式:

$$\psi(n_1, n_2^* + m) > w_2(n_2^* + m).$$

任意足够大的  $n_1$  均成立, 因此得到:

$$\psi(\infty, n_2^* + m) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2^* + m) \geq w_2(n_2^* + m),$$

这又证明, 要求 (165) 由 (162) 得到。

5.2° 由 (161), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^* + m + 1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n_2^* + m + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2^* + m + 1))V_{\beta}^{\pi}(2, n_2^* + m + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2^* + m + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (166)$$

右侧等于 (50) 给出的  $W_{\beta}(2, n_2^* + m + 1)$ 。

再令  $n \in \{n_2^* + m + 2, n_2^* + m + 3, \dots\}$ 。由 (161), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}^{\pi}(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1-\beta},$$

由 (166) 得到，因为  $\mu_2(n)$  递减。断言 5° 证明完毕。

6° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S} \setminus \{*\}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [0, W_\beta(2, \infty)],$$

其中  $W_\beta(2, \infty)$  由 (152) 定义。只需证明，对这些  $\nu$ ，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu). \end{aligned} \quad (167)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta\mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (168)$$

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。DHR-DHR 中， $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递增；由 (168) 可知， $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也随  $n$  递增，趋近于：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}. \end{aligned}$$

因此，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立，当且仅当：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件：

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (169)$$

右侧等于 (152) 给出的  $W_\beta(2, \infty)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由 (168) 得：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (170)$$

DHR-DHR 中,  $\bar{p}_1(i|n)$  随  $n$  递增；前面已要求：

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由 (170) 可知,  $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也随  $n$  递增；根据 (168), 趋近于：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i \left( 1 + \beta \mu_1(\infty) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) \\ &= (h + \nu) \frac{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于条件：

$$\nu \leq h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (171)$$

右侧等于  $\psi(\infty, \infty) = \lim_{n_1, n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2)$ 。

下面证明  $\psi(\infty, \infty) \geq w_2(\infty)$ 。  $n_1$  足够大时, 由引理 4(i),  $\phi(n_1) = n_2^*$ ；根据 (30), 这意味着：

$$\psi(n_1, n_2^*) = \psi(n_1, \phi(n_1)) = w_1(n_1) > w_2(\phi(n_1) + 1) = w_2(n_2^* + 1).$$

根据引理 1(iv), 等价于：

$$\psi(n_1, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 1).$$

但由引理 1(i), 这意味着：

$$\psi(n_1, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 2),$$

再由引理 1(iv), 等价于:

$$\psi(n_1, n_2^* + 2) > w_2(n_2^* + 2).$$

继续同样过程, 最终得到: 任意  $n_2 \geq n_2^* + 1$  均满足以下不等式:

$$\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2).$$

因此:

$$\psi(n_1, \infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2) \geq \lim_{n_2 \rightarrow \infty} w_2(n_2) = w_2(\infty).$$

任意足够大的  $n_1$  均成立, 因此得到:

$$\psi(\infty, \infty) = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \psi(n_1, \infty) \geq w_2(\infty),$$

这又证明, 要求 (171) 由 (169) 得到。断言 6° 证明完毕。

7° 最后假设  $\nu \leq 0$ 。以下激活集合的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in (-\infty, 0]$$

可仿照 DHR-DHR-A 的相应断言 5° 证明, 见附录 A, 因此此处省略证明。

□

## C 定理 1 在 DHR-DHR-C 子情形的证明

**证明** 此处给出定理 1 在 DHR-DHR-C 中的证明。DHR-DHR-A、DHR-DHR-B 的证明略有区别, 分别见附录 A、B。

假设 (35) 定义的 DHR-DHR-C 情形。同引理 5, 令  $n_1^* \in \{-1\} \cup \{0, 1, \dots\}$  为满足条件 (35) 的最小  $\bar{n}_1$ 。令  $x_m$  ( $m \in \{1, 2, \dots\}$ ) 为与 DHR-DHR-A 相同方式定义的有序状态序列, 见附录 A 及递归式 (112)。但本情形中, 序列  $(x_m)$  仅覆盖以下状态:

$$\{x_1, x_2, \dots\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1^*)\}.$$

这些状态有如下排序:

$$\begin{aligned} W_\beta(x_1) &\geq W_\beta(x_2) \geq \dots \geq W_\beta(2, \infty) \geq \\ W_\beta(1, n_1^* + 1) &\geq W_\beta(1, n_1^* + 2) \geq \dots \geq W_\beta(1, \infty) \geq 0, \end{aligned} \tag{172}$$

这里定义:

$$\begin{aligned} W_\beta(2, \infty) &= w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}, \\ W_\beta(1, \infty) &= w_1(\infty) = \psi(\infty, \infty) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned} \tag{173}$$

同 DHR-DHR-A、DHR-DHR-B，分别见附录 A、B，任意  $m \in \{1, 2, \dots\}$  都有  $n_2$ 、 $n_1$ ，满足  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$ 、 $n_1 \in \{-1\} \cup \{0, 1, \dots, n_1^*\}$ ，且：

$$\{x_1, \dots, x_m\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1)\},$$

若  $n_1 = -1$ ，省略右侧后一部分。这些  $n_2$ 、 $n_1$  也满足 (115)、(116)。

主体证明分七部分 (1°–7°)。仍对任意  $\nu$ ，求解松弛优化问题 (17)，利用最优性方程 (20)。将  $\nu$  可能值分区，构成七部分。但 1°–3° 与 DHR-DHR-A 完全相同，见附录 A。<sup>13</sup>故省略，聚焦剩余 4°–7°。

4° 此处假设  $\nu \geq 0$ ，最优性方程 (20) 采用 (117) 的形式。

我们证明，激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{x_1, x_2, \dots\} = \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1^*)\}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [W_\beta(1, n_1^* + 1), W_\beta(2, \infty)],$$

其中  $W_\beta(2, \infty)$  由 (173) 定义。只需证明，对这些  $\nu$ ，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 4.1°、4.2° 两部分证明。

4.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_1^*\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \{(1, n_1^* + 1), (1, n_1^* + 2), \dots\}. \end{aligned} \tag{174}$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_1^*-n} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_1^*-n+1} \bar{p}_1(n_1^* - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_1^*\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \{(1, n_1^* + 1), (1, n_1^* + 2), \dots\}. \end{aligned} \tag{175}$$

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。DHR-DHR 中， $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递增；由 (175) 可知， $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也随  $n$  递增，趋近于：

---

<sup>13</sup>特殊情形  $n_1^* = -1$  中，甚至无需 3° 部分。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}.\end{aligned}$$

因此，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立，当且仅当：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件：

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (176)$$

右侧等于 (173) 给出的  $W_{\beta}(2, \infty)$ 。

若  $n_1^* = -1$ ，4.1° 证明至此完成；否则还需继续。下面直到 4.1° 结束，假定  $n_1^* \geq 0$ 。

由 (175) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^*)$  的以下最优性条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h\mu_1(n_1^*) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n_1^*) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (177)$$

右侧等于  $\psi(n_1^*, \infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1^*, n_2)$ 。

下面证明  $\psi(n_1^*, \infty) \geq w_2(\infty)$ 。首先，由定义：

$$w_1(n_1^*) = \psi(n_1^*, \phi(n_1^*)) > w_2(\phi(n_1^*) + 1).$$

根据引理 1(iv)，等价于：

$$\psi(n_1, \phi(n_1^*) + 1) > w_2(n_2^* + 1).$$

但由引理 1(i)，这意味着：

$$\psi(n_1^*, \phi(n_1^*) + 1) > w_2(\phi(n_1^*) + 2),$$

再由引理 1(iv)，等价于：

$$\psi(n_1^*, \phi(n_1^*) + 2) > w_2(\phi(n_1^*) + 2).$$

继续同样过程，最终得到：任意  $n_2 \geq \phi(n_1^*) + 1$  均满足以下不等式：

$$\psi(n_1^*, n_2) > w_2(n_2).$$

因此得到：

$$\psi(n_1^*, \infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1^*, n_2) \geq \lim_{n_2 \rightarrow \infty} w_2(n_2) = w_2(\infty),$$

这又证明要求 (177) 由 (176) 得到。

现在证明，若条件 (176)、(177) 满足，则：

$$V_\beta^\pi(1, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, 1; \nu) \leq \dots \leq V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}, \quad (178)$$

这意味着策略  $\pi$  在所有状态  $\{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1^*)\}$  最优。首先，如前所述，条件 (176) 意味着  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ ，条件 (177) 意味着  $V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。由 (174)，观察到：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) - V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) = \\ \beta \left[ \left( \mu_1(n_1^*) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^*)) \frac{h}{1-\beta} \right) - \right. \\ \left. \left( \mu_1(n_1^* - 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^* - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $\mu_1(n_1^*) \leq \mu_1(n_1^* - 1)$ 、 $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 、 $V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。再由 (174) 有：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ h + \nu + \beta(1 - \mu_1(n_1^*)) \frac{h}{1-\beta} - (1 - \beta \mu_1(n_1^*)) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) + \beta(1 - \mu_1(n_1^*)) \left( \frac{h}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta} \leq \frac{h+\nu}{1-\beta}$ 。因此已证明，若条件 (176)、(177) 满足，则：

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu), \quad V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu). \quad (179)$$

再由 (174)，观察到：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) - V_\beta^\pi(1, n_1^* - 2; \nu) = \\ \beta \left[ \left( \mu_1(n_1^* - 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^* - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) \right) - \right. \\ \left. \left( \mu_1(n_1^* - 2) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^* - 2)) V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式由 (179) 与  $\mu_1(n_1^* - 1) \leq \mu_1(n_1^* - 2)$  得到。再由 (174) 有：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ h + \nu + \beta(1 - \mu_1(n_1^* - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) - (1 - \beta \mu_1(n_1^* - 1)) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) + \\ \beta(1 - \mu_1(n_1^* - 1)) \left( V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta} \leq \frac{h+\nu}{1-\beta}$ 。因此已证明，若条件 (176)、(177) 满足，则：

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu), \quad V_\beta^\pi(1, n_1^* - 2; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu). \quad (180)$$

继续同样过程即可证明 (178)。

4.2° 由 (175) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^* + 1)$  的以下最优性条件：

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1^* + 1; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n_1^* + 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1^* + 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^* + 2; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \mu_1(n_1^* + 1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n_1^* + 1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (181)$$

右侧等于  $W_\beta(1, n_1^* + 1) = \psi(n_1^* + 1, \infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1^* + 1, n_2)$ 。

再令  $n \in \{n_1^* + 2, n_1^* + 3, \dots\}$ 。由 (175) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件：

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (181) 得到，因为  $\mu_1(n)$  递减。断言 4° 证明完毕。

5° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。令  $m \in \{1, 2, \dots\}$ ，证明激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{x_1, x_2, \dots\} \cup \{(1, n_1^* + 1), \dots, (1, n_1^* + m)\} = \\ \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, n_1^* + m)\}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [W_\beta(1, n_1^* + m + 1), W_\beta(1, n_1^* + m)].$$

只需证明，对这些  $\nu$ ，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 5.1°、5.2° 两部分证明。

5.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots, n_1^* + m\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \\ n &\in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \{(1, n_1^* + m + 1), (1, n_1^* + m + 2), \dots\}. \end{aligned} \quad (182)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned}
V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\
V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_1^* + m - n} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) + \\
&\quad h \frac{\beta^{n_1^* + m - n + 1} \bar{p}_1(n_1^* + m - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_1^* + m\}, \\
V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \{(1, n_1^* + m + 1), (1, n_1^* + m + 2), \dots\}.
\end{aligned} \tag{183}$$

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。DHR-DHR 中， $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递增；由 (183) 可知， $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也随  $n$  递增，趋近于：

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\
&= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}.
\end{aligned}$$

因此，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立，当且仅当：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件：

$$\nu \leq h \mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \tag{184}$$

右侧等于 (173) 给出的  $W_\beta(2, \infty)$ 。

另一方面，由 (183) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^* + m)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \mu_1(n_1^* + m) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n_1^* + m) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \tag{185}$$

右侧等于  $W_\beta(1, n_1^* + m) = \psi(n_1^* + m, \infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1^* + m, n_2)$ 。

要求 (184) 由 (185) 得到，因为根据 (172)， $W_\beta(2, \infty) \geq W_\beta(1, n_1^* + m)$ 。

现在证明，若条件 (184)、(185) 满足，则：

$$V_\beta^\pi(1, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, 1; \nu) \leq \dots \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta}, \tag{186}$$

这意味着策略  $\pi$  在所有状态  $\{(1,0), (1,1), \dots, (1, n_1^* + m)\}$  最优。如前所述, 条件 (184) 意味着  $V_\beta^\pi(2,0;\nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ , 条件 (185) 意味着  $V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。由 (182), 观察到:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) - V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 1; \nu) = \\ \beta \left[ \left( \mu_1(n_1^* + m) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^* + m)) \frac{h}{1-\beta} \right) - \right. \\ \left. \left( \mu_1(n_1^* + m - 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^* + m - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $\mu_1(n_1^* + m) \leq \mu_1(n_1^* + m - 1)$ 、 $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 、 $V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。再由 (182) 有:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ h + \nu + \beta(1 - \mu_1(n_1^* + m)) \frac{h}{1-\beta} - (1 - \beta \mu_1(n_1^* + m)) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) + \beta(1 - \mu_1(n_1^* + m)) \left( \frac{h}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta} \leq \frac{h+\nu}{1-\beta}$ 。因此已证明, 若条件 (184)、(185) 满足, 则:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu), \quad V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 1; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu). \quad (187)$$

再由 (182), 观察到:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 1; \nu) - V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 2; \nu) = \\ \beta \left[ \left( \mu_1(n_1^* + m - 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^* + m - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) \right) - \right. \\ \left. \left( \mu_1(n_1^* + m - 2) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(n_1^* + m - 2)) V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 1; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式由 (187) 与  $\mu_1(n_1^* + m - 1) \leq \mu_1(n_1^* + m - 2)$  得到。再由 (182) 有:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 1; \nu) - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ h + \nu + \beta(1 - \mu_1(n_1^* + m - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) - (1 - \beta \mu_1(n_1^* + m - 1)) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) = \\ (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1-\beta} - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) + \\ \beta(1 - \mu_1(n_1^* + m - 1)) \left( V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) - V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* + m; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta} \leq \frac{h+\nu}{1-\beta}$ 。因此已证明, 若条件 (184)、(185) 满足, 则:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 1; \nu), \quad V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 2; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, n_1^* + m - 1; \nu). \quad (188)$$

继续同样过程即可证明 (186)。

5.2° 由 (183) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^* + m + 1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1^* + m + 1; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n_1^* + m + 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1^* + m + 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^* + m + 2; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \mu_1(n_1^* + m + 1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n_1^* + m + 1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (189)$$

右侧等于  $W_\beta(1, n_1^* + m + 1) = \psi(n_1^* + m + 1, \infty) = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1^* + m + 1, n_2)$ 。

再令  $n \in \{n_1^* + m + 2, n_1^* + m + 3, \dots\}$ 。由 (183) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (189) 得到, 因为  $\mu_1(n)$  递减。断言 5° 证明完毕。

6° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S} \setminus \{*\},$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [0, W_\beta(1, \infty)],$$

其中  $W_\beta(1, \infty)$  由 (173) 定义。只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu). \end{aligned} \quad (190)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (191)$$

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。DHR-DHR 中,  $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递增; 由 (191) 可知,  $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也随  $n$  递增, 趋近于:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (192)$$

右侧等于 (173) 给出的  $W_{\beta}(2, \infty)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由 (191) 得:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (193)$$

DHR-DHR 中,  $\bar{p}_1(i|n)$  随  $n$  递增; 前面已要求:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由 (193) 可知,  $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也随  $n$  递增; 根据 (191), 趋近于:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i \left( 1 + \beta \mu_1(\infty) \frac{V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) \\ &= (h + \nu) \frac{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (194)$$

右侧等于  $\psi(\infty, \infty) = \lim_{n_1, n_2 \rightarrow \infty} \psi(n_1, n_2)$ ; DHR-DHR-C 中, 它等于 (173) 给出的  $W_\beta(1, \infty)$ 。要求 (192) 由 (194) 得到, 因为根据 (172),  $W_\beta(2, \infty) \geq W_\beta(1, \infty)$ 。断言 6° 证明完毕。

7° 最后假设  $\nu \leq 0$ 。以下激活集合的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in (-\infty, 0]$$

可仿照 DHR-DHR-A 相应断言 5° 证明, 见附录 A, 因此此处省略证明。

□

## D 定理 2 的证明 (IHR-IHR 情形)

**证明** 假设 IHR-IHR 情形。由引理 6 与 7, 各状态有如下排序:

$$\begin{aligned} W_\beta(2, \infty) &\geq \dots \geq W_\beta(2, 1) \geq W_\beta(2, 0) > \\ W_\beta(1, \infty) &\geq \dots \geq W_\beta(1, 1) \geq W_\beta(1, 0) > 0, \end{aligned} \quad (195)$$

这里定义:

$$\begin{aligned} W_\beta(2, \infty) &= w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1-\beta}, \\ W_\beta(1, \infty) &= w_1(\infty) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}. \end{aligned} \quad (196)$$

主体证明分六部分 (1°–6°)。仍对任意  $\nu$ , 求解松弛优化问题 (17), 利用最优性方程 (20)。将  $\nu$  可能值分区, 构成六部分。

1° 先假设  $\nu \geq 0$ 。此时状态  $*$  的最优决策是不调度 ( $a = 0$ ), 最小期望折现成本  $V_\beta(*; \nu)$  为 0; 最优性方程 (20) 采用 (117) 的形式。

我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \emptyset,$$

即不在任何状态  $x \in \mathcal{S}$  调度用户  $k$ , 对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(2, \infty), \infty),$$

其中  $W_\beta(2, \infty)$  由 (196) 定义。只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$V_\beta^\pi(x; \nu) = h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}. \quad (197)$$

这些线性方程的唯一解显然为:

$$V_\beta^\pi(x; \nu) = \frac{h}{1-\beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}. \quad (198)$$

令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (198), 策略  $\pi$  的以下最优性条件依据 (117), 对应状态  $(2, n)$ :

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}^{\pi}(2, n+1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

因为  $\mu_2(n)$  递增, 策略  $\pi$  在任意状态  $(2, n)$  最优, 当且仅当:

$$\nu \geq \lim_{n \rightarrow \infty} h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta} = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (199)$$

右侧等于 (196) 给出的  $W_{\beta}(2, \infty)$ 。

令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (198), 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_{\beta}^{\pi}(1, n+1; \nu),$$

容易证明等价于  $\nu \geq 0$ , 由本部分开头假设满足。断言 1° 证明完毕。

2° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。令  $m \in \{1, 2, \dots\}$ , 证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^{\pi} = \{(2, m), (2, m+1), \dots\},$$

即在状态  $(2, m), (2, m+1), \dots$  调度用户  $k$ , 对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_{\beta}(2, m-1), W_{\beta}(2, m)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 2.1°、2.2° 两部分证明。

2.1° 首先推导值函数  $V_{\beta}^{\pi}(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}^{\pi}(2, n+1; \nu), \quad n \in \{m, m+1, \dots\}, \\ V_{\beta}^{\pi}(x; \nu) &= h + \beta V_{\beta}^{\pi}(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, m), (2, m+1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (200)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{m, m+1, \dots\}, \\ V_{\beta}^{\pi}(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, m), (2, m+1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (201)$$

由 (201) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, m)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, m; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1 - \beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|m)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|m)}, \quad (202)$$

右侧等于 (61) 给出的  $W_{\beta}(2, m)$ 。

再令  $n \in \{m+1, m+2, \dots\}$ 。IHR-IHR 中,  $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递减; 由 (201) 可知,  $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  随  $n$  递减。因此, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

由 (202) 立即得到。

2.2° 由 (201) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, m-1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, m-1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(m-1))V_\beta^\pi(2, m; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|m-1)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|m-1)}, \quad (203)$$

右侧等于 (61) 给出的  $W_\beta(2, m-1)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots, m-2\}$ 。由 (201), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(m))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1-\beta}.$$

由引理 6 可知, 该条件由 (203) 得到。

最后令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (201), 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n+1; \nu),$$

容易证明等价于  $\nu \geq 0$ , 由本部分开头假设满足。断言 2° 证明完毕。

3° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots\},$$

即在状态  $(2, 0), (2, 1), \dots$  调度用户  $k$ , 对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(1, \infty), W_\beta(2, 0)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 3.1°、3.2° 两部分证明。

3.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (204)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1-\beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (205)$$

由 (205) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, 0)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}, \quad (206)$$

右侧等于 (61) 给出的  $W_{\beta}(2, 0)$ 。

再令  $n \in \{1, 2, \dots\}$ 。IHR-IHR 中,  $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递减; 由 (205) 可知,  $V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu)$  随  $n$  递减。因此, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由 (206) 立即得到。

3.2° 令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (205) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_{\beta}^{\pi}(1, n+1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\begin{aligned} \nu &\geq h \beta \mu_1(n) \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} = \\ &h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned}$$

因为  $\mu_1(n)$  递增, 策略  $\pi$  在任意状态  $(1, n)$  最优, 当且仅当:

$$\nu \geq h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (207)$$

右侧等于 (196) 给出的  $W_{\beta}(1, \infty)$ 。断言 3° 证明完毕。

4° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。令  $m \in \{1, 2, \dots\}$ , 证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^{\pi} = \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, m), (1, m+1), \dots\}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_{\beta}(1, m-1), W_{\beta}(1, m)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 4.1°、4.2° 两部分证明。

4.1° 首先推导值函数  $V_{\beta}^{\pi}(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_{\beta}^{\pi}(1, n+1; \nu), \quad n \in \{m, m+1, \dots\}, \\ V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_{\beta}^{\pi}(2, n+1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_{\beta}^{\pi}(x; \nu) &= h + \beta V_{\beta}^{\pi}(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(1, m), (1, m+1), \dots, (2, 0), (2, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (208)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned}
V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\
V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \frac{V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\
n &\in \{m, m + 1, \dots\}, \\
V_{\beta}^{\pi}(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \\
x &\in \mathcal{S} \setminus \{(1, m), (1, m + 1), \dots, (2, 0), (2, 1), \dots, *\}.
\end{aligned} \tag{209}$$

由 (209) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, m)$  的以下最优性条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|m) \left( 1 + \beta \mu_1(m + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|m) \left( 1 + \beta \mu_1(m + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)}, \tag{210}$$

右侧等于 (62) 给出的  $W_{\beta}(1, m)$ 。

再令  $n \in \{m + 1, m + 2, \dots\}$ 。同前，由 (209) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)},$$

右侧等于  $W_{\beta}(1, n)$ 。该条件由 (210) 结合 (195) 得到。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (209) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)},$$

右侧等于 (61) 给出的  $W_{\beta}(2, n)$ 。该条件由 (210) 结合 (195) 得到。

4.2° 由 (209) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, m - 1)$  的以下最优性条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, m - 1; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(m - 1) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(m - 1)) V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|m-1) \left(1 + \beta \mu_1(m-1+i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|m-1) \left(1 + \beta \mu_1(m-1+i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (211)$$

右侧等于 (62) 给出的  $W_\beta(1, m-1)$ 。

令  $n \in \{0, 1, \dots, m-2\}$ 。由 (209) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件：

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\begin{aligned} \nu &\geq h \beta \mu_1(n) \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} = \\ &h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned}$$

由引理 7 可知，该条件由 (211) 得到。断言 4° 证明完毕。

5° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S} \setminus \{*\},$$

即在除  $*$  外所有状态调度用户  $k$ ，对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [0, W_\beta(1, 0)].$$

只需证明，对这些  $\nu$ ，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu). \end{aligned} \quad (212)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (213)$$

由 (213) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, 0)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(1, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \beta \mu_1(i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \beta \mu_1(i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (214)$$

右侧等于 (62) 给出的  $W_\beta(1,0)$ 。

再令  $n \in \{1, 2, \dots\}$ 。同前，由 (213) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 + \beta \mu_1(n+i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 + \beta \mu_1(n+i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)},$$

右侧等于  $W_\beta(1, n)$ 。该条件由 (214) 结合 (195) 得到。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (213) 及代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)},$$

右侧等于 (61) 给出的  $W_\beta(2, n)$ 。该条件由 (214) 结合 (195) 得到。断言 5° 证明完毕。

6° 最后假设  $\nu \leq 0$ 。以下激活集合的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in (-\infty, 0]$$

可仿照断言 5° 证明，它出现在定理 1 的 DHR-DHR-A 证明中，见附录 A；因此此处省略证明。□

## E 定理 3 的证明 (DHR-IHR 情形)

**证明** 假设 DHR-IHR 情形。由引理 8 与 9，各状态有如下排序：

$$\begin{aligned} W_\beta(2, \infty) &\geq \dots \geq W_\beta(2, 1) \geq W_\beta(2, 0) > \\ W_\beta(1, 0) &\geq W_\beta(1, 1) \geq \dots \geq W_\beta(1, \infty) \geq 0, \end{aligned} \tag{215}$$

这里定义：

$$\begin{aligned} W_\beta(2, \infty) &= w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}, \\ W_\beta(1, \infty) &= w_1(\infty) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned} \tag{216}$$

主体证明分六部分 (1°–6°)。仍对任意  $\nu$ ，求解松弛优化问题 (17)，利用最优性方程 (20)。将  $\nu$  可能值分区，构成六部分。但 1°–2° 与定理 2 的 IHR-IHR 证明完全相同，故省略，聚焦剩余 3°–6°。

3° 此处假设  $\nu \geq 0$ , 最优性方程 (20) 采用 (117) 的形式。

我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots\},$$

即在状态  $(2, 0), (2, 1), \dots$  调度用户  $k$ , 对以下所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(1, 0), W_\beta(2, 0)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 3.1°、3.2° 两部分证明。

3.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (217)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (218)$$

由 (218) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, 0)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}, \quad (219)$$

右侧等于 (70) 给出的  $W_\beta(2, 0)$ 。

再令  $n \in \{1, 2, \dots\}$ 。DHR-IHR 中,  $\bar{p}_2(i|n)$  随  $n$  递减; 由 (218) 可知,  $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  随  $n$  递减。因此, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由 (219) 立即得到。

3.2° 令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (218) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\begin{aligned} \nu &\geq h \beta \mu_1(n) \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} = \\ &h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned}$$

因为  $\mu_1(n)$  递减, 策略  $\pi$  在任意状态  $(1, n)$  最优, 当且仅当:

$$\nu \geq h\mu_1(0) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(0) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (220)$$

右侧等于 (71) 给出的  $W_\beta(1, 0)$ 。断言 3° 证明完毕。

4° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。令  $m \in \{0, 1, \dots\}$ , 证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, m)\}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(1, m+1), W_\beta(1, m)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。下面分 4.1°、4.2° 两部分证明。

4.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots, m\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, 0), (1, 1), \dots, (1, m), *\}. \end{aligned} \quad (221)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{m-n} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta\mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{m-n+1} \bar{p}_1(m-n+1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, m\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, 0), (1, 1), \dots, (1, m), *\}. \end{aligned} \quad (222)$$

由 (222) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, m)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(1, m; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h\mu_1(m) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(m) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (223)$$

右侧等于 (71) 给出的  $W_\beta(1, m)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (222) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)},$$

右侧等于 (70) 给出的  $W_{\beta}(2, n)$ 。该条件由 (223) 结合 (215) 得到。

下面证明，若条件 (223) 满足，则：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, 0; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, 1; \nu) \leq \dots \leq V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta}, \quad (224)$$

这意味着策略  $\pi$  在所有状态  $\{(1, 0), (1, 1), \dots, (1, m)\}$  最优。如前所述，条件 (223) 意味着  $V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$  以及  $V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。由 (221)，观察到：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(1, m-1; \nu) = \\ \beta \left[ \left( \mu_1(m) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(m)) \frac{h}{1 - \beta} \right) - \right. \\ \left. \left( \mu_1(m-1) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(m-1)) V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $\mu_1(m) \leq \mu_1(m-1)$ 、 $V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 、 $V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta}$ 。再由 (221) 有：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) = \\ h + \nu + \beta(1 - \mu_1(m)) \frac{h}{1 - \beta} - (1 - \beta \mu_1(m)) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) = \\ (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1 - \beta} - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \right) + \beta(1 - \mu_1(m)) \left( \frac{h}{1 - \beta} - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta} \leq \frac{h+\nu}{1-\beta}$ 。因此已证明，若条件 (223) 满足，则：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu), \quad V_{\beta}^{\pi}(1, m-1; \nu) \leq V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu). \quad (225)$$

再由 (221)，观察到：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, m-1; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(1, m-2; \nu) = \\ \beta \left[ \left( \mu_1(m-1) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(m-1)) V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) \right) - \right. \\ \left. \left( \mu_1(m-2) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + (1 - \mu_1(m-2)) V_{\beta}^{\pi}(1, m-1; \nu) \right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式由 (225) 与  $\mu_1(m-1) \leq \mu_1(m-2)$  得到。再由 (221) 有：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, m-1; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) = \\ h + \nu + \beta(1 - \mu_1(m-1)) V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) - (1 - \beta \mu_1(m-1)) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) = \\ (1 - \beta) \left( \frac{h + \nu}{1 - \beta} - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \right) + \\ \beta(1 - \mu_1(m-1)) \left( V_{\beta}^{\pi}(1, m; \nu) - V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \right) \geq 0, \end{aligned}$$

最后一个不等式来自  $V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, m; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta} \leq \frac{h+\nu}{1-\beta}$ 。因此已证明, 若条件 (223) 满足, 则:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, m-1; \nu), \quad V_\beta^\pi(1, m-2; \nu) \leq V_\beta^\pi(1, m-1; \nu). \quad (226)$$

继续同样过程即可证明 (224)。

4.2° 由 (222) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, m+1)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, m+1; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(m+1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(m+1)) V_\beta^\pi(1, m+2; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \mu_1(m+1) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(m+1) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (227)$$

右侧等于 (71) 给出的  $W_\beta(1, m+1)$ 。

再令  $n \in \{m+2, m+3, \dots\}$ 。由 (222) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta},$$

由 (227) 得到, 因为  $\mu_1(n)$  递减。断言 4° 证明完毕。

5° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S} \setminus \{*\},$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [0, W_\beta(1, \infty)],$$

其中  $W_\beta(1, \infty)$  由 (216) 定义。只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu). \end{aligned} \quad (228)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (229)$$

令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (229) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  的以下最优性条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}, \quad (230)$$

右侧等于 (70) 给出的  $W_\beta(2, n)$ 。

再令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由 (229) 得：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1-\beta)V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (231)$$

DHR-IHR 中,  $\bar{p}_1(i|n)$  随  $n$  递增；前面已要求：

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

由 (231) 可知,  $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也随  $n$  递增；根据 (229), 趋近于：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_1(\infty))^i \left( 1 + \beta \mu_1(\infty) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right) \\ &= (h + \nu) \frac{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)}{1 - \beta(1 - \mu_1(\infty))}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件：

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

可证明等价于条件：

$$\nu \leq h \mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (232)$$

右侧等于 (216) 给出的  $W_\beta(1, \infty)$ 。要求 (230) 由 (232) 结合 (215) 得到。断言 5° 证明完毕。

6° 最后假设  $\nu \leq 0$ 。以下激活集合的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S}$$

对下列所有值均是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in (-\infty, 0]$$

可仿照断言 5° 证明, 它出现在定理 1 的 DHR-DHR-A 证明中, 见附录 A；因此此处省略证明。□

## F 定理 4 在 IHR-DHR-D 子情形下的证明

**证明** 这里给出 IHR-DHR-D 子情形的证明。在 DHR-DHR-E 子情形下，证明略有不同，而且还取决于引理 13 中定义参数  $n_1^*$ 。这些证明见附录 G 和 H。

假设处于式 (86) 定义的 IHR-DHR-D 子情形。与引理 12 一样，令  $n_2^*$  表示满足条件 (34) 的最小  $\bar{n}_2 \in \{0, 1, \dots\}$ 。此外，按如下方式定义  $n_2^\circ \in \{0, 1, \dots, n_2^*\}$ ：

$$n_2^\circ = \phi(\infty) = \max\{n_2 : w_2(n_2) \geq w_1(\infty)\}, \quad (233)$$

其中， $w_1(\infty)$  定义于式 (83)。此外，这里记：

$$\mathcal{S}^* = \mathcal{S} \setminus \{(2, n_2^* + 1), (2, n_2^* + 2), \dots\}. \quad (234)$$

为进行主体证明，对  $m \in \{1, 2, \dots\}$  递归定义状态序列  $y_m$  如下：

$$\begin{aligned} y_1 &= (1, 0), \\ y_{m+1} &= \begin{cases} (1, \tilde{n}_1(m)), & \text{若 } W_\beta(1, \tilde{n}_1(m)) = \min_{x \in \mathcal{S}^* \setminus \{y_1, \dots, y_m, *\}} W_\beta(x), \\ (2, \tilde{n}_2(m)), & \text{否则,} \end{cases} \end{aligned} \quad (235)$$

其中：

$$\begin{aligned} \tilde{n}_1(m) &= \min\{n_1 : (1, n_1) \in \mathcal{S}^* \setminus \{y_1, \dots, y_m, *\}\}, \\ \tilde{n}_2(m) &= \max\{n_2 : (2, n_2) \in \mathcal{S}^* \setminus \{y_1, \dots, y_m, *\}\}. \end{aligned}$$

注意，在 IHR-DHR-D 子情形下，序列  $(y_m)$  覆盖以下状态：

$$\{y_1, y_2, \dots\} = \{(2, n_2^\circ + 1), (2, n_2^\circ + 2), \dots, (2, n_2^*)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots\},$$

其中，若  $n_2^\circ = n_2^*$ ，则省略右侧的第一部分。还应注意，由引理 10、11 和 12，这些状态满足以下排序关系：

$$\begin{aligned} W_\beta(2, 0) &\geq W_\beta(2, 1) \geq \dots \geq W_\beta(2, n_2^\circ) \geq \\ W_\beta(1, \infty) &\geq \dots \geq W_\beta(y_2) \geq W_\beta(y_1) = W_\beta(1, 0) > \\ W_\beta(2, n_2^* + 1) &\geq W_\beta(2, n_2^* + 2) \geq \dots \geq W_\beta(2, \infty) \geq 0, \end{aligned} \quad (236)$$

这里定义：

$$\begin{aligned} W_\beta(1, \infty) &= w_1(\infty) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \\ W_\beta(2, \infty) &= w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned} \quad (237)$$

此外，对任意  $m \in \{1, 2, \dots\}$ ，都存在  $n_2$  和  $n_1$ ，满足  $n_2 \in \{n_2^\circ, n_2^\circ + 1, \dots, n_2^*\}$ 、 $n_1 \in \{0, 1, \dots\}$ ，并且：

$$\{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^\circ)\} \cup \{y_m, y_{m+1}, \dots\} = \\ \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots\}.$$

现在有：

$$\phi(n_1) \leq n_2, \quad (238)$$

这是由引理 10(i) 得到的，因为：

$$W_\beta(2, \phi(n_1)) \geq W_\beta(1, n_1) > W_\beta(2, n_2 + 1)$$

这分别由式 (84) 和 (235) 得到。此外，若  $n_1 \geq 1$ ，则：

$$\phi(n_1 - 1) \geq n_2, \quad (239)$$

因为否则，根据式 (84) 和引理 10(i)，将有：

$$W_\beta(1, n_1 - 1) > W_\beta(2, \phi(n_1 - 1) + 1) \geq W_\beta(2, n_2),$$

产生矛盾。

现在分八部分 (1°–8°) 给出主体证明。基本思路仍是对任意  $\nu$  求解松弛优化问题 (17)，并利用最优性方程 (20)。我们划分  $\nu$  的可能取值，这对应于主体证明的八个部分。不过，第 1° 部分与定理 1 的证明完全相同 (DHR-DHR-A 子情形，见附录 A)。因此，这里省略该部分，只讨论其余的 2°–8° 部分。

2° 这里假设  $\nu \geq 0$ ，此时最优性方程 (20) 具有式 (117) 所示的形式。令  $n_2 \in \{0, 1, \dots, n_2^\circ - 1\}$ 。我们证明，激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), \dots, (2, n_2)\},$$

即在状态  $(2, 0), \dots, (2, n_2)$  下调度用户  $k$  的策略，对于以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2 + 1), W_\beta(2, n_2)].$$

还需证明，对这些  $\nu$  值，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (2.1° 和 2.2°) 证明。

2.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), \dots, (2, n_2), *\}. \end{aligned} \quad (240)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), \dots, (2, n_2), *\}. \end{aligned} \quad (241)$$

由式 (241) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (242)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_{\beta}(2, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。再次由式 (241), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (243)$$

因此, 条件 (243) 可由条件 (242) 结合引理 10(vi) 推出。

2.2° 由式 (241), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_{\beta}^{\pi}(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (244)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_{\beta}(2, n_2 + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。再次由式 (241), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}^{\pi}(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (244) 推出, 因为  $\mu_2(n)$  递减。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由式 (241) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_{\beta}^{\pi}(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

由于  $\mu_1(n)$  递增, 我们得出: 策略  $\pi$  在任意状态  $(1, n)$  下最优, 当且仅当:

$$\nu \geq h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (245)$$

不过, 由式 (233) 并考虑  $n_2 < n_2^{\circ}$  这一事实, 有:

$$\mu_2(n_2 + 1) \geq \mu_2(n_2^\circ) \geq \frac{\beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i \bar{p}_2(i)} \geq \frac{\beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)},$$

这说明条件 (245) 可由条件 (244) 推出。至此完成命题 2° 的证明。

3° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117). 现在证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), \dots, (2, n_2^\circ)\},$$

即在状态  $(2, 0), \dots, (2, n_2^\circ)$  下调度用户  $k$  的策略, 对于以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(1, \infty), W_\beta(2, n_2^\circ)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (3.1° 和 3.2°) 证明。

3.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2^\circ\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), \dots, (2, n_2^\circ), *\}. \end{aligned} \quad (246)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2^\circ - n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2^\circ - n + 1} \bar{p}_2(n_2^\circ - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2^\circ\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), \dots, (2, n_2^\circ), *\}. \end{aligned} \quad (247)$$

由式 (247) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^\circ)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2^\circ; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h\mu_2(n_2^\circ) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (248)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2^\circ)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2^\circ - 1\}$ 。再次由式 (247), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2^\circ - n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2^\circ - n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (249)$$

因此, 条件 (249) 可由条件 (248) 结合引理 10(vi) 推出。

3.2° 由式 (247), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^\circ + 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2^\circ + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2^\circ + 1))V_\beta^\pi(2, n_2^\circ + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2^\circ + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (250)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2^\circ + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2^\circ + 2, n_2^\circ + 3, \dots\}$ 。再次由式 (247), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (250) 推出, 因为  $\mu_2(n)$  递减。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由式 (247) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

由于  $\mu_1(n)$  递增, 我们得出: 策略  $\pi$  在任意状态  $(1, n)$  下最优, 当且仅当:

$$\nu \geq h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (251)$$

其中, 右侧等于式 (237) 给出的  $W_\beta(1, \infty)$ 。

最后, 由式 (236), 有  $W_\beta(1, \infty) \geq W_\beta(2, n_2^\circ + 1)$ , 因此条件 (250) 可由条件 (251) 推出。至此完成命题 3° 的证明。

4° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117). 令  $m \in \{2, 3, \dots\}$ 、 $n_2 \in \{n_2^\circ, n_2^\circ + 1, \dots, n_2^*\}$  和  $n_1 \in \{1, 2, \dots\}$  满足:

$$\begin{aligned} \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^\circ)\} \cup \{y_m, y_{m+1}, \dots\} = \\ \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots\}, \end{aligned}$$

其中,  $y_m$  定义于式 (235)。我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^\circ)\} \cup \{y_m, y_{m+1}, \dots\}$$

对于以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(y_{m-1}), W_\beta(y_m)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (4.1° 和 4.2°) 证明。

4.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \quad n \in \{n_1, n_1+1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, n_1), (1, n_1+1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (252)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ &\quad n \in \{n_1, n_1+1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, n_1), (1, n_1+1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (253)$$

由式 (253) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (254)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。再次由式 (253), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (255)$$

因此, 条件 (255) 可由条件 (254) 结合引理 10(vi) 推出。

另一方面, 由式 (253) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (256)$$

其中, 右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n) \mu_1(n + i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i + 1|n),$$

由式 (253) 可得:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) = (h + \nu) \left(1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu}\right)\right). \quad (257)$$

现在, 由于在 IHR-DHR 情形下,  $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数, 而且上文已要求:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (257) 可见,  $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此, 条件 (256) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$  都成立。

最后, 结合条件 (254) 和 (256), 得到以下要求:

$$\nu \leq \min\{W_{\beta}(2, n_2), \psi(n_1, n_2)\}. \quad (258)$$

现在, 若  $W_{\beta}(2, n_2) < \psi(n_1, n_2)$ , 则条件 (258) 的右侧等于  $W_{\beta}(2, n_2)$ 。我们的假设  $\nu \leq W_{\beta}(y_m)$  保证要求 (258) 成立, 因为  $(2, n_2) \in \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^{\circ}), y_m, y_{m+1}, \dots\}$ , 并且由式 (236):

$$\begin{aligned} W_{\beta}(y_m) &= \min\{W_{\beta}(2, 0), W_{\beta}(2, 1), \dots, W_{\beta}(2, n_2^{\circ}), W_{\beta}(y_m), W_{\beta}(y_{m+1}), \dots\} \\ &\leq W_{\beta}(2, n_2). \end{aligned}$$

现在假设:

$$W_{\beta}(2, n_2) \geq \psi(n_1, n_2).$$

下文证明, 在此情形下  $\phi(n_1) = n_2$ , 因此:

$$W_\beta(1, n_1) = \psi(n_1, n_2).$$

若  $\phi(n_1) < n_2$ , 则由式 (80) 有:

$$\psi(n_1, \phi(n_1)) > w_2(\phi(n_1) + 1),$$

根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 1) > w_2(\phi(n_1) + 1).$$

但根据引理 10(i), 这又意味着:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 1) > w_2(\phi(n_1) + 2),$$

再次根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 2) > w_2(\phi(n_1) + 2).$$

以相同方式继续推导, 最终得到以下不等式:

$$\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2),$$

然而, 这与上文的假设 (即  $W_\beta(2, n_2) = w_2(n_2) \geq \psi(n_1, n_2)$ ) 矛盾。进一步结合式 (238), 现在已证明此情形下  $\phi(n_1) = n_2$ , 因此条件 (258) 的右侧等于  $W_\beta(1, n_1)$ 。此外, 我们的假设  $\nu \leq W_\beta(y_m)$  保证要求 (258) 成立, 因为  $(1, n_1) \in \{y_m, y_{m+1}, \dots\}$ , 并且由式 (236):

$$W_\beta(y_m) = \min\{W_\beta(y_m), W_\beta(y_{m+1}), \dots\} \leq W_\beta(1, n_1).$$

4.2° 由式 (253), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_\beta^\pi(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (259)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2 + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。再次由式 (253), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (259) 推出, 因为  $\mu_2(n)$  递减。

另一方面, 由式 (253) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1 - 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1 - 1; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n_1 - 1)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1 - 1))V_\beta^\pi(1, n_1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1-1) \left(1 + \mu_1(n_1-1+i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1-1) \left(1 + \mu_1(n_1-1+i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (260)$$

其中，右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1-1, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_1-2\}$ 。由式 (253) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_{\beta}^{\pi}(1, n+1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

根据引理 10(vii)，可知该条件由条件 (260) 推出。

最后，结合条件 (259) 和 (260)，得到以下要求：

$$\nu \geq \max\{W_{\beta}(2, n_2+1), \psi(n_1-1, n_2)\}. \quad (261)$$

现在，若  $W_{\beta}(2, n_2+1) < \psi(n_1-1, n_2)$ ，则由式 (80) 和 (239) 有  $\phi(n_1-1) = n_2$ 。此外，由式 (94)，在此条件下，条件 (261) 的右侧等于：

$$W_{\beta}(1, n_1-1) = \psi(n_1-1, n_2)$$

进一步，由式 (235)，有：

$$y_{m-1} = (1, n_1-1)$$

因此，要求 (261) 等价于以下要求：

$$\nu \geq W_{\beta}(y_{m-1}).$$

另一方面，若  $W_{\beta}(2, n_2+1) \geq \psi(n_1-1, n_2)$ ，则由式 (80) 有  $\phi(n_1-1) > n_2$ ，并且由式 (84) 有：

$$W_{\beta}(2, n_2+1) \geq W_{\beta}(2, \phi(n_1-1)) \geq W_{\beta}(1, n_1-1)$$

进一步，由式 (235)：

$$y_{m-1} = (2, n_2+1)$$

因此，要求 (261) 再次等价于以下要求：

$$\nu \geq W_{\beta}(y_{m-1}),$$

至此完成命题 4° 的证明。

5° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。现在证明，激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\begin{aligned} \mathcal{B}^{\pi} = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^{\circ})\} \cup \{y_1, y_2, \dots\} = \\ \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots\} \end{aligned}$$

对于以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2^* + 1), W_\beta(y_1)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (5.1° 和 5.2°) 证明。

5.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots, n_2^*\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*), (1, 0), (1, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (262)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2^*-n+1} \bar{p}_2(n_2^* - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2^*\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*), (1, 0), (1, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (263)$$

由式 (263) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^*)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2^*; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \mu_2(n_2^*) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (264)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2^*)$ 。注意, 要求  $\nu \leq W_\beta(y_1)$  可推出条件 (264), 因为由式 (236) 有  $W_\beta(y_1) \leq W_\beta(2, n_2^*)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2^* - 1\}$ 。再次由式 (263), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (265)$$

因此，条件 (265) 可由条件 (264) 结合引理 10(vi) 推出。

另一方面，由式 (263) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $y_1 = (1, 0)$  下最优的以下条件：

$$V_\beta^\pi(1, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \mu_1(i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2^*} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \mu_1(i) \beta \sum_{j=0}^{n_2^*} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (266)$$

其中，右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(0, n_2^*)$ 。此外，由  $n_2^*$  的定义和式 (80) 可得  $\phi(0) = n_2^*$ ，因此条件 (266) 的右侧等于式 (94) 给出的  $W_\beta(y_1) = W_\beta(1, 0)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n) \mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由式 (263) 可得：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1-\beta) V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (267)$$

现在，由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数，而且上文已要求：

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

由式 (267) 可见， $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此，条件 (266) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1-\beta},$$

对任意  $n \in \{0, 1, \dots\}$  都成立。

5.2° 由式 (263)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^* + 1)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2^* + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2^* + 1)) V_\beta^\pi(2, n_2^* + 2; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h \mu_2(n_2^* + 1) \frac{\beta}{1-\beta}, \quad (268)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2^* + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2^* + 2, n_2^* + 3, \dots\}$ 。再次由式 (263), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (268) 推出, 因为  $\mu_2(n)$  递减。至此完成命题 5° 的证明。

6° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117). 令  $n_2 \in \{n_2^* + 1, n_2^* + 2, \dots\}$ 。我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, 0), (1, 1), \dots\}$$

对于以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的:

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2 + 1), W_\beta(2, n_2)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (6.1° 和 6.2°) 证明。

6.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, 0), (1, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \tag{269}$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta\mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, 0), (1, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \tag{270}$$

由式 (270) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (271)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_{\beta}(2, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。再次由式 (270), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (272)$$

因此, 条件 (272) 可由条件 (271) 结合引理 10(vi) 推出。

另一方面, 由式 (270) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, 0)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \mu_1(i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \mu_1(i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (273)$$

其中, 右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(0, n_2)$ 。

下面证明  $\psi(0, n_2) > w_2(n_2)$ 。首先, 由  $n_2^*$  的定义和式 (80) 可得  $\phi(0) = n_2^*$ , 因此由式 (84) 有:

$$\psi(0, n_2^*) = \psi(0, \phi(0)) = w_1(0) > w_2(\phi(0) + 1) = w_2(n_2^* + 1).$$

不过, 根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(0, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 1).$$

但根据引理 10(i), 这又意味着:

$$\psi(0, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 2),$$

再次根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(0, n_2^* + 2) > w_2(n_2^* + 2).$$

以相同方式继续推导, 最终得到以下不等式:

$$\psi(0, n_2) > w_2(n_2),$$

这进一步证明, 要求 (273) 可由条件 (271) 推出。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由式 (270) 可得：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) = (h + \nu) & \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ & \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (274)$$

现在，由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数，而且上文已要求：

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (274) 可见， $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此，条件 (273) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{0, 1, \dots\}$  都成立。

6.2° 由式 (270)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_\beta^\pi(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (275)$$

其中，右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2 + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。再次由式 (270)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (275) 推出，因为  $\mu_2(n)$  递减。至此完成命题 6° 的证明。

7° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。现在证明，激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S} \setminus \{*\}$$

对于以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的：

$$\nu \in [0, W_\beta(2, \infty)],$$

其中,  $W_\beta(2, \infty)$  定义于式 (237)。还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。

首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n+1; \nu). \end{aligned} \quad (276)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta\mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (277)$$

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由于在 IHR-DHR 情形下,  $\bar{p}_2(i|n)$  是关于  $n$  的递增函数, 从式 (277) 可见,  $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递增函数, 并趋于:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}. \end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (278)$$

注意, 右侧等于式 (237) 给出的  $w_2(\infty) = W_\beta(2, \infty)$ 。

另一方面, 由式 (277) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, 0)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(1, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left( 1 + \mu_1(i) \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right) \frac{\beta}{1-\beta} \right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left( 1 + \mu_1(i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)}, \quad (279)$$

其中, 右侧等于式 (81) 给出的  $\psi(0, \infty)$ 。

下面证明  $\psi(0, \infty) \geq w_2(\infty)$ 。首先, 由  $n_2^*$  的定义和式 (80) 可得  $\phi(0) = n_2^*$ , 因此由式 (84) 有:

$$\psi(0, n_2^*) = \psi(0, \phi(0)) = w_1(0) > w_2(\phi(0) + 1) = w_2(n_2^* + 1).$$

不过, 根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(0, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 1).$$

但根据引理 10(i), 这又意味着:

$$\psi(0, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 2),$$

再次根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(0, n_2^* + 2) > w_2(n_2^* + 2).$$

以相同方式继续推导, 最终在极限下得到以下不等式:

$$\psi(0, \infty) \geq w_2(\infty),$$

这进一步证明, 要求 (279) 可由条件 (278) 推出。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由式 (277) 可得:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (280)$$

现在, 由于在 IHR-DHR 情形下,  $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数, 而且上文已要求:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (280) 可见,  $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此, 条件 (279) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{0, 1, \dots\}$  都成立。至此完成命题 7° 的证明。

8° 最后, 假设  $\nu \leq 0$ 。不过, 对于激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题:

$$\nu \in (-\infty, 0]$$

其证明与定理 1 的证明中对应的命题 5° 相同 (DHR-DHR-A 子情形, 见附录 A)。因此, 这里可以省略该证明。  $\square$

## G 定理 4 在 $n_1^* < \infty$ 的 IHR-DHR-E 子情形下的证明

**证明** 假设处于式 (87) 定义的 IHR-DHR-E 子情形。与引理 13 一样, 令  $n_1^*$  表示满足式 (87) 的最大  $\bar{n}_1$ 。本证明假设  $n_1^* < \infty$ 。在  $n_1^* = \infty$  的假设下, 证明略有不同, 见附录 H。

与 IHR-DHR-D 子情形类似, 按如下方式定义  $n_2^\circ \in \{0, 1, \dots\}$ :

$$n_2^\circ = \phi(\infty) = \max\{n_2 : w_2(n_2) \geq w_1(\infty)\}, \quad (281)$$

其中,  $w_2(n_2)$  定义于式 (72),  $w_1(\infty)$  定义于式 (83)。本证明按如下方式定义  $n_2^* \in \{0, 1, \dots\}$ :

$$n_2^* = \phi(n_1^*). \quad (282)$$

此外, 记:

$$\mathcal{S}^* = \mathcal{S} \setminus \{(2, n_2^* + 1), (2, n_2^* + 2), \dots\}. \quad (283)$$

现在, 对  $m \in \{1, 2, \dots\}$  递归定义状态序列  $z_m$  如下:

$$\begin{aligned} z_1 &= (1, n_1^*), \\ z_{m+1} &= \begin{cases} (1, \tilde{n}_1(m)), & \text{若 } W_\beta(1, \tilde{n}_1(m)) = \min_{x \in \mathcal{S}^* \setminus \{z_1, \dots, z_m, *\}} W_\beta(x), \\ (2, \tilde{n}_2(m)), & \text{否则,} \end{cases} \end{aligned} \quad (284)$$

其中:

$$\begin{aligned} \tilde{n}_1(m) &= \min\{n_1 : (1, n_1) \in \mathcal{S}^* \setminus \{z_1, \dots, z_m, *\}\}, \\ \tilde{n}_2(m) &= \max\{n_2 : (2, n_2) \in \mathcal{S}^* \setminus \{z_1, \dots, z_m, *\}\}. \end{aligned}$$

注意, 在满足  $n_1^* < \infty$  的 IHR-DHR-E 子情形下, 序列  $(z_m)$  覆盖以下状态:

$$\{z_1, z_2, \dots\} = \{(2, n_2^\circ + 1), (2, n_2^\circ + 2), \dots, (2, n_2^*)\} \cup \{(1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots\},$$

其中, 若  $n_2^\circ = n_2^*$ , 则省略右侧的第一部分。还应注意, 由引理 10、11 和 13, 这些状态满足以下排序关系:

$$\begin{aligned} W_\beta(2, 0) &\geq W_\beta(2, 1) \geq \dots \geq W_\beta(2, n_2^\circ) \geq \\ W_\beta(1, \infty) &\geq \dots \geq W_\beta(z_2) \geq W_\beta(z_1) = W_\beta(1, n_1^*) > \\ W_\beta(2, n_2^* + 1) &\geq W_\beta(2, n_2^* + 2) \geq \dots \geq W_\beta(2, \infty) \geq \\ W_\beta(1, n_1^* - 1) &\geq \dots \geq W_\beta(1, 1) \geq W_\beta(1, 0) \geq 0, \end{aligned} \quad (285)$$

这里定义：

$$\begin{aligned} W_\beta(1, \infty) &= w_1(\infty) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{n_2^\circ} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}, \\ W_\beta(2, \infty) &= w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned} \quad (286)$$

此外,对任意  $m \in \{1, 2, \dots\}$ ,都存在  $n_2$  和  $n_1$ ,满足  $n_2 \in \{n_2^\circ, n_2^\circ+1, \dots, n_2^*\}$ 、 $n_1 \in \{n_1^*, n_1^*+1, \dots\}$ , 并且：

$$\begin{aligned} \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^\circ)\} \cup \{z_m, z_{m+1}, \dots\} = \\ \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots\}. \end{aligned}$$

现在有：

$$\phi(n_1) \leq n_2, \quad (287)$$

这是由引理 10(i) 得到的, 因为：

$$W_\beta(2, \phi(n_1)) \geq W_\beta(1, n_1) > W_\beta(2, n_2 + 1)$$

这分别由式 (84) 和 (284) 得到。此外：

$$\phi(n_1 - 1) \geq n_2, \quad (288)$$

因为否则, 根据式 (84) 和引理 10(i), 将有：

$$W_\beta(1, n_1 - 1) > W_\beta(2, \phi(n_1 - 1) + 1) \geq W_\beta(2, n_2),$$

产生矛盾。

现在分十部分 (1°–10°) 给出主体证明。基本思路仍是对任意  $\nu$  求解松弛优化问题 (17), 并利用最优性方程 (20)。我们划分  $\nu$  的可能取值, 这对应于主体证明的十个部分。不过, 第 1° 部分与定理 1 的证明完全相同 (DHR-DHR-A 子情形, 见附录 A)。此外, 第 2° 和 3° 部分与 IHR-DHR-D 子情形完全相同。因此, 这里省略这些部分, 只讨论其余的 4°–10° 部分。

4° 此处假设  $\nu \geq 0$ , 最优性方程 (20) 采用 (117) 的形式。

令  $m \in \{2, 3, \dots\}$ 、 $n_2 \in \{n_2^\circ, n_2^\circ + 1, \dots, n_2^*\}$  和  $n_1 \in \{1, 2, \dots\}$  满足：

$$\begin{aligned} \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^\circ)\} \cup \{z_m, z_{m+1}, \dots\} = \\ \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots\}, \end{aligned}$$

其中,  $z_m$  定义于式 (284)。我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^\circ)\} \cup \{z_m, z_{m+1}, \dots\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in [W_\beta(z_{m-1}), W_\beta(z_m)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (4.1° 和 4.2°) 证明。

4.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \quad n \in \{n_1, n_1+1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, n_1), (1, n_1+1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (289)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ &\quad n \in \{n_1, n_1+1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, n_1), (1, n_1+1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (290)$$

由式 (290) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (291)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。再次由式 (290), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (292)$$

因此, 条件 (292) 可由条件 (291) 结合引理 10(vi) 推出。

另一方面, 由式 (290) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (293)$$

其中，右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n) \mu_1(n + i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i + 1|n),$$

由式 (290) 可得：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (294)$$

现在，由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数，而且上文已要求：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (294) 可见， $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此，条件 (293) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$  都成立。

最后，结合条件 (291) 和 (293)，得到以下要求：

$$\nu \leq \min\{W_{\beta}(2, n_2), \psi(n_1, n_2)\}. \quad (295)$$

现在，若  $W_{\beta}(2, n_2) < \psi(n_1, n_2)$ ，则条件 (295) 的右侧等于  $W_{\beta}(2, n_2)$ 。我们的假设  $\nu \leq W_{\beta}(z_m)$  保证要求 (295) 成立，因为  $(2, n_2) \in \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^{\circ}), z_m, z_{m+1}, \dots\}$ ，并且由式 (285)：

$$\begin{aligned} W_{\beta}(z_m) &= \min\{W_{\beta}(2, 0), W_{\beta}(2, 1), \dots, W_{\beta}(2, n_2^{\circ}), W_{\beta}(z_m), W_{\beta}(z_{m+1}), \dots\} \\ &\leq W_{\beta}(2, n_2). \end{aligned}$$

现在假设：

$$W_{\beta}(2, n_2) \geq \psi(n_1, n_2).$$

下文证明，在此情形下  $\phi(n_1) = n_2$ ，因此：

$$W_{\beta}(1, n_1) = \psi(n_1, n_2).$$

若  $\phi(n_1) < n_2$ ，则由式 (80) 有：

$$\psi(n_1, \phi(n_1)) > w_2(\phi(n_1) + 1),$$

根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 1) > w_2(\phi(n_1) + 1).$$

但根据引理 10(i), 这又意味着:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 1) > w_2(\phi(n_1) + 2),$$

再次根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(n_1, \phi(n_1) + 2) > w_2(\phi(n_1) + 2).$$

以相同方式继续推导, 最终得到以下不等式:

$$\psi(n_1, n_2) > w_2(n_2),$$

然而, 这与上文的假设 (即  $W_\beta(2, n_2) = w_2(n_2) \geq \psi(n_1, n_2)$ ) 矛盾。进一步结合式 (287), 现在已证明此情形下  $\phi(n_1) = n_2$ , 因此条件 (295) 的右侧等于  $W_\beta(1, n_1)$ 。此外, 我们的假设  $\nu \leq W_\beta(z_m)$  保证要求 (295) 成立, 因为  $(1, n_1) \in \{z_m, z_{m+1}, \dots\}$ , 并且由式 (285):

$$W_\beta(z_m) = \min\{W_\beta(z_m), W_\beta(z_{m+1}), \dots\} \leq W_\beta(1, n_1).$$

4.2° 由式 (290), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_\beta^\pi(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (296)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2 + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。再次由式 (290), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (296) 推出, 因为  $\mu_2(n)$  递减。

另一方面, 由式 (290) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1 - 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1 - 1; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n_1 - 1)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1 - 1))V_\beta^\pi(1, n_1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1 - 1) \left(1 + \mu_1(n_1 - 1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1 - 1) \left(1 + \mu_1(n_1 - 1 + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (297)$$

其中, 右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1 - 1, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_1 - 2\}$ 。由式 (290) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

根据引理 10(vii), 可知该条件由条件 (297) 推出。

最后, 结合条件 (296) 和 (297), 得到以下要求:

$$\nu \geq \max\{W_\beta(2, n_2 + 1), \psi(n_1 - 1, n_2)\}. \quad (298)$$

现在, 若  $W_\beta(2, n_2 + 1) < \psi(n_1 - 1, n_2)$ , 则由式 (80) 和 (288) 有  $\phi(n_1 - 1) = n_2$ 。此外, 由式 (94), 在此条件下, 条件 (298) 的右侧等于:

$$W_\beta(1, n_1 - 1) = \psi(n_1 - 1, n_2)$$

进一步, 由式 (284), 有:

$$z_{m-1} = (1, n_1 - 1)$$

因此, 要求 (298) 等价于以下要求:

$$\nu \geq W_\beta(z_{m-1}).$$

另一方面, 若  $W_\beta(2, n_2 + 1) \geq \psi(n_1 - 1, n_2)$ , 则由式 (80) 有  $\phi(n_1 - 1) > n_2$ , 并且由式 (84) 有:

$$W_\beta(2, n_2 + 1) \geq W_\beta(2, \phi(n_1 - 1)) \geq W_\beta(1, n_1 - 1)$$

进一步, 由式 (284):

$$z_{m-1} = (2, n_2 + 1)$$

因此, 要求 (298) 再次等价于以下要求:

$$\nu \geq W_\beta(z_{m-1}),$$

至此完成命题 4° 的证明。

5° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}^\pi &= \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^\circ)\} \cup \{z_1, z_2, \dots\} = \\ &\{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*)\} \cup \{(1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots\} \end{aligned}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题:

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2^* + 1), W_\beta(z_1)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (5.1° 和 5.2°) 证明。

5.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \quad n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots, n_2^*\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*), (1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (299)$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2^*-n+1} \bar{p}_2(n_2^* - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2^*\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ &\quad n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2^*), (1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (300)$$

由式 (300) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^*)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2^*; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \mu_2(n_2^*) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (301)$$

其中右侧等于 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2^*)$ 。

注意, 要求  $\nu \leq W_\beta(z_1)$  可推出条件 (301), 因为由式 (285) 有  $W_\beta(z_1) \leq W_\beta(2, n_2^*)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2^* - 1\}$ 。再次由式 (300), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2^*-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (302)$$

因此, 条件 (302) 可由条件 (301) 结合引理 10(vi) 推出。

另一方面, 由式 (300) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $z_1 = (1, n_1^*)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^*) \left(1 + \mu_1(n_1^* + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2^*} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^*) \left(1 + \mu_1(n_1^* + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2^*} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (303)$$

其中，右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1^*, n_2^*)$ 。此外，由式 (282) 有  $\phi(n_1^*) = n_2^*$ ，因此条件 (303) 的右侧等于式 (94) 给出的  $W_{\beta}(z_1) = W_{\beta}(1, n_1^*)$ 。

接着令  $n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n) \mu_1(n + i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i + 1|n),$$

由式 (300) 可得：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) = (h + \nu) \left(1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu}\right)\right). \quad (304)$$

现在，由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数，而且上文已要求：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (304) 可见， $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此，条件 (303) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}$  都成立。

5.2° 由式 (300)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2^* + 1)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n_2^* + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2^* + 1)) V_{\beta}^{\pi}(2, n_2^* + 2; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h \mu_2(n_2^* + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (305)$$

其中，右侧等于式 (93) 给出的  $W_{\beta}(2, n_2^* + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2^* + 2, n_2^* + 3, \dots\}$ 。再次由式 (300)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_{\beta}^{\pi}(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1-\beta},$$

可由条件 (305) 推出，因为  $\mu_2(n)$  递减。

此外，由式 (300) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^* - 1)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n_1^* - 1)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1^* - 1))V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^* - 1) \left(1 + \mu_1(n_1^* - 1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2^*} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^* - 1) \left(1 + \mu_1(n_1^* - 1 + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2^*} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (306)$$

其中，右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1^* - 1, n_2^*)$ 。不过，不等式 (306) 可由要求 (305) 推出，因为：

$$\psi(n_1^* - 1, n_2^*) \leq w_2(n_2^* + 1) = W_\beta(2, n_2^* + 1),$$

这是由于  $\phi(n_1^* - 1) = \infty$ 。

最后，令  $n \in \{0, 1, \dots, n_1^* - 2\}$ 。由式 (300) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}. \quad (307)$$

不过，不等式 (307) 同样可由要求 (305) 推出，因为：

$$\psi(n, n_2^*) \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2^*} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1-\beta}$$

这是由引理 10(vii) 得到的，而且：

$$\psi(n, n_2^*) \leq w_2(n_2^* + 1) = W_\beta(2, n_2^* + 1),$$

这是由于  $\phi(n) = \infty$ 。至此完成命题 5° 的证明。

6° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。令  $n_2 \in \{n_2^* + 1, n_2^* + 2, \dots\}$ 。我们证明，激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2)\} \cup \{(1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2 + 1), W_\beta(2, n_2)].$$

还需证明，对这些  $\nu$  值，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (6.1° 和 6.2°) 证明。

6.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned}
V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\
&\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \quad n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}, \\
V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \\
&\quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\
V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\
&\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots, *\}.
\end{aligned} \tag{308}$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned}
V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\
&\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\
V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\
&\quad n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}, \\
V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n_2), (1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots, *\}.
\end{aligned} \tag{309}$$

由式 (309) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \tag{310}$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。再次由式 (309), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \tag{311}$$

因此, 条件 (311) 可由条件 (310) 结合引理 10(vi) 推出。

另一方面, 由式 (309) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^*)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^*) \left(1 + \mu_1(n_1^* + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^*) \left(1 + \mu_1(n_1^* + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (312)$$

其中，右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1^*, n_2)$ 。

下面证明  $\psi(n_1^*, n_2) > w_2(n_2)$ 。首先，由式 (282) 有  $\phi(n_1^*) = n_2^*$ ，因此由式 (84) 有：

$$\psi(n_1^*, n_2^*) = \psi(n_1^*, \phi(n_1^*)) = w_1(n_1^*) > w_2(\phi(n_1^*) + 1) = w_2(n_2^* + 1).$$

不过，根据引理 10(iv)，这等价于：

$$\psi(n_1^*, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 1).$$

但根据引理 10(i)，这又意味着：

$$\psi(n_1^*, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 2),$$

再次根据引理 10(iv)，这等价于：

$$\psi(n_1^*, n_2^* + 2) > w_2(n_2^* + 2).$$

以相同方式继续推导，最终得到以下不等式：

$$\psi(n_1^*, n_2) > w_2(n_2),$$

这进一步证明，要求 (312) 可由条件 (310) 推出。

接着令  $n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n) \mu_1(n + i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i + 1|n),$$

由式 (309) 可得：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (313)$$

现在，由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数，而且上文已要求：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (313) 可见， $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此，条件 (312) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}$  都成立。

6.2° 由式 (309), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_\beta^\pi(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (314)$$

其中, 右侧等于式 (93) 给出的  $W_\beta(2, n_2 + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。再次由式 (309), 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (314) 推出, 因为  $\mu_2(n)$  递减。

此外, 由式 (309) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^* - 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n_1^* - 1)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1^* - 1))V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^* - 1) \left(1 + \mu_1(n_1^* - 1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^* - 1) \left(1 + \mu_1(n_1^* - 1 + i) \beta \sum_{j=0}^{n_2} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (315)$$

其中, 右侧等于式 (73) 给出的  $\psi(n_1^* - 1, n_2)$ 。不过, 不等式 (315) 可由要求 (314) 推出, 因为:

$$\psi(n_1^* - 1, n_2) \leq w_2(n_2 + 1) = W_\beta(2, n_2 + 1),$$

这是由于  $\phi(n_1^* - 1) = \infty$ 。

最后, 令  $n \in \{0, 1, \dots, n_1^* - 2\}$ 。由式 (309) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (316)$$

不过, 不等式 (316) 同样可由要求 (314) 推出, 因为:

$$\psi(n, n_2) \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}$$

这是由引理 10(vii) 得到的, 而且:

$$\psi(n, n_2) \leq w_2(n_2 + 1) = W_\beta(2, n_2 + 1),$$

这是由于  $\phi(n) = \infty$ 。至此完成命题 6° 的证明。

7° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in [W_\beta(1, n_1^* - 1), W_\beta(2, \infty)],$$

其中， $W_\beta(2, \infty)$  定义于式 (286)。还需证明，对这些  $\nu$  值，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。

下文分两部分 (7.1° 和 7.2°) 证明。

7.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu), \quad n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots, *\}. \end{aligned} \tag{317}$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\ &\quad n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, n_1^*), (1, n_1^* + 1), \dots, *\}. \end{aligned} \tag{318}$$

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_2(i|n)$  是关于  $n$  的递增函数，从式 (318) 可见， $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递增函数，并趋于：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}. \end{aligned}$$

因此，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (319)$$

注意, 右侧等于式 (286) 给出的  $w_2(\infty) = W_{\beta}(2, \infty)$ 。

另一方面, 由式 (318) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^*)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n_1^*; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^*) \left(1 + \mu_1(n_1^* + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^*) \left(1 + \mu_1(n_1^* + i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (320)$$

其中, 右侧等于式 (81) 给出的  $\psi(n_1^*, \infty)$ 。

下面证明  $\psi(n_1^*, \infty) \geq w_2(\infty)$ 。首先, 由式 (282) 有  $\phi(n_1^*) = n_2^*$ , 因此由式 (84) 有:

$$\psi(n_1^*, n_2^*) = \psi(n_1^*, \phi(n_1^*)) = w_1(n_1^*) > w_2(\phi(n_1^*) + 1) = w_2(n_2^* + 1).$$

不过, 根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(n_1^*, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 1).$$

但根据引理 10(i), 这又意味着:

$$\psi(n_1^*, n_2^* + 1) > w_2(n_2^* + 2),$$

再次根据引理 10(iv), 这等价于:

$$\psi(n_1^*, n_2^* + 2) > w_2(n_2^* + 2).$$

以相同方式继续推导, 最终在极限下得到以下不等式:

$$\psi(n_1^*, \infty) \geq w_2(\infty),$$

这进一步证明, 要求 (320) 可由条件 (319) 推出。

接着令  $n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由式 (318) 可得:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) = (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \quad (321)$$

现在, 由于在 IHR-DHR 情形下,  $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数, 而且上文已要求:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (321) 可见,  $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此, 条件 (320) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{n_1^*, n_1^* + 1, \dots\}$  都成立。

7.2° 由式 (318) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1^* - 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1^* - 1; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n_1^* - 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1^* - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1^*; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^* - 1) \left(1 + \mu_1(n_1^* - 1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1^* - 1) \left(1 + \mu_1(n_1^* - 1 + i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (322)$$

其中, 右侧等于式 (94) 给出的  $W_\beta(1, n_1^* - 1)$ , 这是由于  $\phi(n_1^* - 1) = \infty$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_1^* - 2\}$ 。由式 (318) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (323)$$

不过, 不等式 (323) 可由条件 (322) 推出, 因为:

$$W_\beta(1, n_1^* - 1) \geq W_\beta(1, n) = \psi(n, \infty) \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}$$

这是由式 (285)、 $\phi(n) = \infty$  这一事实, 以及引理 10(vii) 得到的。至此完成命题 7° 的证明。

8° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117). 令  $n_1 \in \{1, 2, \dots, n_1^* - 1\}$ 。我们证明, 激活集合如下策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题:

$$\nu \in [W_\beta(1, n_1 - 1), W_\beta(1, n_1)].$$

只需证明, 对这些  $\nu$ , 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

下文分两部分 (8.1° 和 8.2°) 证明。

8.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned}
V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \\
&\quad \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n+1; \nu), \quad n \in \{n_1, n_1+1, \dots\}, \\
V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_\beta^\pi(2, n+1; \nu), \\
&\quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\
V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \\
&\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, n_1), (1, n_1+1), \dots, *\}.
\end{aligned} \tag{324}$$

这些线性方程的唯一解为:

$$\begin{aligned}
V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\
V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\
&\quad n \in \{n_1, n_1+1, \dots\}, \\
V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, n_1), (1, n_1+1), \dots, *\}.
\end{aligned} \tag{325}$$

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由于在 IHR-DHR 情形下,  $\bar{p}_2(i|n)$  是关于  $n$  的递增函数, 从式 (325) 可见,  $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递增函数, 并趋于:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\
&= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}.
\end{aligned}$$

因此, 策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件:

$$\nu \leq h \mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \tag{326}$$

注意, 右侧等于式 (286) 给出的  $w_2(\infty) = W_\beta(2, \infty)$ 。

还应注意, 要求  $\nu \leq W_\beta(1, n_1)$  可推出条件 (326), 因为由式 (285) 有  $W_\beta(1, n_1) \leq W_\beta(2, \infty)$ 。另一方面, 由式 (325) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left(1 + \mu_1(n_1 + i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (327)$$

其中，右侧等于式 (94) 给出的  $W_{\beta}(1, n_1)$ ，这是由于  $\phi(n_1) = \infty$ 。

接着令  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n) \mu_1(n + i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i + 1|n),$$

由式 (325) 可得：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) = (h + \nu) \left(1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu}\right)\right). \quad (328)$$

现在，由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数，而且上文已要求：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (328) 可见， $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此，条件 (327) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$  都成立。

8.2° 由式 (325) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1 - 1)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n_1 - 1; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n_1 - 1) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta (1 - \mu_1(n_1 - 1)) V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1 - 1) \left(1 + \mu_1(n_1 - 1 + i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1 - 1) \left(1 + \mu_1(n_1 - 1 + i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (329)$$

其中，右侧等于式 (94) 给出的  $W_{\beta}(1, n_1 - 1)$ ，这是由于  $\phi(n_1 - 1) = \infty$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_1 - 2\}$ 。由式 (325) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_{\beta}^{\pi}(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (330)$$

不过，不等式 (330) 可由条件 (329) 推出，因为：

$$W_{\beta}(1, n_1 - 1) \geq W_{\beta}(1, n) = \psi(n, \infty) \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}$$

这是由式 (285)、 $\phi(n) = \infty$  这一事实，以及引理 10(vii) 得到的。至此完成命题 8° 的证明。

9° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^{\pi} = \mathcal{S} \setminus \{*\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in [0, W_{\beta}(1, 0)].$$

只需证明，对这些  $\nu$ ，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  最优。

首先推导值函数  $V_{\beta}^{\pi}(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta \mu_1(n) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_{\beta}^{\pi}(1, n + 1; \nu), \\ V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n)) V_{\beta}^{\pi}(2, n + 1; \nu). \end{aligned} \quad (331)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \\ V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n + i) \frac{V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (332)$$

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_2(i|n)$  是关于  $n$  的递增函数，从式 (332) 可见， $V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递增函数，并趋于：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}. \end{aligned}$$

因此，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (333)$$

注意, 右侧等于式 (286) 给出的  $w_2(\infty) = W_{\beta}(2, \infty)$ 。

还应注意, 要求  $\nu \leq W_{\beta}(1, 0)$  可推出条件 (333), 因为由式 (285) 有  $W_{\beta}(1, 0) \leq W_{\beta}(2, \infty)$ 。

另一方面, 由式 (332) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, 0)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于:

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \mu_1(i) \left(1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j)\right) \frac{\beta}{1-\beta}\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i) \left(1 + \mu_1(i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}, \quad (334)$$

其中, 右侧等于式 (94) 给出的  $W_{\beta}(1, 0)$ , 这是由于  $\phi(0) = \infty$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。因为:

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由式 (332) 可得:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (335)$$

现在, 由于在 IHR-DHR 情形下,  $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数, 而且上文已要求:

$$V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (335) 可见,  $V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此, 条件 (334) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{0, 1, \dots\}$  都成立。至此完成命题 9° 的证明。

10° 最后, 假设  $\nu \leq 0$ 。不过, 对于激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^{\pi} = \mathcal{S}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in (-\infty, 0]$$

其证明与定理 1 的证明中对应的命题 5° 相同 (DHR-DHR-A 子情形, 见附录 A)。因此, 这里可以省略该证明。  $\square$

## H 定理 4 在 $n_1^* = \infty$ 的 IHR-DHR-E 子情形下的证明

**证明** 假设处于式 (87) 定义的 IHR-DHR-E 子情形。与引理 13 一样, 令  $n_1^*$  表示满足式 (87) 的最大  $\bar{n}_1$ 。本证明假设  $n_1^* = \infty$ 。在  $n_1^* < \infty$  的假设下, 证明略有不同, 见附录 G。

在满足  $n_1^* = \infty$  的 IHR-DHR-E 子情形下, 显然对任意  $n_1 \in \{0, 1, \dots\}$ , 都有  $\phi(n_1) = \infty$ 。此外, 由引理 10、11 和 13, 这些状态满足以下排序关系：

$$\begin{aligned} W_\beta(2, 0) &\geq W_\beta(2, 1) \geq \dots \geq W_\beta(2, \infty) \geq \\ W_\beta(1, \infty) &\geq \dots \geq W_\beta(1, 1) \geq W_\beta(1, 0) \geq 0, \end{aligned} \quad (336)$$

这里定义：

$$\begin{aligned} W_\beta(2, \infty) &= w_2(\infty) = h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}, \\ W_\beta(1, \infty) &= w_1(\infty) = h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \end{aligned} \quad (337)$$

主体证明分六部分 (1°–6°)。仍对任意  $\nu$ , 求解松弛优化问题 (17), 利用最优性方程 (20)。将  $\nu$  可能值分区, 构成六部分。

不过, 第 1° 部分与定理 1 的证明完全相同 (DHR-DHR-A 子情形, 见附录 A)。因此, 这里省略该部分, 只讨论其余的 2°–6° 部分。

2° 此处假设  $\nu \geq 0$ , 最优性方程 (20) 采用 (117) 的形式。

令  $n_2 \in \{0, 1, \dots\}$ 。我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), \dots, (2, n_2)\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in [W_\beta(2, n_2 + 1), W_\beta(2, n_2)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (2.1° 和 2.2°) 证明。

2.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), \dots, (2, n_2), *\}. \end{aligned} \quad (338)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right) + \\ &\quad h \frac{\beta^{n_2-n+1} \bar{p}_2(n_2 - n + 1|n)}{1 - \beta}, \quad n \in \{0, 1, \dots, n_2\}, \\ V_{\beta}^{\pi}(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), \dots, (2, n_2), *\}. \end{aligned} \quad (339)$$

由式 (339) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n_2; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h\mu_2(n_2) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (340)$$

其中，右侧等于式 (93) 给出的  $W_{\beta}(2, n_2)$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_2 - 1\}$ 。再次由式 (339)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i p_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{n_2-n} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (341)$$

因此，条件 (341) 可由条件 (340) 结合引理 10(vi) 推出。

2.2° 由式 (339)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n_2 + 1)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n_2 + 1; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n_2 + 1))V_{\beta}^{\pi}(2, n_2 + 2; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_2(n_2 + 1) \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (342)$$

其中，右侧等于式 (93) 给出的  $W_{\beta}(2, n_2 + 1)$ 。

接着令  $n \in \{n_2 + 2, n_2 + 3, \dots\}$ 。再次由式 (339)，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}^{\pi}(2, n + 1; \nu),$$

容易证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_2(n) \frac{\beta}{1 - \beta},$$

可由条件 (342) 推出，因为  $\mu_2(n)$  递减。

最后，令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由式 (339) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件：

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_{\beta}^{\pi}(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于：

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (343)$$

不过，不等式 (343) 可由要求 (342) 推出，因为：

$$\psi(n, n_2) \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{n_2} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}$$

这是由引理 10(vii) 得到的，而且：

$$\psi(n, n_2) \leq w_2(n_2 + 1) = W_\beta(2, n_2 + 1),$$

这是由于  $\phi(n) = \infty$ 。至此完成命题 2° 的证明。

3° 仍假设  $\nu \geq 0$ ，使用最优性方程 (117)。证明激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \{(2, 0), (2, 1), \dots\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in [W_\beta(1, \infty), W_\beta(2, \infty)],$$

其中， $W_\beta(1, \infty)$  和  $W_\beta(2, \infty)$  定义于式 (337)。

还需证明，对这些  $\nu$  值，策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (3.1° 和 3.2°) 证明。

3.1° 首先推导值函数  $V_\beta^\pi(x; \nu)$ ，对应策略  $\pi$ ；使用 Howard 方程：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_\beta^\pi(2, n + 1; \nu), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= h + \beta V_\beta^\pi(x; \nu), \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (344)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_\beta^\pi(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (345)$$

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_2(i|n)$  是关于  $n$  的递增函数，从式 (345) 可见， $V_\beta^\pi(2, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递增函数，并趋于：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} V_\beta^\pi(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\ &= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}. \end{aligned}$$

因此，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$V_\beta^\pi(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立, 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件:

$$\nu \leq h\mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (346)$$

右侧等于 (337) 给出的  $W_{\beta}(2, \infty)$ 。

3.2° 令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由 (345) 及代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  的以下最优性条件:

$$\beta V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) \leq \nu + \beta\mu_1(n)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n))V_{\beta}^{\pi}(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h\mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

由于  $\mu_1(n)$  递增, 因此策略  $\pi$  在任意状态  $(1, n)$  下最优, 当且仅当:

$$\nu \geq h\mu_1(\infty) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta\mu_1(\infty) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (347)$$

右侧等于 (337) 给出的  $W_{\beta}(1, \infty)$ 。

至此完成命题 3° 的证明。

4° 仍假设  $\nu \geq 0$ , 使用最优性方程 (117). 令  $n_1 \in \{1, 2, \dots\}$ 。我们证明, 激活集合如下的策略  $\pi$ :

$$\mathcal{B}^{\pi} = \{(2, 0), (2, 1), \dots\} \cup \{(1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题:

$$\nu \in [W_{\beta}(1, n_1 - 1), W_{\beta}(1, n_1)].$$

还需证明, 对这些  $\nu$  值, 策略  $\pi$  在任意状态  $x \in \mathcal{S} \setminus \{*\}$  下都是最优的。下文分两部分 (4.1° 和 4.2°) 证明。

4.1° 首先推导值函数  $V_{\beta}^{\pi}(x; \nu)$ , 对应策略  $\pi$ ; 使用 Howard 方程:

$$\begin{aligned} V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= h + \nu + \beta\mu_1(n)V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu) + \\ &\quad \beta(1 - \mu_1(n))V_{\beta}^{\pi}(1, n + 1; \nu), \quad n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}, \\ V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= h + \nu + \beta(1 - \mu_2(n))V_{\beta}^{\pi}(2, n + 1; \nu), \\ &\quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\ V_{\beta}^{\pi}(x; \nu) &= h + \beta V_{\beta}^{\pi}(x; \nu), \\ &\quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots, *\}. \end{aligned} \quad (348)$$

这些线性方程的唯一解为：

$$\begin{aligned}
V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n) \right), \quad n \in \{0, 1, \dots\}, \\
V_{\beta}^{\pi}(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \beta \mu_1(n+i) \frac{V_{\beta}^{\pi}(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right), \\
n &\in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}, \\
V_{\beta}^{\pi}(x; \nu) &= \frac{h}{1 - \beta}, \quad x \in \mathcal{S} \setminus \{(2, 0), (2, 1), \dots, (1, n_1), (1, n_1 + 1), \dots, *\}.
\end{aligned} \tag{349}$$

接着令  $n \in \{0, 1, \dots\}$ 。由于在 IHR-DHR 情形下， $\bar{p}_2(i|n)$  是关于  $n$  的递增函数，从式 (349) 可见， $V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递增函数，并趋于：

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) &= (h + \nu) \left( \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i (1 - \mu_2(\infty))^i \right) \\
&= \frac{h + \nu}{1 - \beta(1 - \mu_2(\infty))}.
\end{aligned}$$

因此，策略  $\pi$  在状态  $(2, n)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n$  成立，当且仅当：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{\beta}^{\pi}(2, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

显然等价于条件：

$$\nu \leq h \mu_2(\infty) \frac{\beta}{1 - \beta}. \tag{350}$$

注意，右侧等于式 (337) 给出的  $W_{\beta}(2, \infty)$ 。还应注意，要求  $\nu \leq W_{\beta}(1, n_1)$  可推出条件 (350)，因为由式 (336) 有  $W_{\beta}(1, n_1) \leq W_{\beta}(2, \infty)$ 。

另一方面，由式 (349) 并进行代数变换，策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1)$  下最优的以下条件：

$$V_{\beta}^{\pi}(1, n_1; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

可证明等价于：

$$\nu \leq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left( 1 + \mu_1(n_1+i) \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j) \right) \frac{\beta}{1-\beta} \right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1) \left( 1 + \mu_1(n_1+i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)}, \tag{351}$$

其中，右侧等于式 (94) 给出的  $W_{\beta}(1, n_1)$ ，这是由于  $\phi(n_1) = \infty$ 。

接着令  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$ 。因为：

$$\bar{p}_1(i|n)\mu_1(n+i) = p_1(i|n) = \bar{p}_1(i|n) - \bar{p}_1(i+1|n),$$

由式 (349) 可得:

$$\begin{aligned} V_\beta^\pi(1, n; \nu) &= (h + \nu) \left( 1 + \frac{\beta V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 - \frac{(1 - \beta) V_\beta^\pi(2, 0; \nu)}{h + \nu} \right) \right). \end{aligned} \quad (352)$$

现在, 由于在 IHR-DHR 情形下,  $\bar{p}_1(i|n)$  是关于  $n$  的递减函数, 而且上文已要求:

$$V_\beta^\pi(2, 0; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

由式 (352) 可见,  $V_\beta^\pi(1, n; \nu)$  也是关于  $n$  的递减函数。因此, 条件 (351) 保证策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \frac{h}{1 - \beta},$$

对任意  $n \in \{n_1, n_1 + 1, \dots\}$  都成立。

4.2° 由式 (349) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n_1 - 1)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n_1 - 1; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n_1 - 1) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n_1 - 1)) V_\beta^\pi(1, n_1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \frac{\frac{1}{1-\beta} - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1 - 1) \left( 1 + \mu_1(n_1 - 1 + i) \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j p_2(j) \right) \frac{\beta}{1-\beta} \right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n_1 - 1) \left( 1 + \mu_1(n_1 - 1 + i) \beta \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)}, \quad (353)$$

其中, 右侧等于式 (94) 给出的  $W_\beta(1, n_1 - 1)$ , 这是由于  $\phi(n_1 - 1) = \infty$ 。

接着令  $n \in \{0, 1, \dots, n_1 - 2\}$ 。由式 (349) 并进行代数变换, 策略  $\pi$  在状态  $(1, n)$  下最优的以下条件:

$$\beta V_\beta^\pi(1, n; \nu) \leq \nu + \beta \mu_1(n) V_\beta^\pi(2, 0; \nu) + \beta(1 - \mu_1(n)) V_\beta^\pi(1, n + 1; \nu),$$

可证明等价于:

$$\nu \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (354)$$

不过, 不等式 (354) 可由条件 (353) 推出, 因为:

$$W_\beta(1, n_1 - 1) \geq W_\beta(1, n) = \psi(n, \infty) \geq h \mu_1(n) \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} \frac{\beta}{1 - \beta}$$

这是由式 (285)、 $\phi(n) = \infty$  这一事实, 以及引理 10(vii) 得到的。至此完成命题 4° 的证明。

5° 仍假设  $\nu \geq 0$ 。不过，对于激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S} \setminus \{*\}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in [0, W_\beta(1, 0)].$$

其证明与定理 4 在  $n_1^* < \infty$  的 IHR-DHR-E 子情形的证明中对应的命题 9° 完全相同，见附录 G。因此，这里可以省略该证明。

6° 最后，假设  $\nu \leq 0$ 。不过，对于激活集合如下的策略  $\pi$ ：

$$\mathcal{B}^\pi = \mathcal{S}$$

对以下所有取值都是  $(\nu, \beta)$  最优的这一命题：

$$\nu \in (-\infty, 0]$$

其证明与定理 1 的证明中对应的命题 5° 相同（DHR-DHR-A 子情形，见附录 A）。因此，这里可以省略该证明。

□

## I 定理 5 的证明

**证明** (i) 假设处于 DHR-DHR 情形。由定理 1 结合式 (22)，有：

$$W(2, n) = \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta) W_\beta(2, n) = \lim_{\beta \rightarrow 1} h \mu_2(n) \beta = h \mu_2(n).$$

此外，由定理 1 结合式 (27)、(28) 和 (23)：

有：

$$\begin{aligned} W(1, n) &= \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta) W_\beta(1, n) = \\ &= \lim_{\beta \rightarrow 1} h \mu_1(n) \beta \frac{\beta \sum_{i=0}^{\phi(n)} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\phi(n)} \beta^i \bar{p}_2(i)} = \\ &= h \mu_1(n) \frac{\sum_{i=0}^{\bar{\phi}(n)} p_2(i)}{1 + \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\bar{\phi}(n)} \bar{p}_2(i)} = h \frac{P\{S_2 \leq \bar{\phi}(n) + 1\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, \bar{\phi}(n) + 1\}]}, \end{aligned}$$

其中：

$$\bar{\phi}(n) = \min \left\{ n_2 \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\} : \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} > \mu_2(n_2 + 1) \right\}.$$

还需证明：

$$\frac{P\{S_2 \leq \bar{\phi}(n) + 1\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, \bar{\phi}(n) + 1\}]} = \sup_{n_2 \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} \right). \quad (355)$$

不过, 由于  $p_2(i) = \bar{p}_2(i)\mu_2(i)$ , 容易证明:

$$\begin{aligned} \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} &> \mu_2(n_2 + 1) \iff \\ \sum_{i=0}^{n_2} \bar{p}_2(i)(\mu_2(i) - \mu_2(n_2 + 1)) &> \frac{\mu_2(n_2 + 1)}{\mu_1(n)} \iff \\ \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} &> \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 2\}}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[\min\{S_2, n_2 + 2\}]}, \end{aligned}$$

这证明了命题 (355)。

(ii) 假设处于 IHR-IHR 情形。由定理 2 结合式 (52), 有:

$$\begin{aligned} W(2, n) &= \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta)W_\beta(2, n) = \\ \lim_{\beta \rightarrow 1} h \frac{1 - (1 - \beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} &= \frac{h}{\sum_{i=0}^{\infty} \bar{p}_2(i|n)} = \frac{h}{E[S_2 - n \mid S_2 \geq n + 1]}. \end{aligned}$$

此外, 由定理 2 结合式 (56):

有:

$$\begin{aligned} W(1, n) &= \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta)W_\beta(1, n) = \\ \lim_{\beta \rightarrow 1} h \frac{1 - (1 - \beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 + \beta \mu_1(n + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left(1 + \beta \mu_1(n + i) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \bar{p}_2(j)\right)} &= \\ \frac{h}{\sum_{i=0}^{\infty} \bar{p}_1(i|n) + \sum_{j=0}^{\infty} \bar{p}_2(j)} &= \frac{h}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[S_2]}. \end{aligned}$$

(iii) 假设处于 DHR-IHR 情形。由定理 3 结合式 (63), 有:

$$\begin{aligned} W(2, n) &= \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta)W_\beta(2, n) = \\ \lim_{\beta \rightarrow 1} h \frac{1 - (1 - \beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i|n)} &= \frac{h}{\sum_{i=0}^{\infty} \bar{p}_2(i|n)} = \frac{h}{E[S_2 - n \mid S_2 \geq n + 1]}. \end{aligned}$$

此外, 由定理 3 结合式 (67):

有:

$$\begin{aligned} W(1, n) &= \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta)W_\beta(1, n) = \\ \lim_{\beta \rightarrow 1} h \mu_1(n) \beta \frac{\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i p_2(i)}{1 + \beta \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_2(i)} &= \\ \frac{h \mu_1(n)}{1 + \mu_1(n) \sum_{i=0}^{\infty} \bar{p}_2(i)} &= \frac{h}{\frac{1}{\mu_1(n)} + E[S_2]}. \end{aligned}$$

(iv) 假设处于 IHR-DHR 情形。由定理 4 结合式 (72), 有:

$$W(2, n) = \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta) W_\beta(2, n) = \lim_{\beta \rightarrow 1} h \mu_2(n) \beta = h \mu_2(n).$$

此外, 由定理 4 结合式 (79)、(80) 和 (73):  
有:

$$\begin{aligned} W(1, n) &= \lim_{\beta \rightarrow 1} (1 - \beta) W_\beta(1, n) = \\ &= \lim_{\beta \rightarrow 1} h \frac{1 - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( (1 - \beta) + \mu_1(n + i) \beta \left( 1 - \beta \sum_{j=0}^{\bar{\phi}(n)} \beta^j p_2(j) \right) \right)}{\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \bar{p}_1(i|n) \left( 1 + \mu_1(n + i) \beta \sum_{j=0}^{\bar{\phi}(n)} \beta^j \bar{p}_2(j) \right)} = \\ &= h \frac{\sum_{j=0}^{\bar{\phi}(n)} p_2(j)}{\sum_{i=0}^{\infty} \bar{p}_1(i|n) + \sum_{j=0}^{\bar{\phi}(n)} \bar{p}_2(j)} = h \frac{P\{S_2 \leq \bar{\phi}(n) + 1\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, \bar{\phi}(n) + 1\}]}, \end{aligned}$$

其中:

$$\bar{\phi}(n) = \min \left\{ n_2 \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\} : \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} > \mu_2(n_2 + 1) \right\}.$$

还需证明:

$$\begin{aligned} & \frac{P\{S_2 \leq \bar{\phi}(n) + 1\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, \bar{\phi}(n) + 1\}]} = \\ & \sup_{n_2 \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} \right). \end{aligned} \quad (356)$$

不过, 由于  $p_2(i) = \bar{p}_2(i) \mu_2(i)$ , 容易证明:

$$\begin{aligned} & \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} > \mu_2(n_2 + 1) \iff \\ & \sum_{i=0}^{n_2} \bar{p}_2(i) (\mu_2(i) - \mu_2(n_2 + 1)) > E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] \mu_2(n_2 + 1) \iff \\ & \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 1\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, n_2 + 1\}]} > \\ & \frac{P\{S_2 \leq n_2 + 2\}}{E[S_1 - n \mid S_1 \geq n + 1] + E[\min\{S_2, n_2 + 2\}]}, \end{aligned}$$

这证明了命题 (356)。 □

## J 定理 6 的证明

**证明** (i) 假设处于 DHR-DHR 情形。由推论 1(i) 和式 (107), 有:

$$G(2, a) = h\mu_2(a) = G_2(a).$$

以及:

$$G(1, a) = h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{1}{\mu_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right) = h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right).$$

(ii) 假设处于 IHR-IHR 情形。由推论 1(ii) 和式 (108), 有:

$$G(2, a) = \frac{h}{E[S_2 - a \mid S_2 \geq a]} = G_2(a).$$

以及:

$$G(1, a) = \frac{h}{E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] + E[S_2]} = h \lim_{\Delta \rightarrow \infty} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right)$$

还需证明:

$$\lim_{\Delta \rightarrow \infty} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right) = \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right). \quad (357)$$

令  $\Delta \geq 0$ 。现在有:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta' \rightarrow \infty} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta'\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta'\}]} \right) &\geq \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \iff \\ \frac{1}{E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] + E[S_2]} &\geq \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \iff \\ \frac{E[\min\{S_2, \Delta\}]}{P\{S_2 \leq \Delta\}} - E[S_2] &\geq E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] \left( 1 - \frac{1}{P\{S_2 \leq \Delta\}} \right) \iff \\ \frac{1}{J_2(0, \Delta)} - \frac{1}{J_2(0, \infty)} &\geq E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] \left( 1 - \frac{1}{P\{S_2 \leq \Delta\}} \right), \end{aligned}$$

该式成立, 因为右侧显然非正, 而根据文献 [1, 推论 7], 左侧非负。至此完成命题 (357) 的证明。

(iii) 假设处于 DHR-IHR 情形。由推论 1(iii) 结合式 (107) 和 (108), 有:

$$G(2, a) = \frac{h}{E[S_2 - a \mid S_2 \geq a]} = G_2(a).$$

以及:

$$G(1, a) = \frac{h}{\frac{1}{\mu_1(a)} + E[S_2]} = h \lim_{\Delta \rightarrow \infty} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right)$$

还需证明:

$$\lim_{\Delta \rightarrow \infty} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right) = \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right). \quad (358)$$

令  $\Delta \geq 0$ 。现在有：

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta' \rightarrow \infty} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta'\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta'\}]} \right) &\geq \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \iff \\
\frac{1}{\frac{1}{\mu_1(a)} + E[S_2]} &\geq \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{1}{\mu_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \iff \\
\frac{E[\min\{S_2, \Delta\}]}{P\{S_2 \leq \Delta\}} - E[S_2] &\geq \frac{1}{\mu_1(a)} \left( 1 - \frac{1}{P\{S_2 \leq \Delta\}} \right) \iff \\
\frac{1}{J_2(0, \Delta)} - \frac{1}{J_2(0, \infty)} &\geq \frac{1}{\mu_1(a)} \left( 1 - \frac{1}{P\{S_2 \leq \Delta\}} \right),
\end{aligned}$$

该式成立，因为右侧显然非正，而根据文献 [1, 推论 7]，左侧非负。至此完成命题 (358) 的证明。

(iv) 假设处于 IHR-DHR 情形。由推论 1(iv) 结合式 (107) 和 (108)，有：

$$G(2, a) = h\mu_2(a) = G_2(a).$$

以及：

$$\begin{aligned}
G(1, a) &= h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{E[S_1 - a \mid S_1 \geq a] + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right) = \\
&= h \sup_{\Delta \geq 0} \left( \frac{P\{S_2 \leq \Delta\}}{\frac{h}{G_1(a)} + E[\min\{S_2, \Delta\}]} \right),
\end{aligned}$$

证明完毕。 □

## K 折扣成本下 Whittle 指数值的例子

本附录给出离散时间 Whittle 指数的数值例子。这些指数用于最小化期望折扣持有成本，涵盖顺序两阶段作业在两个阶段均具有单调风险率时的各种情形。各例固定以下参数： $h = 1$  和  $\beta = 0.9$ 。

### K.1 DHR-DHR 情形

**DHR-DHR-A 子情形** 第一个例子属于第 4 节通过式 (32) 和 (33) 定义的 DHR-DHR-A 子情形。两个阶段的单调风险率函数为：

$$\mu_1(n) = \mu_2(n) = \alpha^{n+1}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

其中， $\alpha = 0.5$ 。当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时，风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 1。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (50) 和 (22)；计算  $W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (51) 和 (27)。此外，分别利用式 (23) 和 (28)，给出函数  $\psi(n_1, n_2)$  和  $\phi(n_1)$  的相应数值。

**DHR-DHR-B 子情形** 下一个例子属于第 4 节通过式 (34) 定义的 DHR-DHR-B 子情形。两个阶段的单调风险率函数为：

表 1: DHR-DHR-A 子情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\psi(n_1, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$ 、 $\phi(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.5000 | 0.2500 | 0.1250 | 0.0625 | 0.0313 | 0.0156 | 0.0078 |
| $W_\beta(2, n_2)$ | 4.0500 | 2.2500 | 1.1250 | 0.5625 | 0.2813 | 0.1406 | 0.0703 |
| $\psi(0, n_2)$    | 1.3966 | 1.5011 | 1.4724 | 1.4208 | 1.3687 | 1.3217 | 1.2806 |
| $\psi(1, n_2)$    | 0.8265 | 0.9352 | 0.9445 | 0.9303 | 0.9106 | 0.8907 | 0.8724 |
| $\psi(2, n_2)$    | 0.4551 | 0.5332 | 0.5501 | 0.5503 | 0.5454 | 0.5391 | 0.5327 |
| $\psi(3, n_2)$    | 0.2396 | 0.2867 | 0.2997 | 0.3029 | 0.3027 | 0.3013 | 0.2995 |
| $\psi(4, n_2)$    | 0.1231 | 0.1490 | 0.1569 | 0.1595 | 0.1601 | 0.1601 | 0.1597 |
| $\psi(5, n_2)$    | 0.0624 | 0.0760 | 0.0803 | 0.0819 | 0.0825 | 0.0826 | 0.0826 |
| $\psi(6, n_2)$    | 0.0314 | 0.0384 | 0.0407 | 0.0415 | 0.0419 | 0.0420 | 0.0420 |

| $n_1$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.5000 | 0.2500 | 0.1250 | 0.0625 | 0.0313 | 0.0156 | 0.0078 |
| $\phi(n_1)$       | 1      | 2      | 3      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| $W_\beta(1, n_1)$ | 1.5011 | 0.9445 | 0.5503 | 0.3029 | 0.1601 | 0.0826 | 0.0420 |

$$\mu_1(n) = \frac{p_1(1 - \mu_{11})^n \mu_{11} + (1 - p_1)(1 - \mu_{12})^n \mu_{12}}{p_1(1 - \mu_{11})^n + (1 - p_1)(1 - \mu_{12})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

$$\mu_2(n) = \frac{p_2(1 - \mu_{21})^n \mu_{21} + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n \mu_{22}}{p_2(1 - \mu_{21})^n + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

其中,  $p_1 = 0.5$ 、 $\mu_{11} = 0.8$ 、 $\mu_{12} = 0.3$ 、 $p_2 = 0.5$ 、 $\mu_{21} = 0.8$ , 以及  $\mu_{22} = 0.1$ 。

当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时, 风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 2。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (50) 和 (22); 计算  $W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (51) 和 (27)。此外, 分别利用式 (23) 和 (28), 给出函数  $\psi(n_1, n_2)$  和  $\phi(n_1)$  的相应数值。

本例中,  $n_2^* = 2$ , 其中  $n_2^*$  表示满足式 (34) 的最小  $\bar{n}_2$ 。

**DHR-DHR-C 子情形** 本节最后一个例子属于第 4 节通过式 (35) 定义的 DHR-DHR-C 子情形。两个阶段的单调风险率函数为:

$$\mu_1(n) = \frac{p_1(1 - \mu_{11})^n \mu_{11} + (1 - p_1)(1 - \mu_{12})^n \mu_{12}}{p_1(1 - \mu_{11})^n + (1 - p_1)(1 - \mu_{12})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

$$\mu_2(n) = \frac{p_2(1 - \mu_{21})^n \mu_{21} + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n \mu_{22}}{p_2(1 - \mu_{21})^n + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

其中,  $p_1 = 0.5$ 、 $\mu_{11} = 0.7$ 、 $\mu_{12} = 0.2$ 、 $p_2 = 0.5$ 、 $\mu_{21} = 0.8$ , 以及  $\mu_{22} = 0.1$ 。

当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时, 风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 3。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (50) 和 (22); 计算  $W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (51) 和 (27)。此外, 分别利用式 (23) 和 (28), 给出函数  $\psi(n_1, n_2)$  和  $\phi(n_1)$  的相应数值。

表 2: DHR-DHR-B 子情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\psi(n_1, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$ 、 $\phi(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0             | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.4500        | 0.2273        | 0.1329        | 0.1076        | 0.1017        | 0.1004        | 0.1001        |
| $W_\beta(2, n_2)$ | <i>4.0500</i> | <i>2.0455</i> | <i>1.1965</i> | <i>0.9684</i> | <i>0.9153</i> | <i>0.9034</i> | <i>0.9008</i> |
| $\psi(0, n_2)$    | 1.3410        | <i>1.4402</i> | 1.4184        | 1.3892        | 1.3656        | 1.3478        | 1.3342        |
| $\psi(1, n_2)$    | 1.0938        | <i>1.2060</i> | 1.2053        | 1.1921        | 1.1801        | 1.1709        | 1.1638        |
| $\psi(2, n_2)$    | 0.9441        | 1.0580        | <i>1.0673</i> | 1.0624        | 1.0567        | 1.0521        | 1.0485        |
| $\psi(3, n_2)$    | 0.8866        | 0.9999        | <i>1.0124</i> | 1.0103        | 1.0068        | 1.0039        | 1.0015        |
| $\psi(4, n_2)$    | 0.8685        | 0.9814        | <i>0.9949</i> | 0.9937        | 0.9908        | 0.9884        | 0.9864        |
| $\psi(5, n_2)$    | 0.8632        | 0.9760        | <i>0.9897</i> | 0.9887        | 0.9861        | 0.9838        | 0.9819        |
| $\psi(6, n_2)$    | 0.8616        | 0.9744        | <i>0.9882</i> | 0.9873        | 0.9847        | 0.9824        | 0.9806        |

| $n_1$             | 0             | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.5500        | 0.4111        | 0.3377        | 0.3114        | 0.3033        | 0.3010        | 0.3003        |
| $\phi(n_1)$       | 1             | 1             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| $W_\beta(1, n_1)$ | <i>1.4402</i> | <i>1.2060</i> | <i>1.0673</i> | <i>1.0124</i> | <i>0.9949</i> | <i>0.9897</i> | <i>0.9882</i> |

本例中,  $n_1^* = 2$ , 其中  $n_1^*$  表示满足式 (35) 的最小  $\bar{n}_1$ 。

## K.2 IHR-IHR 情形

本例属于 IHR-IHR 类。两个阶段的单调风险率函数为:

$$\mu_1(n) = \mu_2(n) = 1 - \alpha^{n+1}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

其中,  $\alpha = 0.5$ 。当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时, 风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 4。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (61) 和 (52); 计算  $W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (62) 和 (56)。

## K.3 DHR-IHR 情形

本例属于 DHR-IHR 类。两个阶段的单调风险率函数为:

$$\mu_1(n) = \frac{p_1(1 - \mu_{11})^n \mu_{11} + (1 - p_1)(1 - \mu_{12})^n \mu_{12}}{p_1(1 - \mu_{11})^n + (1 - p_1)(1 - \mu_{12})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

$$\mu_2(n) = 1 - \alpha_2^{n+1}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

其中,  $p_1 = 0.5$ 、 $\mu_{11} = 0.8$ 、 $\mu_{12} = 0.1$ , 以及  $\alpha_2 = 0.5$ 。当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时, 风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 5。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (70) 和 (63); 计算  $W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (71) 和 (67)。

表 3: DHR-DHR-C 子情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\psi(n_1, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$ 、 $\phi(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.4500 | 0.2273 | 0.1329 | 0.1076 | 0.1017 | 0.1004 | 0.1001 |
| $W_\beta(2, n_2)$ | 4.0500 | 2.0455 | 1.1965 | 0.9684 | 0.9153 | 0.9034 | 0.9008 |
| $\psi(0, n_2)$    | 1.1674 | 1.2771 | 1.2706 | 1.2529 | 1.2377 | 1.2260 | 1.2170 |
| $\psi(1, n_2)$    | 0.9411 | 1.0551 | 1.0645 | 1.0598 | 1.0542 | 1.0497 | 1.0461 |
| $\psi(2, n_2)$    | 0.7719 | 0.8817 | 0.8995 | 0.9024 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9028 |
| $\psi(3, n_2)$    | 0.6821 | 0.7870 | 0.8078 | 0.8140 | 0.8170 | 0.8190 | 0.8205 |
| $\psi(4, n_2)$    | 0.6430 | 0.7452 | 0.7669 | 0.7743 | 0.7782 | 0.7810 | 0.7832 |
| $\psi(5, n_2)$    | 0.6274 | 0.7284 | 0.7505 | 0.7582 | 0.7626 | 0.7657 | 0.7680 |
| $\psi(6, n_2)$    | 0.6214 | 0.7219 | 0.7442 | 0.7521 | 0.7565 | 0.7597 | 0.7622 |

| $n_1$             | 0      | 1      | 2      | 3        | 4        | 5        | 6        |
|-------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.4500 | 0.3363 | 0.2616 | 0.2250   | 0.2097   | 0.2037   | 0.2014   |
| $\phi(n_1)$       | 1      | 2      | 5      | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| $W_\beta(1, n_1)$ | 1.2771 | 1.0645 | 0.9029 | 0.8264   | 0.7914   | 0.7772   | 0.7717   |

#### K.4 IHR-DHR 情形

**IHR-DHR-D 子情形** 本节第一个例子属于第 7 节通过式 (86) 定义的 IHR-DHR-D 子情形。两个阶段的单调风险率函数为:

$$\begin{aligned}\mu_1(n) &= 1 - \alpha_1^{n+1}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}. \\ \mu_2(n) &= \frac{p_2(1 - \mu_{21})^n \mu_{21} + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n \mu_{22}}{p_2(1 - \mu_{21})^n + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.\end{aligned}$$

其中,  $\alpha_1 = 0.5$ 、 $p_2 = 0.5$ 、 $\mu_{21} = 0.5$ , 以及  $\mu_{22} = 0.1$ 。当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时, 风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 6。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (93) 和 (72); 计算  $W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (94) 和 (79)。此外, 分别利用式 (73) 和 (80), 给出函数  $\psi(n_1, n_2)$  和  $\phi(n_1)$  的相应数值。

本例中,  $n_2^* = 3$ , 其中  $n_2^*$  表示满足式 (86) 的最小  $\bar{n}_2$ 。

**IHR-DHR-E 子情形** 下一个例子属于第 7 节通过式 (87) 定义的 IHR-DHR-E 子情形。两个阶段的单调风险率函数为:

$$\begin{aligned}\mu_1(n) &= 1 - \alpha_1^{n+1}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}. \\ \mu_2(n) &= \frac{p_2(1 - \mu_{21})^n \mu_{21} + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n \mu_{22}}{p_2(1 - \mu_{21})^n + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.\end{aligned}$$

其中,  $\alpha_1 = 0.8$ 、 $p_2 = 0.5$ 、 $\mu_{21} = 0.5$ , 以及  $\mu_{22} = 0.15$ 。当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时, 风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 7。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (93) 和 (72); 计算

表 4: IHR-IHR 情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.5000 | 0.7500 | 0.8750 | 0.9375 | 0.9688 | 0.9844 | 0.9922 |
| $W_\beta(2, n_2)$ | 5.3967 | 6.9886 | 7.9364 | 8.4531 | 8.7227 | 8.8605 | 8.9299 |

  

| $n_1$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.5000 | 0.7500 | 0.8750 | 0.9375 | 0.9688 | 0.9844 | 0.9922 |
| $W_\beta(1, n_1)$ | 2.4696 | 2.8177 | 2.9882 | 3.0720 | 3.1135 | 3.1341 | 3.1444 |

表 5: DHR-IHR 情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.5000 | 0.7500 | 0.8750 | 0.9375 | 0.9688 | 0.9844 | 0.9922 |
| $W_\beta(2, n_2)$ | 5.3967 | 6.9886 | 7.9364 | 8.4531 | 8.7227 | 8.8605 | 8.9299 |

  

| $n_1$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.4500 | 0.2273 | 0.1329 | 0.1076 | 0.1017 | 0.1004 | 0.1001 |
| $W_\beta(1, n_1)$ | 2.0922 | 1.3076 | 0.8504 | 0.7096 | 0.6756 | 0.6679 | 0.6661 |

$W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (94) 和 (79)。此外, 分别利用式 (73) 和 (80), 给出函数  $\psi(n_1, n_2)$  和  $\phi(n_1)$  的相应数值。

本例中,  $n_1^* = 2$ , 其中  $n_1^*$  表示满足式 (87) 的最大  $\bar{n}_1$ 。

最后一个例子也属于 IHR-DHR-E 子情形, 但现在  $n_1^* = \infty$ 。两个阶段的单调风险率函数为:

$$\mu_1(n) = 1 - \alpha_1^{n+1}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

$$\mu_2(n) = \frac{p_2(1 - \mu_{21})^n \mu_{21} + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n \mu_{22}}{p_2(1 - \mu_{21})^n + (1 - p_2)(1 - \mu_{22})^n}, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

其中,  $\alpha_1 = 0.5$ 、 $p_2 = 0.5$ 、 $\mu_{21} = 0.5$ , 以及  $\mu_{22} = 0.3$ 。当  $j \in \{1, 2\}$  且  $n \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时, 风险率  $\mu_j(n)$  和 Whittle 指数  $W_\beta(j, n)$  的数值见表 8。计算  $W_\beta(2, n_2)$  时使用式 (93) 和 (72); 计算  $W_\beta(1, n_1)$  时使用式 (94) 和 (79)。此外, 分别利用式 (73) 和 (80), 给出函数  $\psi(n_1, n_2)$  和  $\phi(n_1)$  的相应数值。

## L 顺序多阶段作业的 Whittle 指数值例子

本附录给出支持第 1 和 2 两个猜想的数值例子; 这两个猜想在第 9 节末尾提出。基本思路是确认: 按照这些猜想计算的 Gittins 指数值, 与采用 Scully 等人在文献 [22] 中给出的已知方法计算的 Gittins 指数值相等。

表 6: IHR-DHR-D 子情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\psi(n_1, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$ 、 $\phi(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.3000 | 0.2429 | 0.1943 | 0.1585 | 0.1348 | 0.1201 | 0.1114 |
| $W_\beta(2, n_2)$ | 2.7000 | 2.1857 | 1.7491 | 1.4269 | 1.2131 | 1.0809 | 1.0028 |
| $\psi(6, n_2)$    | 1.2737 | 1.4826 | 1.5186 | 1.5104 | 1.4916 | 1.4723 | 1.4555 |
| $\psi(5, n_2)$    | 1.2684 | 1.4779 | 1.5144 | 1.5066 | 1.4881 | 1.4690 | 1.4524 |
| $\psi(4, n_2)$    | 1.2579 | 1.4684 | 1.5060 | 1.4990 | 1.4811 | 1.4624 | 1.4460 |
| $\psi(3, n_2)$    | 1.2368 | 1.4493 | 1.4890 | 1.4836 | 1.4668 | 1.4489 | 1.4332 |
| $\psi(2, n_2)$    | 1.1947 | 1.4107 | 1.4545 | 1.4521 | 1.4376 | 1.4214 | 1.4069 |
| $\psi(1, n_2)$    | 1.1107 | 1.3320 | 1.3833 | 1.3868 | 1.3767 | 1.3638 | 1.3518 |
| $\psi(0, n_2)$    | 0.9464 | 1.1706 | 1.2340 | 1.2483 | 1.2464 | 1.2399 | 1.2327 |

| $n_1$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.5000 | 0.7500 | 0.8750 | 0.9375 | 0.9688 | 0.9844 | 0.9922 |
| $\phi(n_1)$       | 3      | 3      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| $W_\beta(1, n_1)$ | 1.2483 | 1.3868 | 1.4545 | 1.4890 | 1.5060 | 1.5144 | 1.5186 |

**示例 1** 先给出与猜想 1 有关的一个例子。考虑顺序两阶段作业, 其两个阶段  $j \in \{1, 2\}$  均具有如下离散时间非单调风险率  $\mu_j(n)$ :

$$\mu_j(0) = 1/2, \quad \mu_j(1) = 0, \quad \mu_j(2) = 0, \quad \mu_j(3) = 1.$$

因此, 对两个阶段  $j \in \{1, 2\}$  均有:

$$P\{S_j = 1\} = P\{S_j = 4\} = 1/2, \quad E[S_j] = 5/2,$$

而总服务时间  $S = S_1 + S_2$  满足:

$$P\{S = 2\} = 1/4, \quad P\{S = 5\} = 1/2, \quad P\{S = 8\} = 1/4, \quad E[S] = 5.$$

1a) 根据猜想 1 计算的 Gittins 指数值

各独立阶段  $j \in \{1, 2\}$  的 Gittins 指数  $G_j(n_j)$ :

$$\begin{aligned} G_j(0) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_j \leq n\}}{E[\min\{S_j, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{5} \right\} = \frac{1}{2}, \\ G_j(1) &= \max_{n \in \{1, 2, 3\}} \frac{P\{S_j - 1 \leq n \mid S_j > 1\}}{E[\min\{S_j - 1, n\} \mid S_j > 1]} = \max \left\{ 0, 0, \frac{1}{3} \right\} = \frac{1}{3}, \\ G_j(2) &= \max_{n \in \{1, 2\}} \frac{P\{S_j - 2 \leq n \mid S_j > 2\}}{E[\min\{S_j - 2, n\} \mid S_j > 2]} = \max \left\{ 0, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2}, \\ G_j(3) &= \frac{P\{S_j - 3 \leq 1 \mid S_j > 3\}}{E[\min\{S_j - 3, 1\} \mid S_j > 3]} = 1. \end{aligned}$$

表 7:  $n_1^* < \infty$  的 IHR-DHR-E 子情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\psi(n_1, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$ 、 $\phi(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0             | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.3250        | 0.2796        | 0.2400        | 0.2092        | 0.1874        | 0.1730        | 0.1639        |
| $W_\beta(2, n_2)$ | <i>2.9250</i> | <i>2.5167</i> | <i>2.1598</i> | <i>1.8827</i> | <i>1.6868</i> | <i>1.5573</i> | <i>1.4753</i> |
| $\psi(6, n_2)$    | 1.2234        | 1.4854        | 1.5637        | 1.5872        | <i>1.5922</i> | 1.5909        | 1.5880        |
| $\psi(5, n_2)$    | 1.1801        | 1.4432        | 1.5243        | 1.5501        | 1.5567        | <i>1.5568</i> | 1.5547        |
| $\psi(4, n_2)$    | 1.1247        | 1.3883        | 1.4726        | 1.5012        | 1.5099        | <i>1.5115</i> | 1.5106        |
| $\psi(3, n_2)$    | 1.0534        | 1.3161        | 1.4040        | 1.4359        | 1.4472        | 1.4508        | <i>1.4513</i> |
| $\psi(2, n_2)$    | 0.9618        | 1.2207        | 1.3122        | 1.3478        | 1.3622        | 1.3681        | 1.3705        |
| $\psi(1, n_2)$    | 0.8446        | 1.0941        | 1.1881        | 1.2277        | 1.2455        | 1.2542        | 1.2586        |
| $\psi(0, n_2)$    | 0.6968        | 0.9269        | 1.0203        | 1.0627        | 1.0839        | 1.0953        | 1.1020        |

| $n_1$             | 0             | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.2000        | 0.3600        | 0.4880        | 0.5904        | 0.6723        | 0.7379        | 0.7903        |
| $\phi(n_1)$       | $\infty$      | $\infty$      | 9             | 6             | 5             | 5             | 4             |
| $W_\beta(1, n_1)$ | <i>1.1169</i> | <i>1.2660</i> | <i>1.3717</i> | <i>1.4513</i> | <i>1.5115</i> | <i>1.5568</i> | <i>1.5922</i> |

顺序两阶段作业第二阶段的 Gittins 指数  $G(2, n_2)$ :

$$G(2, 0) = G_2(0) = \frac{1}{2}, \quad G(2, 1) = G_2(1) = \frac{1}{3},$$

$$G(2, 2) = G_2(2) = \frac{1}{2}, \quad G(2, 3) = G_2(3) = 1.$$

顺序两阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$G(1, 0) = \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(0)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{2}{9} \right\} = \frac{2}{9},$$

$$G(1, 1) = \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(1)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{2}{11} \right\} = \frac{2}{11},$$

$$G(1, 2) = \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(2)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{2}{9} \right\} = \frac{2}{9},$$

$$G(1, 3) = \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(3)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{2}{7} \right\} = \frac{2}{7}.$$

1b) 使用文献 [22] 的方法计算的 Gittins 指数值

表 8:  $n_1^* = \infty$  的 IHR-DHR-E 子情形: 当  $n_1, n_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$  时,  $\mu_2(n_2)$ 、 $W_\beta(2, n_2)$ 、 $\psi(n_1, n_2)$ 、 $\mu_1(n_1)$ 、 $\phi(n_1)$  和  $W_\beta(1, n_1)$  的值

| $n_2$             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\mu_2(n_2)$      | 0.4000 | 0.3833 | 0.3676 | 0.3534 | 0.3413 | 0.3314 | 0.3234 |
| $W_\beta(2, n_2)$ | 3.6000 | 3.4500 | 3.3081 | 3.1808 | 3.0718 | 2.9822 | 2.9110 |
| $\psi(6, n_2)$    | 1.6983 | 2.0539 | 2.1809 | 2.2354 | 2.2611 | 2.2740 | 2.2808 |
| $\psi(5, n_2)$    | 1.6912 | 2.0471 | 2.1744 | 2.2291 | 2.2550 | 2.2679 | 2.2748 |
| $\psi(4, n_2)$    | 1.6772 | 2.0336 | 2.1615 | 2.2166 | 2.2426 | 2.2558 | 2.2627 |
| $\psi(3, n_2)$    | 1.6491 | 2.0062 | 2.1353 | 2.1912 | 2.2177 | 2.2312 | 2.2383 |
| $\psi(2, n_2)$    | 1.5929 | 1.9511 | 2.0823 | 2.1396 | 2.1670 | 2.1810 | 2.1885 |
| $\psi(1, n_2)$    | 1.4809 | 1.8388 | 1.9735 | 2.0333 | 2.0624 | 2.0775 | 2.0856 |
| $\psi(0, n_2)$    | 1.2618 | 1.6101 | 1.7479 | 1.8112 | 1.8428 | 1.8594 | 1.8686 |

| $n_1$             | 0        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\mu_1(n_1)$      | 0.5000   | 0.7500   | 0.8750   | 0.9375   | 0.9688   | 0.9844   | 0.9922   |
| $\phi(n_1)$       | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| $W_\beta(1, n_1)$ | 1.8815   | 2.0967   | 2.1985   | 2.2476   | 2.2717   | 2.2837   | 2.2896   |

各独立阶段  $j \in \{1, 2\}$  的 SJP 函数  $V_j^{\text{SJP}}(r; n_j)$ :

$$\begin{aligned}
V_j^{\text{SJP}}(r; 0) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \left( rP\{S_j \leq n\} - E[\min\{S_j, n\}] \right) \\
&= \max \left\{ \frac{r-2}{2}, \frac{r-3}{2}, \frac{r-4}{2}, \frac{2r-5}{2} \right\} = \max \left\{ \frac{r}{2} - 1, r - \frac{5}{2} \right\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 1) &= \max_{n \in \{1, 2, 3\}} \left( rP\{S_j - 1 \leq n \mid S_j > 1\} - E[\min\{S_j - 1, n\} \mid S_j > 1] \right) \\
&= \max \{-1, -2, r-3\} = \max \{-1, r-3\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 2) &= \max_{n \in \{1, 2\}} \left( rP\{S_j - 2 \leq n \mid S_j > 2\} - E[\min\{S_j - 2, n\} \mid S_j > 2] \right) \\
&= \max \{-1, r-2\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 3) &= \left( rP\{S_j - 3 \leq 1 \mid S_j > 3\} - E[\min\{S_j - 3, 1\} \mid S_j > 3] \right) = r - 1.
\end{aligned}$$

顺序两阶段作业第二阶段的 SJP 函数  $V^{\text{SJP}}(r; 2, n_2)$ :

$$\begin{aligned}
V^{\text{SJP}}(r; 2, 0) &= V_2^{\text{SJP}}(r; 0) = \max \left\{ \frac{r}{2} - 1, r - \frac{5}{2} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 2, 1) &= V_2^{\text{SJP}}(r; 1) = \max \{-1, r-3\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 2, 2) &= V_2^{\text{SJP}}(r; 2) = \max \{-1, r-2\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 2, 3) &= V_2^{\text{SJP}}(r; 3) = r - 1.
\end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 SJP 函数  $V^{\text{SJP}}(r; 1, n_1)$ :

$$\begin{aligned} V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 0) = \max \left\{ \frac{r}{4} - \frac{3}{2}, \frac{r}{2} - \frac{9}{4}, r - 5 \right\}, \\ V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 1) = \max \left\{ -1, \frac{r}{2} - 4, r - \frac{11}{2} \right\}, \\ V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 2) = \max \left\{ -1, \frac{r}{2} - 3, r - \frac{9}{2} \right\}, \\ V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 3) = \max \left\{ \frac{r}{2} - 2, r - \frac{7}{2} \right\}. \end{aligned}$$

各独立阶段  $j \in \{1, 2\}$  的 Gittins 指数  $G_j(n_j)$ :

$$\begin{aligned} G_j(0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 0) > 0\}} = \frac{1}{2}, \\ G_j(1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 1) > 0\}} = \frac{1}{3}, \\ G_j(2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 2) > 0\}} = \frac{1}{2}, \\ G_j(3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 3) > 0\}} = 1. \end{aligned}$$

顺序两阶段作业第二阶段的 Gittins 指数  $G(2, n_2)$ :

$$\begin{aligned} G(2, 0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 2, 0) > 0\}} = \frac{1}{2}, \\ G(2, 1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 2, 1) > 0\}} = \frac{1}{3}, \\ G(2, 2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 2, 2) > 0\}} = \frac{1}{2}, \\ G(2, 3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 2, 3) > 0\}} = 1. \end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned} G(1, 0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) > 0\}} = \frac{2}{9}, \\ G(1, 1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) > 0\}} = \frac{2}{11}, \\ G(1, 2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) > 0\}} = \frac{2}{9}, \\ G(1, 3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) > 0\}} = \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

由上文可见, 两种不同方法计算的所有 Gittins 指数值均相等。

**示例 2** 接着给出同样与猜想 1 有关的一个例子。考虑顺序两阶段作业，其第二阶段具有如下离散时间非单调风险率  $\mu_2(n)$ ：

$$\mu_2(0) = 1/4, \quad \mu_2(1) = 3/4, \quad \mu_2(2) = 0, \quad \mu_2(3) = 1.$$

第一阶段采用与例 1 相同的离散时间非单调风险率  $\mu_1(n)$ ：

$$\mu_1(0) = 1/2, \quad \mu_1(1) = 0, \quad \mu_1(2) = 0, \quad \mu_1(3) = 1.$$

下文着重计算第一阶段的 Gittins 指数，因为从验证猜想的角度看，该阶段最值得关注。

2a) 根据猜想 1 计算的 Gittins 指数值

根据例 1，独立阶段 1 的 Gittins 指数  $G_1(n_1)$  为：

$$G_1(0) = \frac{1}{2}, \quad G_1(1) = \frac{1}{3}, \quad G_1(2) = \frac{1}{2}, \quad G_1(3) = 1.$$

顺序两阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ ：

$$\begin{aligned} G(1, 0) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(0)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{12}, \frac{13}{60}, \frac{13}{63}, \frac{8}{33} \right\} = \frac{8}{33}, \\ G(1, 1) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(1)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{16}, \frac{13}{76}, \frac{13}{79}, \frac{8}{41} \right\} = \frac{8}{41}, \\ G(1, 2) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(2)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{12}, \frac{13}{60}, \frac{13}{63}, \frac{8}{33} \right\} = \frac{8}{33}, \\ G(1, 3) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(3)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \max \left\{ \frac{1}{8}, \frac{13}{44}, \frac{13}{47}, \frac{8}{25} \right\} = \frac{8}{25}. \end{aligned}$$

2b) 使用文献 [22] 的方法计算的 Gittins 指数值

根据例 1，独立阶段 1 的 SJP 函数  $V_1^{\text{SJP}}(r; n_1)$  为：

$$\begin{aligned} V_j^{\text{SJP}}(r; 0) &= \max \left\{ \frac{r}{2} - 1, r - \frac{5}{2} \right\}, \quad V_j^{\text{SJP}}(r; 1) = \max \{-1, r - 3\}, \\ V_j^{\text{SJP}}(r; 2) &= \max \{-1, r - 2\}, \quad V_j^{\text{SJP}}(r; 3) = r - 1. \end{aligned}$$

独立阶段 2 的 SJP 函数  $V_2^{\text{SJP}}(r; n_2)$ :

$$\begin{aligned}
V_2^{\text{SJP}}(r; 0) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \left( rP\{S_2 \leq n\} - E[\min\{S_2, n\}] \right) \\
&= \max \left\{ \frac{r-4}{4}, \frac{13r-28}{16}, \frac{13r-31}{16}, \frac{8r-17}{8} \right\} = \max \left\{ \frac{r}{4} - 1, \frac{13r}{16} - \frac{7}{4}, r - \frac{17}{8} \right\}, \\
V_2^{\text{SJP}}(r; 1) &= \max_{n \in \{1, 2, 3\}} \left( rP\{S_2 - 1 \leq n \mid S_2 > 1\} - E[\min\{S_2 - 1, n\} \mid S_2 > 1] \right) \\
&= \max \left\{ \frac{3r-4}{4}, \frac{3r-5}{4}, \frac{2r-3}{2} \right\} = \max \left\{ \frac{3r}{4} - 1, r - \frac{3}{2} \right\}, \\
V_2^{\text{SJP}}(r; 2) &= \max_{n \in \{1, 2\}} \left( rP\{S_2 - 2 \leq n \mid S_2 > 2\} - E[\min\{S_2 - 2, n\} \mid S_2 > 2] \right) \\
&= \max \{-1, r - 2\}, \\
V_2^{\text{SJP}}(r; 3) &= \left( rP\{S_2 - 3 \leq 1 \mid S_2 > 3\} - E[\min\{S_2 - 3, 1\} \mid S_2 > 3] \right) = r - 1.
\end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 SJP 函数  $V^{\text{SJP}}(r; 1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 0) \\
&= \max \left\{ \frac{r}{8} - \frac{3}{2}, \frac{13r}{32} - \frac{15}{8}, \frac{r}{2} - \frac{33}{16}, \frac{r}{4} - \frac{7}{2}, \frac{13r}{16} - \frac{17}{4}, r - \frac{37}{8} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 1) = \max \left\{ -1, \frac{r}{4} - 4, \frac{13r}{16} - \frac{19}{4}, r - \frac{41}{8} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 2) = \max \left\{ -1, \frac{r}{4} - 3, \frac{13r}{16} - \frac{15}{4}, r - \frac{33}{8} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 3) = \max \left\{ \frac{r}{4} - 2, \frac{13r}{16} - \frac{11}{4}, r - \frac{25}{8} \right\}.
\end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
G(1, 0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) > 0\}} = \frac{8}{33}, \\
G(1, 1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) > 0\}} = \frac{8}{41}, \\
G(1, 2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) > 0\}} = \frac{8}{33}, \\
G(1, 3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) > 0\}} = \frac{8}{25}.
\end{aligned}$$

由上文可见, 两种不同方法计算的所有 Gittins 指数值均相等。

**示例 3** 下面给出与猜想 2 有关的一个例子。考虑顺序三阶段作业, 其所有阶段  $j \in \{1, 2, 3\}$  均具有如下离散时间非单调风险率  $\mu_j(n)$ :

$$\mu_j(0) = 1/2, \quad \mu_j(1) = 0, \quad \mu_j(2) = 0, \quad \mu_j(3) = 1.$$

因此, 对所有阶段  $j \in \{1, 2, 3\}$  均有:

$$P\{S_j = 1\} = P\{S_j = 4\} = 1/2, \quad E[S_j] = 5/2,$$

而总服务时间  $S = S_1 + S_2 + S_3$  满足:

$$P\{S = 3\} = 1/8, \quad P\{S = 6\} = P\{S = 9\} = 3/8, \quad P\{S = 12\} = 1/8, \quad E[S] = 15/2.$$

注意, 各独立阶段的服务时间分布与例 1 相同, 区别在于阶段数量不同。下文着重计算第一阶段的 Gittins 指数, 因为从验证猜想的角度看, 该阶段最值得关注。

3a) 根据猜想 2 计算的 Gittins 指数值

由顺序三阶段作业的阶段 1 和 2 构成的顺序两阶段作业, 其第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1; 1, 2)$  为 (根据例 1):

$$G(1, 0; 1, 2) = \frac{2}{9}, \quad G(1, 1; 1, 2) = \frac{2}{11}, \quad G(1, 2; 1, 2) = \frac{2}{9}, \quad G(1, 3; 1, 2) = \frac{2}{7}.$$

顺序三阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned} G(1, 0) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 0; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max\left\{\frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{13}, \frac{1}{7}\right\} = \frac{1}{7}, \\ G(1, 1) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 1; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max\left\{\frac{1}{13}, \frac{1}{14}, \frac{1}{15}, \frac{1}{8}\right\} = \frac{1}{8}, \\ G(1, 2) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 2; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max\left\{\frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{13}, \frac{1}{7}\right\} = \frac{1}{7}, \\ G(1, 3) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 3; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max\left\{\frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{6}\right\} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

3b) 使用文献 [22] 的方法计算的 Gittins 指数值

独立阶段 3 在已获服务量  $n_3 = 0$  时的 SJP 函数  $V_3^{\text{SJP}}(r; 0)$  为 (根据例 1):

$$V_3^{\text{SJP}}(r; 0) = \max\left\{\frac{r}{2} - 1, r - \frac{5}{2}\right\}.$$

由顺序三阶段作业的阶段 1 和 2 构成的顺序两阶段作业, 其第一阶段的 SJP 函数  $V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, n_1)$  为 (根据例 1):

$$\begin{aligned} V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 0) &= \max\left\{\frac{r}{4} - \frac{3}{2}, \frac{r}{2} - \frac{9}{4}, r - 5\right\}, \\ V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 1) &= \max\left\{-1, \frac{r}{2} - 4, r - \frac{11}{2}\right\}, \\ V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 2) &= \max\left\{-1, \frac{r}{2} - 3, r - \frac{9}{2}\right\}, \\ V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 3) &= \max\left\{\frac{r}{2} - 2, r - \frac{7}{2}\right\}. \end{aligned}$$

顺序三阶段作业第一阶段的 SJP 函数  $V^{\text{SJP}}(r; 1, n_1)$ :

$$\begin{aligned} V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 0) = \max \left\{ \frac{r}{8} - \frac{7}{4}, \frac{r}{4} - \frac{17}{8}, \frac{r}{2} - \frac{7}{2}, r - \frac{15}{2} \right\}, \\ V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 1) = \max \left\{ -1, \frac{r}{4} - \frac{9}{2}, \frac{r}{2} - \frac{21}{4}, r - 8 \right\}, \\ V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 2) = \max \left\{ -1, \frac{r}{4} - \frac{7}{2}, \frac{r}{2} - \frac{17}{4}, r - 7 \right\}, \\ V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 3) = \max \left\{ \frac{r}{4} - \frac{5}{2}, \frac{r}{2} - \frac{13}{4}, r - 6 \right\}. \end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned} G(1, 0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) > 0\}} = \frac{1}{7}, \\ G(1, 1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) > 0\}} = \frac{1}{8}, \\ G(1, 2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) > 0\}} = \frac{1}{7}, \\ G(1, 3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) > 0\}} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

由上文可见, 两种不同方法计算的所有 Gittins 指数值均相等。

**示例 4** 下一个例子同样与猜想 2 有关。考虑顺序三阶段作业, 其第三阶段具有如下离散时间非单调风险率  $\mu_3(n)$ :

$$\mu_3(0) = 3/4, \quad \mu_3(1) = 1/4, \quad \mu_3(2) = 1/2, \quad \mu_3(3) = 1.$$

前两个阶段采用与例 2 相同的离散时间非单调风险率  $\mu_1(n)$  和  $\mu_2(n)$ :

$$\begin{aligned} \mu_1(0) &= 1/2, \quad \mu_1(1) = 0, \quad \mu_1(2) = 0, \quad \mu_1(3) = 1 \\ \mu_2(0) &= 1/4, \quad \mu_2(1) = 3/4, \quad \mu_2(2) = 0, \quad \mu_2(3) = 1. \end{aligned}$$

下文着重计算第一阶段的 Gittins 指数, 因为从验证猜想的角度看, 该阶段最值得关注。

4a) 根据猜想 2 计算的 Gittins 指数值

由顺序三阶段作业的阶段 1 和 2 构成的顺序两阶段作业, 其第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1; 1, 2)$  为 (根据例 2):

$$G(1, 0; 1, 2) = \frac{8}{33}, \quad G(1, 1; 1, 2) = \frac{8}{41}, \quad G(1, 2; 1, 2) = \frac{8}{33}, \quad G(1, 3; 1, 2) = \frac{8}{25}.$$

顺序三阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
G(1, 0) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 0; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max \left\{ \frac{6}{41}, \frac{13}{86}, \frac{29}{178}, \frac{32}{181} \right\} = \frac{32}{181}, \\
G(1, 1) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 1; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max \left\{ \frac{6}{49}, \frac{13}{102}, \frac{29}{210}, \frac{32}{213} \right\} = \frac{32}{213}, \\
G(1, 2) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 2; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max \left\{ \frac{6}{41}, \frac{13}{86}, \frac{29}{178}, \frac{32}{181} \right\} = \frac{32}{181}, \\
G(1, 3) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \frac{P\{S_3 \leq n\}}{\frac{1}{G(1, 3; 1, 2)} + E[\min\{S_3, n\}]} = \max \left\{ \frac{2}{11}, \frac{13}{70}, \frac{29}{146}, \frac{32}{149} \right\} = \frac{32}{149}.
\end{aligned}$$

4b) 使用文献 [22] 的方法计算的 Gittins 指数值

独立阶段 3 在已获服务量  $n_3 = 0$  时的 SJP 函数  $V_3^{\text{SJP}}(r; 0)$ :

$$\begin{aligned}
V_3^{\text{SJP}}(r; 0) &= \max_{n \in \{1, 2, 3, 4\}} \left( rP\{S_3 \leq n\} - E[\min\{S_3, n\}] \right) \\
&= \max \left\{ \frac{3r}{4} - 1, \frac{13r}{16} - \frac{5}{4}, \frac{29r}{32} - \frac{23}{16}, r - \frac{49}{32} \right\}.
\end{aligned}$$

由顺序三阶段作业的阶段 1 和 2 构成的顺序两阶段作业, 其第一阶段的 SJP 函数  $V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, n_1)$  为 (根据例 2):

$$\begin{aligned}
V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 0) &= \max \left\{ \frac{r}{8} - \frac{3}{2}, \frac{13r}{32} - \frac{15}{8}, \frac{r}{2} - \frac{33}{16}, \frac{r}{4} - \frac{7}{2}, \frac{13r}{16} - \frac{17}{4}, r - \frac{37}{8} \right\}, \\
V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 1) &= \max \left\{ -1, \frac{r}{4} - 4, \frac{13r}{16} - \frac{19}{4}, r - \frac{41}{8} \right\}, \\
V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 2) &= \max \left\{ -1, \frac{r}{4} - 3, \frac{13r}{16} - \frac{15}{4}, r - \frac{33}{8} \right\}, \\
V_{1,2}^{\text{SJP}}(r; 1, 3) &= \max \left\{ \frac{r}{4} - 2, \frac{13r}{16} - \frac{11}{4}, r - \frac{25}{8} \right\}.
\end{aligned}$$

顺序三阶段作业第一阶段的 SJP 函数  $V^{\text{SJP}}(r; 1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 0) = \\
&\max \left\{ \frac{3r}{32} - \frac{13}{8}, \frac{13r}{128} - \frac{53}{32}, \frac{29r}{256} - \frac{215}{128}, \frac{r}{8} - \frac{433}{256}, \frac{3r}{16} - \frac{15}{4}, \frac{13r}{64} - \frac{61}{16}, \right. \\
&\quad \frac{29r}{128} - \frac{247}{64}, \frac{r}{4} - \frac{497}{128}, \frac{39r}{128} - \frac{73}{32}, \frac{169r}{512} - \frac{305}{128}, \frac{377r}{1024} - \frac{1259}{512}, \frac{3r}{8} - \frac{41}{16}, \\
&\quad \frac{13r}{32} - \frac{2557}{1024}, \frac{29r}{64} - \frac{89}{32}, \frac{r}{2} - \frac{181}{64}, \frac{39r}{64} - \frac{81}{16}, \frac{169r}{256} - \frac{337}{64}, \frac{377r}{512} - \frac{1387}{256}, \\
&\quad \left. \frac{3r}{4} - \frac{45}{8}, \frac{13r}{16} - \frac{2813}{512}, \frac{29r}{32} - \frac{97}{16}, r - \frac{197}{32} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 1) = \\
&\max \left\{ -1, \frac{3r}{16} - \frac{17}{4}, \frac{13r}{64} - \frac{69}{16}, \frac{29r}{128} - \frac{279}{64}, \frac{r}{4} - \frac{561}{128}, \frac{39r}{64} - \frac{89}{16}, \frac{169r}{256} - \frac{369}{64}, \right. \\
&\quad \left. \frac{377r}{512} - \frac{1515}{256}, \frac{3r}{4} - \frac{49}{8}, \frac{13r}{16} - \frac{3069}{512}, \frac{29r}{32} - \frac{105}{16}, r - \frac{213}{32} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 2) = \\
&\max \left\{ -1, \frac{3r}{16} - \frac{13}{4}, \frac{13r}{64} - \frac{53}{16}, \frac{29r}{128} - \frac{215}{64}, \frac{r}{4} - \frac{433}{128}, \frac{39r}{64} - \frac{73}{16}, \frac{169r}{256} - \frac{305}{64}, \right. \\
&\quad \left. \frac{377r}{512} - \frac{1259}{256}, \frac{3r}{4} - \frac{41}{8}, \frac{13r}{16} - \frac{2557}{512}, \frac{29r}{32} - \frac{89}{16}, r - \frac{181}{32} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) &= V_{1,2}^{\text{SJP}}(V_3^{\text{SJP}}(r; 0); 1, 3) = \\
&\max \left\{ \frac{3r}{16} - \frac{9}{4}, \frac{13r}{64} - \frac{37}{16}, \frac{29r}{128} - \frac{151}{64}, \frac{r}{4} - \frac{305}{128}, \frac{39r}{64} - \frac{57}{16}, \frac{169r}{256} - \frac{241}{64}, \right. \\
&\quad \left. \frac{377r}{512} - \frac{1003}{256}, \frac{3r}{4} - \frac{33}{8}, \frac{13r}{16} - \frac{2045}{512}, \frac{29r}{32} - \frac{73}{16}, r - \frac{149}{32} \right\}.
\end{aligned}$$

顺序三阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
G(1, 0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) > 0\}} = \frac{32}{181}, \\
G(1, 1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) > 0\}} = \frac{32}{213}, \\
G(1, 2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) > 0\}} = \frac{32}{181}, \\
G(1, 3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) > 0\}} = \frac{32}{149}.
\end{aligned}$$

由上文可见, 两种不同方法计算的所有 Gittins 指数值均相等。

**示例 5** 最后一个例子与猜想 1 有关。考虑顺序两阶段作业, 其两个阶段  $j \in \{1, 2\}$  均具有如下离散时间非单调风险率  $\mu_j(n)$ :

$$\mu_j(0) = 0, \quad \mu_j(1) = 9/10, \quad \mu_j(2) = \dots = \mu_j(8) = 0, \quad \mu_j(9) = 1.$$

因此, 对两个阶段  $j \in \{1, 2\}$  均有:

$$P\{S_j = 2\} = 9/10, \quad P\{S_j = 10\} = 1/10, \quad E[S_j] = 14/5,$$

而总服务时间  $S = S_1 + S_2$  满足:

$$P\{S = 4\} = 81/100, \quad P\{S = 12\} = 9/50, \quad P\{S = 20\} = 1/100, \quad E[S] = 28/5.$$

5a) 根据猜想 1 计算的 Gittins 指数值

各独立阶段  $j \in \{1, 2\}$  的 Gittins 指数  $G_j(n_j)$ :

$$\begin{aligned} G_j(0) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_j \leq n\}}{E[\min\{S_j, n\}]} = \\ &= \max\{0, \frac{9}{20}, \frac{9}{21}, \frac{9}{22}, \frac{9}{23}, \frac{9}{24}, \frac{9}{25}, \frac{9}{26}, \frac{9}{27}, \frac{5}{14}\} = \frac{9}{20}, \\ G_j(1) &= \max_{n \in \{1, \dots, 9\}} \frac{P\{S_j - 1 \leq n \mid S_j > 1\}}{E[\min\{S_j - 1, n\} \mid S_j > 1]} = \\ &= \max\{\frac{9}{10}, \frac{9}{11}, \frac{9}{12}, \frac{9}{13}, \frac{9}{14}, \frac{9}{15}, \frac{9}{16}, \frac{9}{17}, \frac{5}{9}\} = \frac{9}{10}, \\ G_j(2) &= \max_{n \in \{1, \dots, 8\}} \frac{P\{S_j - 2 \leq n \mid S_j > 2\}}{E[\min\{S_j - 2, n\} \mid S_j > 2]} = \max\{0, \frac{1}{8}\} = \frac{1}{8}, \\ G_j(3) &= \max_{n \in \{1, \dots, 7\}} \frac{P\{S_j - 3 \leq n \mid S_j > 3\}}{E[\min\{S_j - 3, n\} \mid S_j > 3]} = \max\{0, \frac{1}{7}\} = \frac{1}{7}, \\ G_j(4) &= \max_{n \in \{1, \dots, 6\}} \frac{P\{S_j - 4 \leq n \mid S_j > 4\}}{E[\min\{S_j - 4, n\} \mid S_j > 4]} = \max\{0, \frac{1}{6}\} = \frac{1}{6}, \\ G_j(5) &= \max_{n \in \{1, \dots, 5\}} \frac{P\{S_j - 5 \leq n \mid S_j > 5\}}{E[\min\{S_j - 5, n\} \mid S_j > 5]} = \max\{0, \frac{1}{5}\} = \frac{1}{5}, \\ G_j(6) &= \max_{n \in \{1, \dots, 4\}} \frac{P\{S_j - 6 \leq n \mid S_j > 6\}}{E[\min\{S_j - 6, n\} \mid S_j > 6]} = \max\{0, \frac{1}{4}\} = \frac{1}{4}, \\ G_j(7) &= \max_{n \in \{1, 2, 3\}} \frac{P\{S_j - 7 \leq n \mid S_j > 7\}}{E[\min\{S_j - 7, n\} \mid S_j > 7]} = \max\{0, \frac{1}{3}\} = \frac{1}{3}, \\ G_j(8) &= \max_{n \in \{1, 2\}} \frac{P\{S_j - 8 \leq n \mid S_j > 8\}}{E[\min\{S_j - 8, n\} \mid S_j > 8]} = \max\{0, \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2}, \\ G_j(9) &= \frac{P\{S_j - 9 \leq n \mid S_j > 9\}}{E[\min\{S_j - 9, n\} \mid S_j > 9]} = 1. \end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
G(1, 0) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(0)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{81}{380}, \frac{81}{389}, \frac{81}{398}, \frac{81}{407}, \frac{81}{416}, \frac{81}{425}, \frac{81}{434}, \frac{81}{443}, \frac{45}{226}\} = \frac{81}{380}, \\
G(1, 1) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(1)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{81}{280}, \frac{81}{289}, \frac{81}{298}, \frac{81}{307}, \frac{81}{316}, \frac{81}{325}, \frac{81}{334}, \frac{81}{343}, \frac{45}{176}\} = \frac{81}{280}, \\
G(1, 2) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(2)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{100}, \frac{9}{101}, \frac{9}{102}, \frac{9}{103}, \frac{9}{104}, \frac{9}{105}, \frac{9}{106}, \frac{9}{107}, \frac{5}{54}\} = \frac{5}{54}, \\
G(1, 3) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(3)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{90}, \frac{9}{91}, \frac{9}{92}, \frac{9}{93}, \frac{9}{94}, \frac{9}{95}, \frac{9}{96}, \frac{9}{97}, \frac{5}{49}\} = \frac{5}{49}, \\
G(1, 4) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(4)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{80}, \frac{9}{81}, \frac{9}{82}, \frac{9}{83}, \frac{9}{84}, \frac{9}{85}, \frac{9}{86}, \frac{9}{87}, \frac{5}{44}\} = \frac{5}{44}, \\
G(1, 5) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(5)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{70}, \frac{9}{71}, \frac{9}{72}, \frac{9}{73}, \frac{9}{74}, \frac{9}{75}, \frac{9}{76}, \frac{9}{77}, \frac{5}{39}\} = \frac{9}{70}, \\
G(1, 6) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(6)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{60}, \frac{9}{61}, \frac{9}{62}, \frac{9}{63}, \frac{9}{64}, \frac{9}{65}, \frac{9}{66}, \frac{9}{67}, \frac{5}{34}\} = \frac{9}{60} = \frac{3}{20}, \\
G(1, 7) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(7)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{50}, \frac{9}{51}, \frac{9}{52}, \frac{9}{53}, \frac{9}{54}, \frac{9}{55}, \frac{9}{56}, \frac{9}{57}, \frac{5}{29}\} = \frac{9}{50}, \\
G(1, 8) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(8)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{40}, \frac{9}{41}, \frac{9}{42}, \frac{9}{43}, \frac{9}{44}, \frac{9}{45}, \frac{9}{46}, \frac{9}{47}, \frac{5}{24}\} = \frac{9}{40}, \\
G(1, 9) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \frac{P\{S_2 \leq n\}}{\frac{1}{G_1(9)} + E[\min\{S_2, n\}]} = \\
&\quad \max\{0, \frac{9}{30}, \frac{9}{31}, \frac{9}{32}, \frac{9}{33}, \frac{9}{34}, \frac{9}{35}, \frac{9}{36}, \frac{9}{37}, \frac{5}{19}\} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}.
\end{aligned}$$

5b) 使用文献 [22] 的方法计算的 Gittins 指数值

各独立阶段  $j \in \{1, 2\}$  的 SJP 函数  $V_j^{\text{SJP}}(r; n_j)$ :

$$\begin{aligned}
V_j^{\text{SJP}}(r; 0) &= \max_{n \in \{1, \dots, 10\}} \left( rP\{S_j \leq n\} - E[\min\{S_j, n\}] \right) \\
&= \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 2, r - \frac{14}{5} \right\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 1) &= \max_{n \in \{1, \dots, 9\}} \left( rP\{S_j - 1 \leq n \mid S_j > 1\} - E[\min\{S_j - 1, n\} \mid S_j > 1] \right) \\
&= \max \left\{ \frac{9r}{10} - 1, r - \frac{9}{5} \right\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 2) &= \max_{n \in \{1, \dots, 8\}} \left( rP\{S_j - 2 \leq n \mid S_j > 2\} - E[\min\{S_j - 2, n\} \mid S_j > 2] \right) \\
&= \max \{-1, r - 8\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 3) &= \max_{n \in \{1, \dots, 7\}} \left( rP\{S_j - 3 \leq n \mid S_j > 3\} - E[\min\{S_j - 3, n\} \mid S_j > 3] \right) \\
&= \max \{-1, r - 7\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 4) &= \max_{n \in \{1, \dots, 6\}} \left( rP\{S_j - 4 \leq n \mid S_j > 4\} - E[\min\{S_j - 4, n\} \mid S_j > 4] \right) \\
&= \max \{-1, r - 6\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 5) &= \max_{n \in \{1, \dots, 5\}} \left( rP\{S_j - 5 \leq n \mid S_j > 5\} - E[\min\{S_j - 5, n\} \mid S_j > 5] \right) \\
&= \max \{-1, r - 5\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 6) &= \max_{n \in \{1, \dots, 4\}} \left( rP\{S_j - 6 \leq n \mid S_j > 6\} - E[\min\{S_j - 6, n\} \mid S_j > 6] \right) \\
&= \max \{-1, r - 4\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 7) &= \max_{n \in \{1, 2, 3\}} \left( rP\{S_j - 7 \leq n \mid S_j > 7\} - E[\min\{S_j - 7, n\} \mid S_j > 7] \right) \\
&= \max \{-1, r - 3\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 8) &= \max_{n \in \{1, 2\}} \left( rP\{S_j - 8 \leq n \mid S_j > 8\} - E[\min\{S_j - 8, n\} \mid S_j > 8] \right) \\
&= \max \{-1, r - 2\}, \\
V_j^{\text{SJP}}(r; 9) &= \left( rP\{S_j - 9 \leq 1 \mid S_j > 9\} - E[\min\{S_j - 9, n\} \mid S_j > 9] \right) = r - 1.
\end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 SJP 函数  $V^{\text{SJP}}(r; 1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 0) = \max \left\{ -1, \frac{81r}{100} - \frac{19}{5}, \frac{9r}{10} - \frac{113}{25}, r - \frac{28}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 1) = \max \left\{ -\frac{19}{10}, \frac{81r}{100} - \frac{14}{5}, \frac{9r}{10} - \frac{88}{25}, r - \frac{23}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 2) = \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 10, r - \frac{54}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 3) = \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 9, r - \frac{49}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 4) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 4) = \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 8, r - \frac{44}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 5) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 5) = \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 7, r - \frac{39}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 6) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 6) = \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 6, r - \frac{34}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 7) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 7) = \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 5, r - \frac{29}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 8) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 8) = \max \left\{ -1, \frac{9r}{10} - 4, r - \frac{24}{5} \right\}, \\
V^{\text{SJP}}(r; 1, 9) &= V_1^{\text{SJP}}(V_2^{\text{SJP}}(r; 0); 9) = \max \left\{ -2, \frac{9r}{10} - 3, r - \frac{19}{5} \right\}.
\end{aligned}$$

各独立阶段  $j \in \{1, 2\}$  的 Gittins 指数  $G_j(n_j)$ :

$$\begin{aligned}
G_j(0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 0) > 0\}} = \frac{9}{20}, \\
G_j(1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 1) > 0\}} = \frac{9}{10}, \\
G_j(2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 2) > 0\}} = \frac{1}{8}, \\
G_j(3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 3) > 0\}} = \frac{1}{7}, \\
G_j(4) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 4) > 0\}} = \frac{1}{6}, \\
G_j(5) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 5) > 0\}} = \frac{1}{5},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
G_j(6) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 6) > 0\}} = \frac{1}{4}, \\
G_j(7) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 7) > 0\}} = \frac{1}{3}, \\
G_j(8) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 8) > 0\}} = \frac{1}{2}, \\
G_j(9) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V_j^{\text{SJP}}(r; 9) > 0\}} = 1.
\end{aligned}$$

顺序两阶段作业第一阶段的 Gittins 指数  $G(1, n_1)$ :

$$\begin{aligned}
G(1, 0) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 0) > 0\}} = \frac{81}{380}, \\
G(1, 1) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 1) > 0\}} = \frac{81}{280}, \\
G(1, 2) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 2) > 0\}} = \frac{5}{54}, \\
G(1, 3) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 3) > 0\}} = \frac{5}{49}, \\
G(1, 4) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 4) > 0\}} = \frac{5}{44}, \\
G(1, 5) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 5) > 0\}} = \frac{9}{70}, \\
G(1, 6) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 6) > 0\}} = \frac{3}{20}, \\
G(1, 7) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 7) > 0\}} = \frac{9}{50}, \\
G(1, 8) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 8) > 0\}} = \frac{9}{40}, \\
G(1, 9) &= \frac{1}{\inf\{r \geq 0 : V^{\text{SJP}}(r; 1, 9) > 0\}} = \frac{3}{10}.
\end{aligned}$$

由上文可见，两种不同方法计算的所有 Gittins 指数值均相等。

## 译者核对说明

本译稿由当前会话模型直接翻译，未调用本地模型或其他翻译服务。正文、全部附录、证明、表格说明和数值例子的有效内容均已译出；数学表达式、引文键、作者与文献身份信息按原文保留。以下说明与原文内容分开列出，供阅读与引用时核对。

**结论的适用范围** 本文的顺序多阶段作业具有确定的阶段序列，随机性主要来自各阶段的服务时间。它与按分支概率激活任务的概率 workflows 并不等同。已经证明的指数刻画针对顺序两阶段作业且两阶段风险率单调的情形；关于任意非单调风险率与更多阶段的递归刻画，在正文中明确标为猜想，附录中的一致性计算是数值支持，不能当作一般性证明。文中 Gittins 策略的最优性还依赖所述单服务器、非预知、可抢占排队模型的条件；不能直接推广为多 GPU 概率 DAG 调度的最优性保证。

**松弛问题中的完成状态** 原文的 Whittle 松弛问题允许在吸收状态也选择激活动作，因此负激活价格时出现完成状态的非零值函数。这是该松弛模型的定义，不表示实际完成的作业仍需要服务。原文列举转移概率时，最后一项仅写出  $q_k(*|*, 1)$ ，没有显式写出等于 1；译稿保留了这一写法。

**符号与交叉引用** DHR-DHR 引理中关于阈值的等价变换有一处写为  $\psi(\infty, n_2 + 1)$ ，而相邻表达式含有限  $n_1$ 。IHR-DHR 的证明中也出现  $\psi_1$  与此前定义的  $\psi$  混用。正文及 IHR-DHR-D 附录有数处将 IHR-DHR-E 写作 DHR-DHR-E；IHR-DHR-D 附录定义阈值时引用了 DHR-DHR-B 的条件。IHR-DHR-E 的无穷阈值附录有一处引用有限阈值情形的状态排序式。这些内容均按原文保留，阅读时应结合前后定义与实际引用位置核对。

**数值表中的不一致** DHR-DHR-A 数值例固定  $h = 1$ 、 $\beta = 0.9$ 、 $\mu_2(0) = 0.5$ 。按正文公式  $w_2(n_2) = h\mu_2(n_2)\beta/(1 - \beta)$ ，此时  $W_\beta(2, 0)$  应为 4.5；原表该单元格却给出 4.0500。译稿保留原表数值，不将它当作公式的新定义。

**多阶段例子的文字** 同分布三阶段作业例子中，在通过 SJP 方法计算第一阶段指数时，原文的一处引导句仍写为“顺序两阶段作业”。译稿保留该文字，所处例子及计算对象则为三阶段作业。文中这些排版或引用疑点应在将公式用于后续实验之前另行核验。